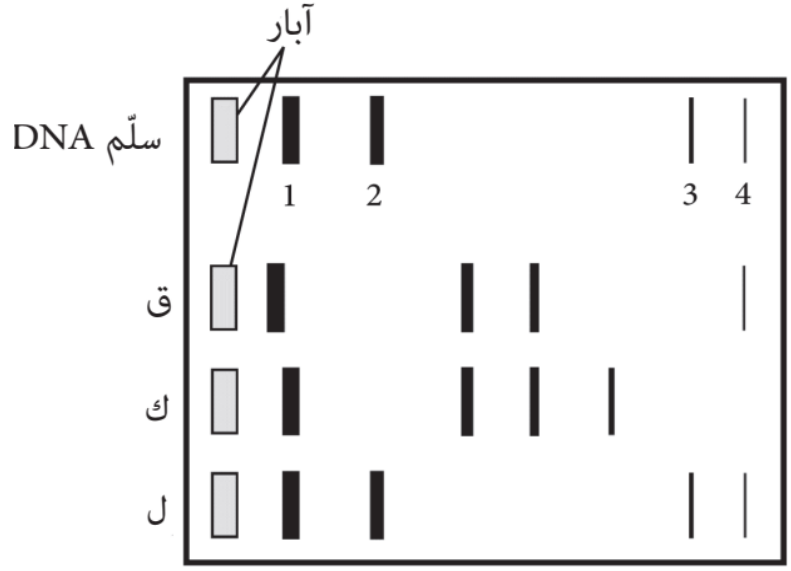
المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
11	(درجة واحدة لكل عبارة في الجدول الآتي) الرمز: اسم المرحلة: ما يحدث للسلاسل ق: التمسخ: فك الروابط الهيدروجينية بين السلاسل المزدوجة للحمض النووي، وتحويله إلى سلاسل مفردة. ك: الإطالة: يعمل إنزيم DNA بوليميريز على إطالة السلاسل الجديدة عن طريق إضافة النيوكليوتيدات/الأشرطة المكملة بدءًا من البادئات على طول السلسلة الأصلية.	4	الثالثة	97	7-3	AO2	- يشترط كتابة ما تحته خط. - تُقبل الإجابة على شكل فقرة أو عبارات منفصلة. *(الجدول لتنظيم عملية التصحيح فقط)*
12	**يكتفى بعبارتين فقط مما يأتي *(لكل عبارة درجة واحدة فقط)*:** - قادر على النمو طوال العام. - يصل إلى حجم مناسب في مدة أقل / 18 شهر أو سريع النمو. - أقل قدرة على منافسة السمك البري. - غذاء آمن. - ليس له تأثيرات مهمة على البيئة.	2		109	12-3	AO1	

المادة: الأحياء. الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني العام الدراسي: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

١١) يبيّن **الشكل ١١-١** رسمًا تخطيطيًا لإحدى تقنيات تحليل DNA.



الشكل ١١-١

أ. سمِّ هذه التقنية.

_____ [1]

ب. فسّر اختلاف المسافات بين القطع (2) و(3).

_____

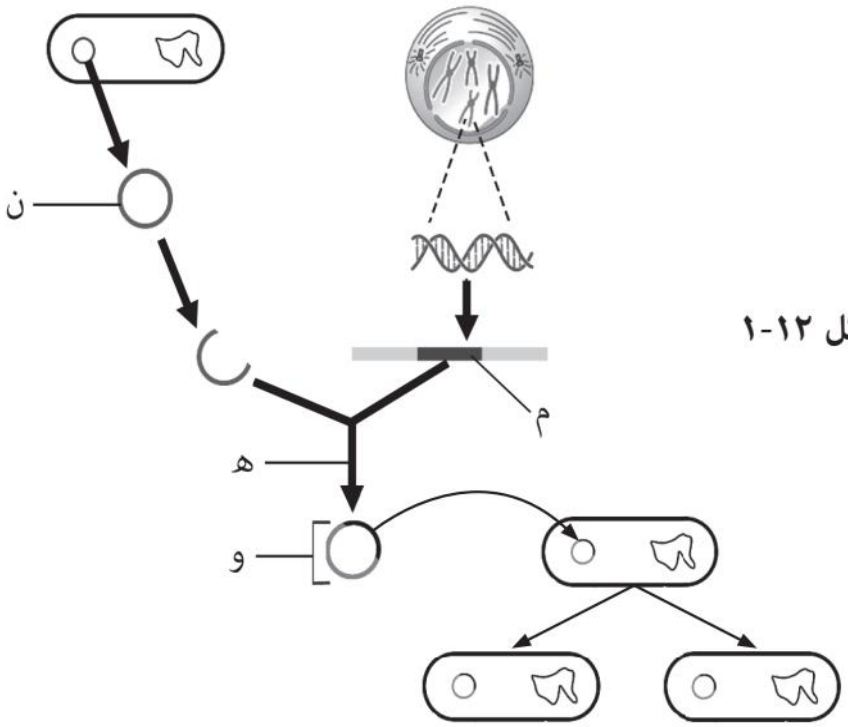
_____ [1]

ج. ما القطع من سلم DNA التي تتطابق في حركتها مع قطع العينات (ق، ك، ل)؟
(ظلّل الشكل (⬭) المقترن بالإجابة الصحيحة)

	ق	ك	ل
⬭	1	4	1, 2, 3, 4
⬭	4	2	2, 3, 4
⬭	4	1	1, 2, 3, 4
⬭	2	3	2, 3, 4

[1]

١٢) يبيّن **الشكل ١٢-١** إدخال جين إنسان في البلازميد البكتيري.



الشكل ١٢-١

أ. سمِّ الجزئين المشار إليهما بالرمزين (**م**)، و(**ن**).

- (م): _____

- (ن): _____ [2]

ب. صِف دور الإنزيم المستخدم في الخطوة (**هـ**) التي تم من خلالها إنتاج الجزء (**و**).

_____

_____ [1]

١٣) ما العملية التي تتضمن تغيير المعلومات الجينية في كائن حي عن طريق إدخال جين من كائن حي آخر؟

(ظلّل الشكل (⬭) المقترن بالإجابة الصحيحة)

⬭ الطفرة الجينية. ⬭ فحص الجينات.

⬭ الهندسة الجينية. ⬭ بناء DNA اصطناعيًا. [1]

١٤) الأرز الذهبي من المحاصيل المعدلة جينيًا.

صف أربعة مخاوف من استخدام هذا المحصول.

[4]

رقم المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
١٠		- الفحص والوقاية يكونان غالبًا أقل كلفة من العلاجات طويلة الأمد. **(درجة)** - يعرض المجتمع لضغط أقل لدعم العائلات **أو** الأشخاص الذين يعانون حالات صحية غير قابلة للشفاء. **(درجة)**	2	الثالثة	106	11-3	AO1	
١١	أ	الفصل الكهربائي الهلامي.	1		98	8-3	AO2	
	ب	**يكتفى بعبارة واحدة فقط مما يأتي:** -تتحرك الجزيئات الأصغر/الأقصر/ الأخف عبر الهلام بشكل أسرع من الجزئيات الأكبر/ الأطول/الأثقل. -لأن (1، 2) أطول/ أكبر حجمًا / كتلةً. -لأن (3، 4) أقصر/ أصغر حجمًا / كتلةً. -بسبب اختلاف الحجم/ الكتلة والطول.	1		99	8-3	AO2	
	ج	ق: 4 ، ك: 1 ، ل: 1, 2, 3, 4	1		99-98	8-3	AO2	
١٢	أ	(م): جين بشري. (ن): بلازميد بكتيري.	2		90	4-3	AO2	
	ب	**يكتفى بعبارة واحدة فقط مما يأتي:** - ربط النهايات اللاصقة على البلازميد مع نهايات اللاصقة مع جين الإنسان DNA. - ربط العمود الفقري سكر-فوسفات في DNA **أو** تكوين بلازميد معاد التركيب. - تحفيز تكوين روابط فوسفات ثنائية الإستر.	1		93-90	4-3	AO2	
١٣		الهندسة الجينية.	1		86	2-3	AO1	

رقم المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
١٤	**يكتفى بأربع عبارات فقط مما يأتي:** - قد تصبح أعشابًا ضارة أو تغزو المواطن الطبيعية. - يمكن أن تنتقل الجينات المدخلة إلى النباتات غير المعدلة بواسطة حبوب اللقاح. - قد تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان كونها سامة أو تسبب ردات فعل تحسسية. - البذور المعدلة جينيًا مرتفعة الثمن. - يحتاج المزارعون إلى شراء البذور كل موسم مما يرفع الكلفة. - خطورة فقدان الأصناف التقليدية.	4	الثالثة	110	13-3	AO2	

الامتحان التجريبي – محافظة جنوب الشرقية /دائرة القياس والتقويم التربوي (قسم تقويم تعلم مواد العلوم التطبيقية)

المادة : الأحياء الصف : الثاني عشر الدور الأول – الفصل الدراسي الأول العام الدراسي٢٠٢٣/٢٠٢٤م

---

١٢) تتطلب بكتيريا الإشريكية القولونية (E-COLI) وجود الأحماض الأمينية لكى تقوم ببناء البروتينات التى تحتاجها ، ومن أهم هذه الأحماض الأمينية حمض التربتوفان ، فإذا وجد التربتوفان فى بيئة البكتيريا لن تحتاج لإنتاجه وتتوقف عملية النسخ أما فى حالة غيابه تقوم البكتيريا بإنتاجه . من المعلومات الواردة :

حدد نوع الإنزيمات التى تنتجها الجينات التركيبية لمشغل التربتوفان وموضحاً طريقة التحكم بانتاجها .

.....

.....

.....

.....

[٢] .....

١٣) وضّح كيف يمكن لزوجين حاملين للاليل المسبب لمرض التليف الكيسي تفادي انجاب اطفال مصابين به علما بأن هذا المرض يمكن فحصة جينيا ؟

.....

.....

.....

.....

[٢] .....

١٤) أي من الاتي يعتبر المحفز الذي يعمل على تشغيل جين الأنسولين في الأوبرون Iac ؟ [١]

(ظلل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

☐ جلوكوز

☐ لاكتوز

☐ جلاكتوز

☐ جلوكوز ولاكتوز

١٥) أي من المواقع التي ينتهي عندها عمل انزيم الترانسكريبتيز العكسي على جزئ mRNA ؟ [١]

(ظلل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

☐ الطرف ٣ ☐ كودون الوقف

☐ كودون البدء ☐ النهاية اللاصقة

الامتحان التجريبي – محافظة جنوب الشرقية /دائرة القياس والتقويم التربوي (قسم تقويم تعلم مواد العلوم التطبيقية)

المادة : الأحياء الصف : الثاني عشر الدور الأول – الفصل الدراسي الأول العام الدراسي٢٠٢٣/٢٠٢٤م

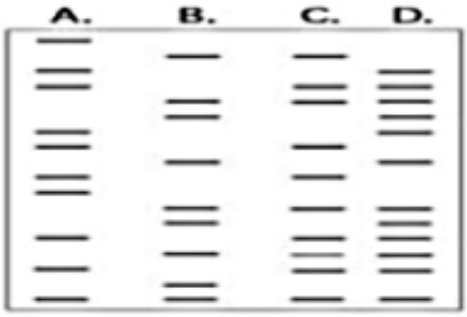
---

١٦) يوضّح الشكل (٣-١) ملامح الحمض النووي لأربعه أفراد مختلفين(A , B , C , D).

أي من العبارات الاتية يتوافق مع النتائج ؟ [١]

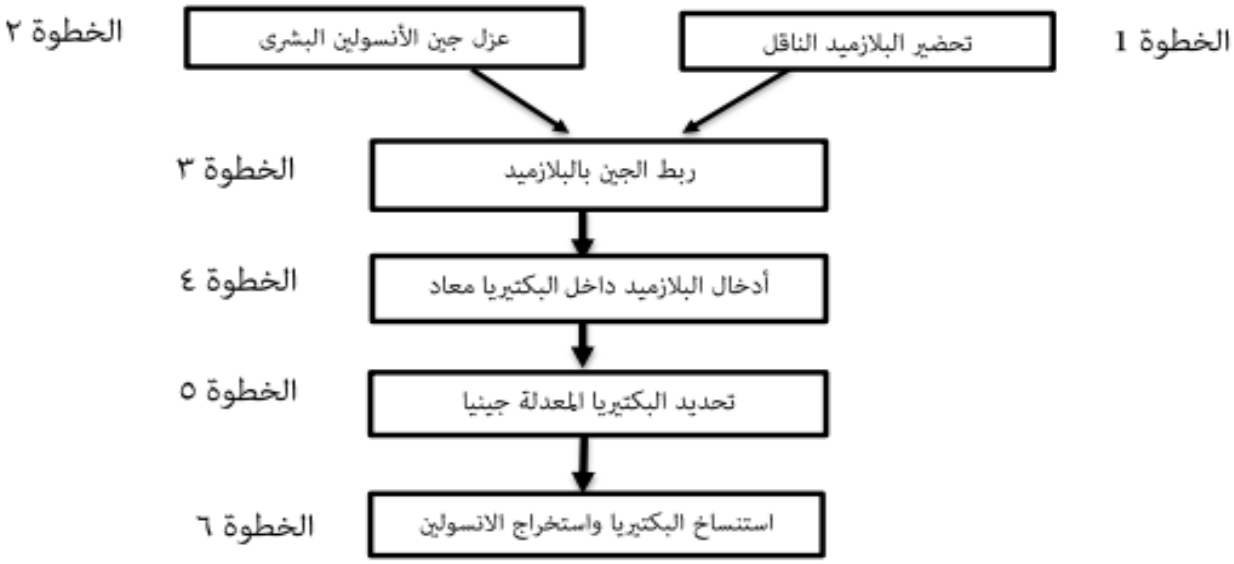
(ظلل الشكل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

- ▭ B هو ابن A و C
- ▭ C هو ابن A و B
- ▭ B هو ابن A و D
- ▭ A هو ابن B و D



الشكل(٣-١)

١٧) يتم إنتاج جميع الأنسولين المستخدم لعلاج مرض السكري من النوع الأول تقريبا بواسطة البكتيريا أو الخميرة المعدلة جينيا كما في المخطط (٣-٢).



الشكل(٣-٢)

أشرح كيف تتم الخطوتين (٤) و(٥) من المخطط (٣-٢) موضحاً اسماء العلامات الجينية وطريقة أستخدامها لتحديد البكتيريا المعدلة جينيا في الخطوة (٥)؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....[٦]

13	من خلال الإخصاب خارج الرحم (أطفال الأنابيب) أخذ عينة من الأجنة لفحصها ثم زرع الأجنة الطبيعية والتي لا تحمل الأليلات بصورة متنحية وغرسها في رحم الأم .	1 1 [2]	10-3	A01	
14	لاكتوز	1	5-3	A01	
15	كودون البدء	1	4-3	A01	
16	Cهو ابن B و A	1	8-3	AO2	
17	الخطوة (4) :1-وضع البكتيريا والبلازميدات أولا في محلول يوجد فية تركيز عال من أيونات الكالسيوم 2-ثم يبرد المزيج ويعرض لصدمة حرارية لزيادة أحتمالية عبور البلازميدات عبر غشاء سطح خلية البكتيريا الخطوة (5) GFP-1 يدخل جين الانزيم في البلازميدات ثم تحديد البكتيريا التي - امتصت البلازميد معاد التركيب من خلال تسليط الضوء فوق البنفسجى - فاذا توهجت باللون الأخضر فهى البكتيريا المعدلة جيني 3- يوخذ GUSمن الاشريكية القولونية عندما تحتضن أي خلية معدلة جينيا تحتوى على الانزيم مع بعض المواد المتفاعلة عديمة اللون او غير متوهجة - يمكن للانزيم ان يحولها الى نواتج ملونة او متوهجة	1 1 1 1 1 1 [6]	5-3 6-3	A02	

المادة: الاحياء الصف: الثاني عشر الدور الأول / الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي 2024/2023م

13- اذكر اثنين من مصادر الجينات التي تستخدم في الهندسة الجينية. (2)

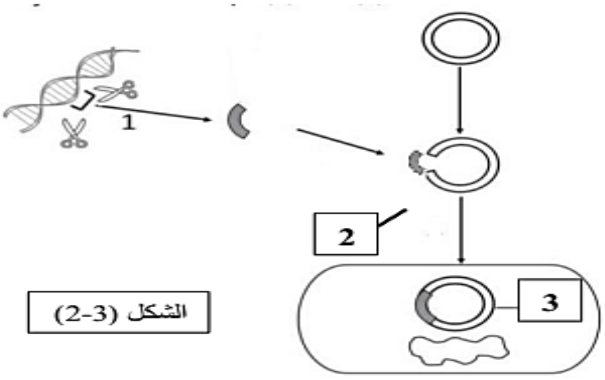
1.....2.....

14- أي البدائل الاتية صحيحة عند حدوث عدوى او إصابة للبكتريا بالفاج (1)

(ظلل الإجابة الصحيحة)

- ○ يقوم الفاج بحقن إنزيمات القطع إندونيوكلييز لتدمير DNA البكتريا وتحطيمه.
- ○ يقوم الفاج بحقن إنزيمات DNA ليجيز للصق DNA البكتريا مع DNA الفيروس
- ○ تقوم البكتريا بإفراز إنزيمات القطع إندونيوكلييز لتقطيع DNA الفيروسي وتحطيمه
- ○ تقوم البكتريا بإفراز إنزيمات DNA ليجيز للصق DNA البكتريا مع DNA الفيروس

15- يوضح الشكل(3-2) الاتي ادخال جين بشري في بلازميد بكتيري (2)



الشكل (3-2)

-اذكر دور كل من المشار اليها بالأرقام2,1

.....

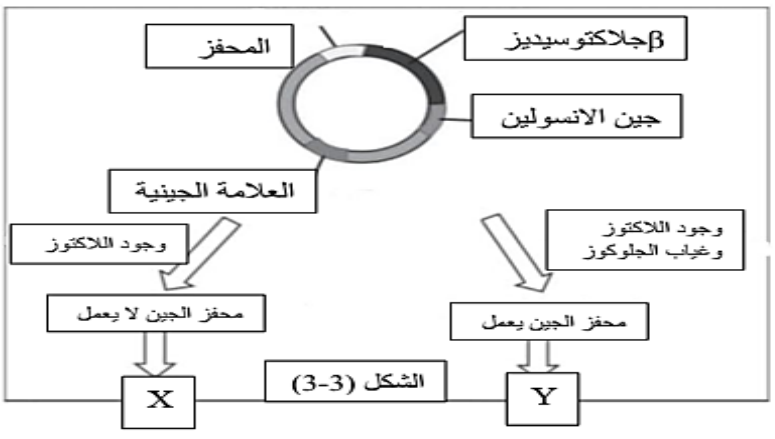
.....

.....

.....

.....

16- يوضح الشكل(3-3) الاتي الية تعبير الجين وعلاقته مع المحفز



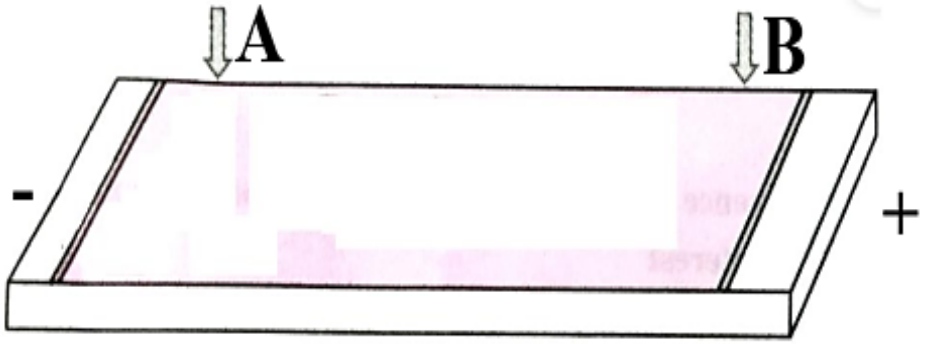
الشكل (3-3)

أي البدائل التالية يمثل النتيجة الصحيحة في المواقع X.Y (1)

(ظلل الإجابة الصحيحة)

- ○ Y يتم انتاج الانسولين
- ○ X يتم انتاج βجلاكتوسيديز
- ○ X يتم انتاج الانسولين
- ○ Y يتم انتاج الانسولين و βجلاكتوسيديز

17- الشكل(3-4) المقابل يوضح عمل جهاز الفصل الكهربائي الهلامي (1)



الشكل (3-4)

أي البدائل الاتية تمثل موقع قطعDNA القصيرة واتجاه تحركها (ظلل الإجابة الصحيحة)

	الموقع	اتجاه الحركة
○	A	- ← +
○	A	+ ← -
○	B	- ← +
○	B	+ ← -

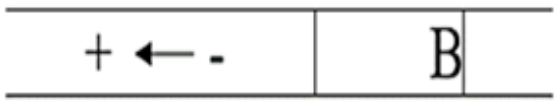
18- اشرح ميزات استخدام بروتينات الانسان المعاد تركيبها في معالجة الامراض (3)

.....

.....

.....

.....

المفردة	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي	ملاحظات
13	الجينات المستخلصة من DNAكائن حي مانح مصنعة من mRNAكائن حي مانح مصنعة كيميائيا من نيوكليوتيدات.	1 1	86	3-3	AO1	أي اجابتين صحيحتين يمنح درجتين
14	تقوم البكتريا بإفراز إنزيمات القطع إندونيوكليز لتقطيع DNAالفيروسي وتحطيمه	1	87	4-3	AO1	
15	- يقوم انزيم إندونيوكليز بقص الجين المراد إدراجه واستنساخه في DNAالبكتيري - DNA اليجيز يعمل على لصق الجين البشري مع البلازميد البكتيري -البلازميد البكتيري يقوم بتكرار نفسة مع الجين الجديد المندمج معه.	1 1	90	4-3	AO2	يمنح الدرجة اذا اعطى أي إجابتين
16	في Y يتم انتاج الانسولين وβجلاكتوسيديز	1	95	5-3	AO2	
17		1	99 100	8-3	AO1	
18	-انتاج الانسولين -انتاج العامل الثامن -VIII بروتين تخثر الدم -انتاج إنزيم أدينوسين دي أمينيز الذي يحفز تفكك الادينوسين منزوع الاكسجين بخاصة في الخلايا اللمفاويةT	1 1 1	101	9-3	AO2	

المادة: احياء امتحان تجريبي (جنوب الشرقية) الفصل الدراسي الأول العام الدراسي: 2024/2025

15) **ما المقصود بكلا من:**

أ. الهندسة الجينية.

_____

_____

_____ [1]

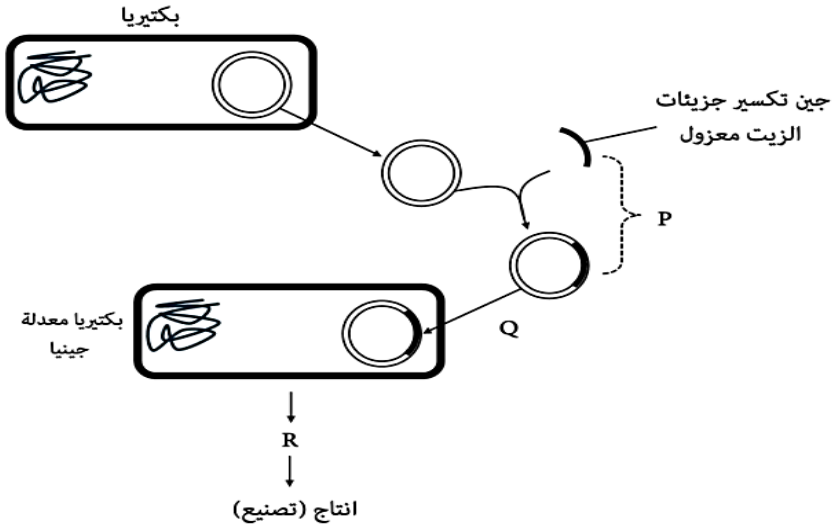
ب. الـ DNA معاد التركيب (rDNA).

_____

_____

_____[1]

16) يوضح الشكل (16-1) البناء الجيني لبكتيريا معادة التركيب قادرة على تكسير جزيئات الزيت.



الشكل (16-1)

أ. **ما هو** الخيار الأنسب الذي يُمثل وصف للخطوات (QوR)؟

(ظلّل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

	الخطوة (Q)	الخطوة (R)
☐	تعديل البكتيريا	انتاج البروتين
☐	إدخال البلازميد	انتاج البروتين
☐	إدخال البلازميد	تحديد البكتيريا المعدلة
☐	تعديل البكتيريا	تحديد البكتيريا المعدلة

[1]

ب. **اشرح** أهمية إضافة جين محفز في الخطوة (P).

_____

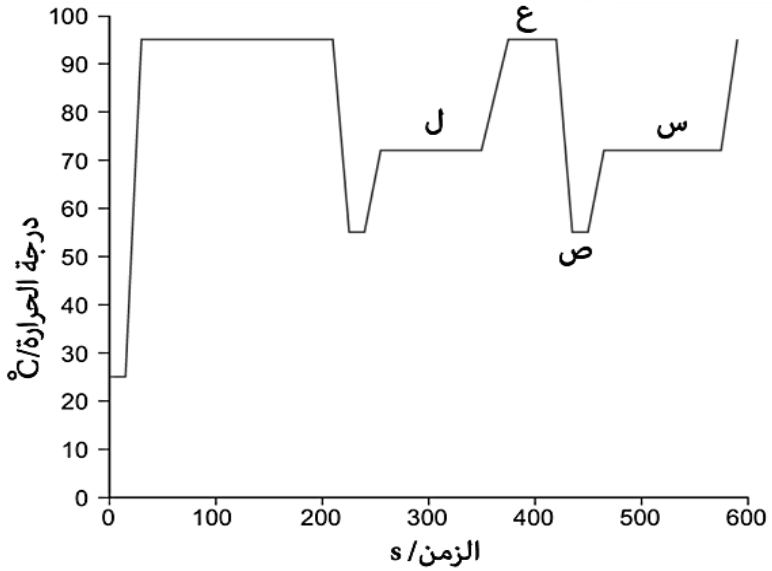
_____

_____

_____

_____ [2]

17) يوضح الشكل (17-1) تمثيل بياني لتغير درجات الحرارة مع الزمن في تفاعل البوليمريز المتسلسل في جهاز PCR.



الشكل (17-1)

أي العبارات الآتية صحيحة من خلال الشكل؟

(ظلّل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

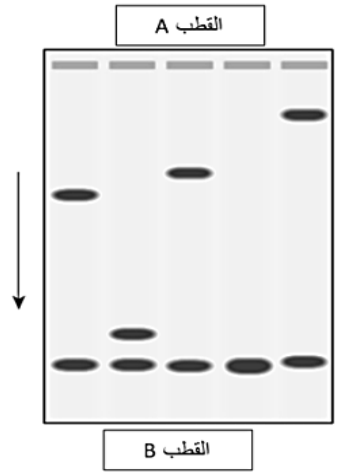
☐ المرحلة (ص) تلتصق البادئات مع تتابع القواعد على جانبي DNA المراد تضخيمه في الدورة الاولى.

☐ المرحلة (ع) تنكسر الروابط الهيدروجينية وتنفصل سلسلتي DNA (يتمسخ) في الدورة الأولى.

☐ المرحلة (س) يضيف فيها انزيم بوليميريز Taq (dNTPs) لبناء اشرطة مكملة في الدورة الثانية.

☐ المرحلة (ل) تنكسر الروابط الهيدروجينية وتنفصل سلسلتيDNA (يتمسخ) في الدورة الثانية. [1]

18) يوضح الشكل (18-1) استخدام تقنية الفصل الهلامي الكهربائي لفصل جزيئات DNA.



الشكل (18-1)

أ. **ما هي** شحنة القطب (B)؟

_____ [1]

ب. **صِف** طريقة عمل هذه التقنية.

_____

_____

_____

_____

_____ [2]

19) يتم حالياً انتاج العديد من بروتينات الانسان معادة التركيب بواسطة كائنات حية معدلة جينيا مثل البكتيريا والخمائر وبعض خلايا الثدييات، من بين هذه البروتينات بروتين العامل الثامن والذي يستخدم في علاج مرضى الهيموفيليا (مرض نزف الدم الوراثي).

اذكر مزايا استخدام بروتين العامل الثامن معاد التركيب في العلاج.

_____

_____

_____

_____

_____ [2]

20) **صِف** طريقة تعديل نبات القطن جينيا بحيث يُصبح مقاوم للآفات الحشرية.

_____

_____

_____

_____

_____ [2]

15(أ)	أي اجراء يتضمن تغيير المعلومات الجينية في كائن حي عن طريق إدخال جين من كائن حي آخر. إزالة جين أو جينات من كائن حي ونقله إلى كائن حي آخر ليتم التعبير عن الجين.	1	الثالثة	86	2-3	AO1	
15(ب)	DNA يتم تكوينه اصطناعيا بربط قطع من DNA من كائنين حيين من النوع نفسه أو نوعين مختلفين أو اكثر.	1	الثالثة	86	1-3	AO1	
16(أ)	☐ إدخال البلازميد / تحديد البكتيريا المعدلة (الخطوة (Q) / الخطوة (R))	1	الثالثة	90	6-3	AO2	
16(ب)	يسمح الجين المحفز لإنزيم RNAبوليميريز بالارتباط مع DNA وبذلك يُميز أي من شريطي DNA هو الشريط القالب(درجة) وبذلك يبدأ التعبير عن جين تكسير جزيئات الزيت(درجة)	2	الثالثة	95	5-3	AO2	
17	المرحلة (س) يضيف فيها انزيم بوليميريز Taq (dNTPs) لبناء اشرطة مكملة في الدورة الثانية	1	الثالثة	96	7-3	AO2	
18(أ)	موجبة	1	الثالثة	99	8-3	AO2	
18(ب)	يتم فصل جزيئات DNA التي تحمل شحنات كهربائية في مجال كهربائي بالحركة المتفاوتة في الهلام(درجة) -وتعتمد درجة الحركة على كتلة الجزيئات فكلما كانت كتلتها اكبر تتحرك مسافة اقل (درجة)	2	الثالثة	98 99	8-3	AO2	

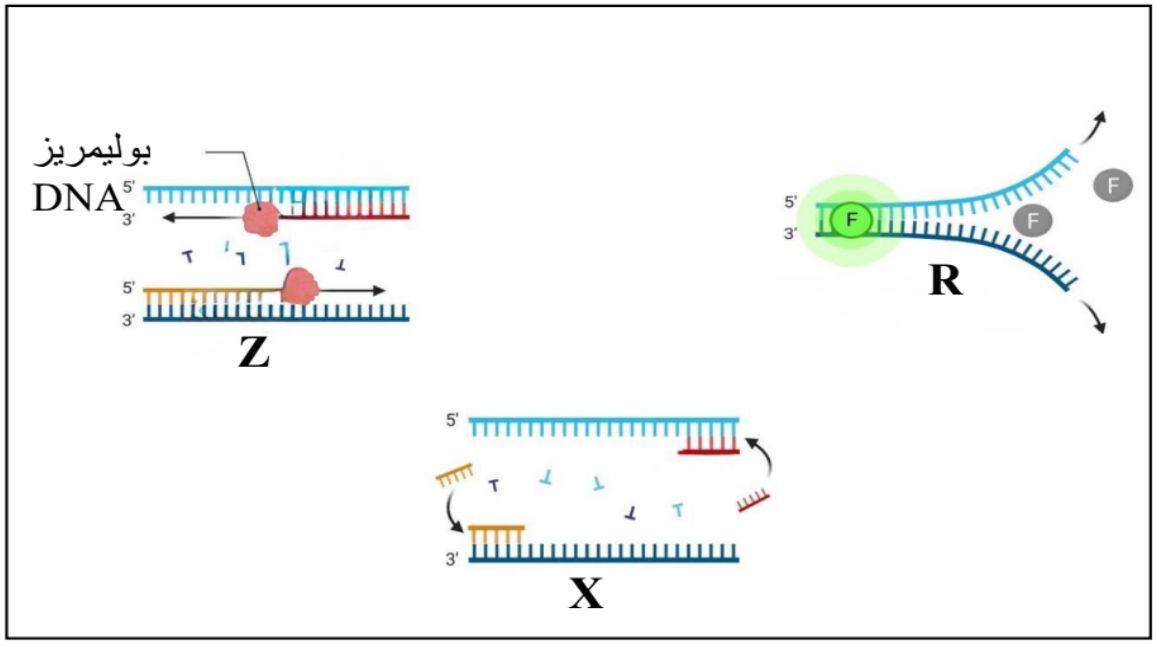
١٤) أذكر **ثلاث** من المخاوف تجاه المحاصيل المعدلة جينيا .

_____

_____

_____ [3]

١٥) يبيّن **الشكل 15-1** مراحل تفاعل البوليمريز المتسلسل (PCR) .



الشكل 15-1

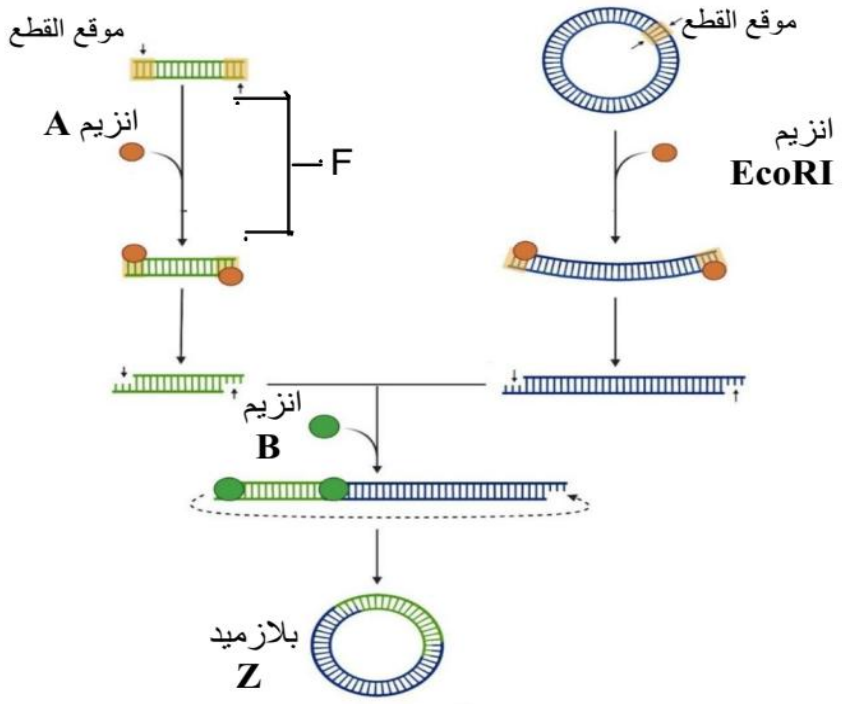
ما الترتيب الصحيح لمراحل تفاعل البوليمريز المتسلسل(PCR) ؟

(ظلل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

▭	Z ⟶ R ⟶ X
▭	X ⟶ R ⟶ Z
▭	R ⟶ Z ⟶ X
▭	R ⟶ X ⟶ Z

[1]

١٦) يبيّن **الشكل 16-1** ادخال جين انسان في بلازميد بكتيري.



الشكل 16-1

أ. سم **الإنزيمين** A و B .

_____

_____ [2]

ب. فسر استخدام الأنزيم A في الخطوة F .

_____

_____ [1]

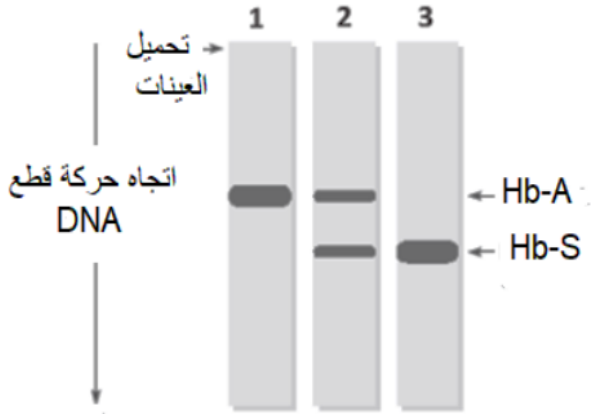
ج. ماذا يسمى البلازميد المشار اليه بالرمز Z ؟

_____ [1]

د. فسر عدم تمكن البكتيريا من التعبير عن جين الانسان المضاف في البلازميد Z.

_____ [1]

١٧) يوضح الشكل **17-1** نتائج الفصل الكهربائي الهلامي لمجموعة من الأشخاص للكشف عن مرض فقر الدم المنجلي ، حيث يشفر الأليل A للهيموجلوبين الطبيعي و الأليل S للهيموجلوبين الغير طبيعي.



الشكل 17-1

أ٠ أي الأفراد متماثلي الأليلات ؟

[2] _____

ب٠ فسر اعتبار الأليل A هو الأطول .

[1]_____

١٨) صف استخدام أنزيم بيتا جلوكورونيديز(GUS) لتأكيد التعبير الجيني .

_____

_____

_____

[1]_____

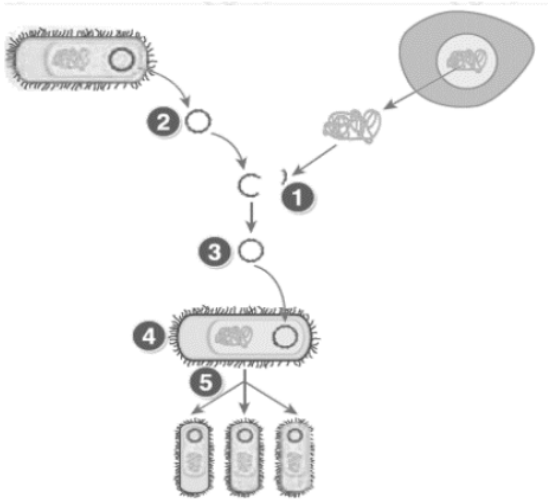
المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	الهدف التعليمي	هدف التقويم	المعلومات الاضافية
١٤	الإجابة في صفحة ١١٠ من كتاب الطالب يحصل الطالب على (ثلاث درجات) إذا كتب ثلاث عبارات من العبارات الأتية : • قد تصبح نباتات المحاصيل المعدلة جينيًا أعشابًا ضارة أو تغزو المواطن الطبيعية. • يمكن نقل الجين (الجينات) التي تم إدخالها، بواسطة حبوب اللقاح إلى النباتات غير المعدلة جينيًا التي تنمو في المزارع التي بها المحاصيل العضوية Organic crops. • قد تشكل النباتات المعدلة جينيًا خطرًا مباشرًا على الإنسان أو الحيوانات الأليفة أو غيرها من الحيوانات المفيدة، كونها سامة أو تسبّب ردات فعل تحسُّسية. • سوف تترك مبيدات الأعشاب التي يمكن استخدامها حاليًا على المحاصيل بقايا سامة Toxic residues في المحصول، وقد تضر المستهلكين. • البذور المعدلة جينيًا مرتفعة الثمن، وقد تلغي كلفتها أي ميزة في تنمية المحاصيل المقاومة. • يحتاج المزارعون في العالب إلى شراء البذور كل موسم بما يبقي الكلفة مرتفعة. بالمقابل، يمكن حفظ البذور من محاصيل هذه السنة من الأصناف التقليدية (غير المعدلة جينيًا) لزراعتها في العام التالي (الصورة ٣-١٦). • في أجزاء من العالم حيث يتم تنمية الكثير من المحاصيل المعدلة جينيًا، يوجد خطر فقدان الأصناف التقليدية. وهذا أمر مهم لأن هذه الأصناف تحتوي على جينات أساسية مرغوب فيها لأماكن معيّنة. وقد يكون لها خصائص يمكن أن تكون مفيدة في عالم يتغير فيه المناخ. وهذا يتطلب برامج في تنمية وحماية الأصناف التقليدية، وإنشاء	3	الثالثة	110	13-3	AO1	
١٥	$R \longrightarrow X \longrightarrow Z$	1	الثالثة	96	14-2	AO2	

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	الهدف التعليمي	هدف التقويم	المعلومات الاضافية
١٦	أ	الانزيم EcoRI : A الانزيم B : انزيم لايجيز / انزيم لاصق	2	الثالثة	90	4-3	AO2	درجة لكل انزيم
	ب	لأن النهايات اللاصقة التي تنتج عن استخدام هذا الانزيم لجين الانسان تتطابق مع النهايات اللاصقة الناتجة عن قطع البلازميد	1	الثالثة	90	4-3	AO2	
	ج	بلازميد معاد التركيب/ DNA معاد التركيب / rDNA	1	الثالثة	86	1-3	AO1	
	د	بسبب عدم إضافة المحفز وبالتالي لم يتم التعبير الجيني	1	الثالثة	91	4-3	AO2	
١٧	أ	1 و 3	2	الثالثة	100	8-3	AO2	درجة لكل إجابة صحيحة
	ب	لأنه قطع مسافة أقصر	1	الثالثة			AO2	
١٨		عندما تحتضن أي خلية معدلة جينيا وتحتوي على الانزيم مع بعض المواد المتفاعلة عديمة اللون أو غير المتوهجة يمكن أن يحولها الأنزيم الى **نواتج ملونة أو متوهجة** وهذا يفيد في الكشف عن نشاط الجينات التي تم إدخالها في DNA	1	الثالثة	٩٤	6-3	AO1	

المادة: الأحياء التجريبي الصف: الثاني عشر الفصل الدراسي: الأول الدور: الأول العام الدراسي: 2025/2024م

5

15) يوضح الشكل (15-1) خطوات التقنية الجينية .
ماذا تمثل الأرقام (1) و (3) ؟

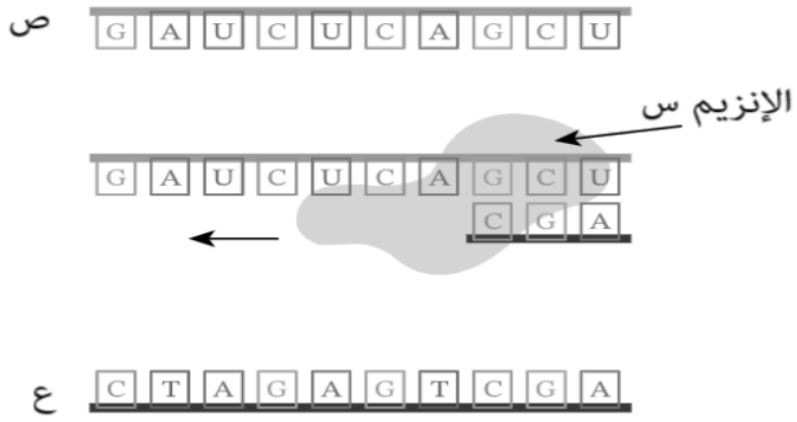


الشكل (15-1)

1. _____ [1]
3. _____ [1]

16) يوضح الشكل (15-1) أحد مصادر الحصول على الجينات في التقنيه الجينية .
أ-ماذا يمثل الرمز(ص)في الشكل؟(ظلل) امام العبارة الصحيحة [1]

- ☐ r.DNA
- ☐ c.DNA
- ☐ m.RNA
- ☐ انزيم لايجيز



الشكل (16-1)

ب-اشرح دور الإنزيم (س) في الهندسة الجينية .

_____

_____

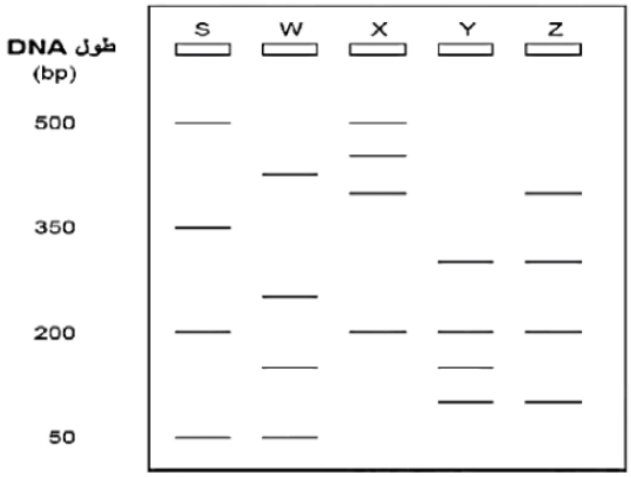
_____

[2]_____

المادة: الأحياء التجريبي الصف: الثاني عشر الفصل الدراسي: الأول الدور: الأول العام الدراسي: 2025/2024م

4

17) يوضح الشكل (17-1) الترحيل الكهربائي للعينة القياسية ممثلة بالرمز (S) ولأربع عينات من الDNA (W ، X ، Y ، Z) إضافة إلى طول DNA بوحده (bp) .



الشكل (17-1)

أ.ما رمز العينة التي لها قطع من DNA بالأطوال (100bp) ، (150bp) ، (200bp)، (300bp) ؟
(ظلل ☐ امام العبارة الصحيحة) [1]

W☐ X☐ Y ☐ Z ☐

ب.بعد تقطيع DNA تم وضعه في الابار الموجودة أعلى الهلام قبل تشغيل الأقطاب .تظهر نطاقات DNA الموضع النهائي لقطع DNA بعد مرور فترة زمنية محددة .اشرح سبب انتقال قطع DNA وسبب ظهورها على شكل اشرطة في مواضع مختلفة .

_____

_____

_____

_____

_____

[3] _____

المادة: الأحياء التجريبي الصف: الثاني عشر الفصل الدراسي: الأول الدور: الأول العام الدراسي: 2025/2024م

4

18) غالبا ما يخضع الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي للفحص الجيني لتحديد الطفرات في جينات BRCA1 و BRCA2 .حدد كيف يمكن للفحص الجيني ان يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى الافراد المعرضين للخطر .

_____

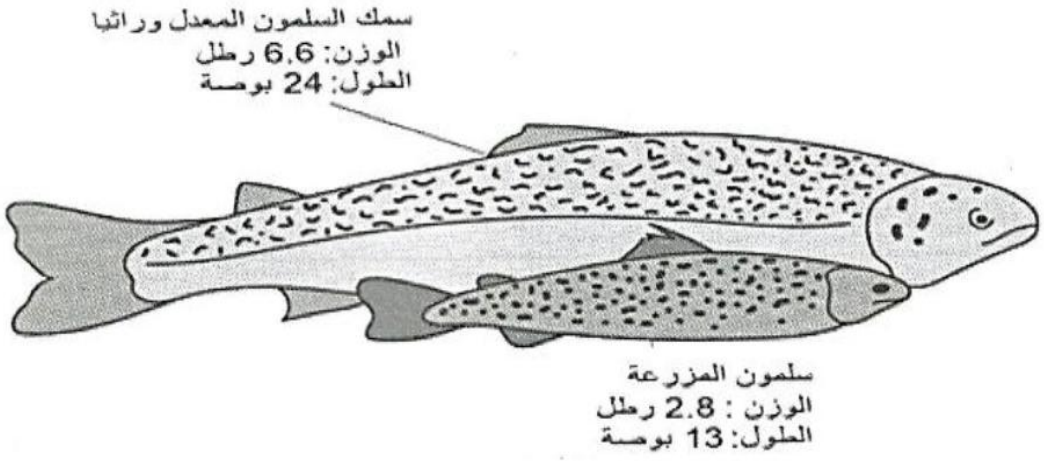
_____

_____

_____

_____ [2]

19) يوضح الشكل (19-1) انواع السلمون المعدل والغير المعدل وراثيا



الشكل (19-1)

باستخدام المعلومات الواردة في الشكل قم بشرح الفائدة الرئيسية لهذا التعديل الوراثي للمنتجين المشاركين.

_____

_____

_____

_____

_____ [2]

15	2-الجين المرغوب 3-بلازميد معاد التركيب	1 1		3-3	AO2	
16	أ- m.RNA ب- يستخدم إنزيم ترانسكريبتيز العكسي شريط m.RNA المفرد ونيوكليوتيدات الحره (dNTPS) لتكوين شريط مفرد من (cDNA)	1 2		3-4	AO1 AO2	
17	أ- Y ب-إن مجموعة الفوسفات في DNA ذات شحنة السالبة لذا ستتحرك قطع DNA باتجاه القطب الموجب . تتحرك الجزئيات الأصغر او الأقصر او الاخف عبر الهلام بشكل اسرع من الجزئيات الأكبر او الأطول او الاثقل وتتناسب المسافة عكسيا مع طولها فكلما كانت اقصر تقطع مسافة أطول عبر الهلام	1 2		3-8	AO2 AO1	

18	تختار المراه التي لديها تاريخ عائلي بسرطان الثدي ان تجري فحصا جينيا بحثا عن الاليلات والتي تزيد الى BRCA1,BRCA2 الطافرة الحد الكبير من احتمالية تطور سرطان الثدي لدى المراة ، فاذا كان الفحص ايجابيا فقد تحتاج المراة الى اجراء فحوصات متكرره للعلامات الاوليه للسرطان او ان تخضع للعلاج بعقار مثل تاموكسيفين الذي يمنع عمل الهرمون استروجين على انسجة الثدي	2		3-10	AO2	

19	إنتاج سمك سلمون يصل الى الحجم الأقصى بسرعة أكبر وقادر على النمو طوال العام	2		3-12	AO2	

سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم
المديرية العامة للتربية والتعليم محافظة شمال الشرقية
مدرسة الشيخ سيف بن حمد الأغبرى للتعليم الأساسي (5- 12)

مدرسة الشيخ سيف بن حمد الأغبري (5 - 12)

تجميع أسئلة

اختبارات الوحدة الرابعة



مادة الأحياء



للصف الثاني عشر



الفصل الدراسي الأول



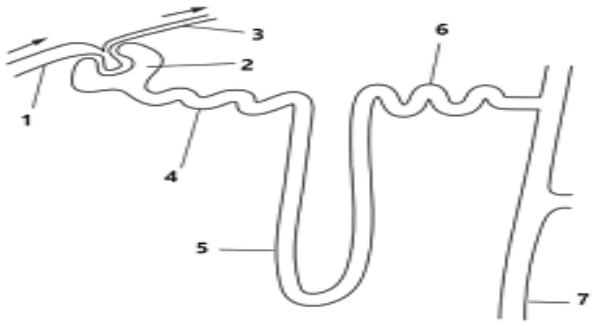


تجميع الأستاذ

مدير المدرسة
أ/ سالم يوسف الجلندانى

المادة: الأحياء. الدور الأول - الفصل الدراسي الأول العام الدراسي: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

١٦) أ. يُبيّن **الشكل ١٦-١** رسمًا تخطيطيًا لتركيب النفرون في الكلية.



الشكل ١٦-١

أكمل الجدول الآتي بكتابة الرقم الدالّ على الوصف الصحيح لأجزاء النفرون.

الوصف	الرقم
شُريَن يحمل الدم إلى الشعيرات الدموية للكُبيبة.	
أنبوبة تنقل البول من الأُنيبيبات الملتوية البعيدة لعدة نفرونات إلى حوض الكلية.	
جزء من النفرون يمتد من التواء هنلي إلى القناة الجامعة.	

[3]

ب. مرحلة الترشيح الفائق هي إحدى مراحل تكوين البول في الكلية.
اشرح كيف يتناسب تركيب محفظة بومان مع وظيفتها في إنتاج البول في هذه المرحلة.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

[3] _____

ج. ما البديل الصحيح بالنسبة لموقع وطريقة إنتاج اليوريا في الجسم؟
(ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

	الموقع	الطريقة
⬭	الكلية	الترشيح الفائق.
⬭	الكلية	إعادة الامتصاص الانتقائي.
⬭	الكبد	نزع الأمين من الأحماض الأمينية الزائدة.
⬭	الكبد	نزع الكربوكسيل من الأحماض الدهنية الزائدة.

[1]

١٧) يُبيّن **الشكل ١٧-١** أحد الأجهزة المستخدمة لقياس تركيز الجلوكوز في الدم.



توضّح العبارات الآتية (A وB وC وD) خطوات عمل هذا النوع من الأجهزة (**بدون ترتيب**).

A- يُحفز الإنزيم إنتاج حمض الجلوكونيك وبيروكسيد الهيدروجين.

B- يُضخّم الجهاز التيار ويعطي قراءة رقمية لتركيز الجلوكوز.

C- يتأكسد بيروكسيد الهيدروجين في القطب ويكشف نقل الإلكترونات.

D- تدخل جزيئات الجلوكوز مواقع إنزيم جلوكوز أكسيديز النشطة.

الشكل ١٧-١

أ. ما الترتيب الصحيح لخطوات عمل الجهاز في **الشكل ١٧-١**؟

(ظلّل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة)

- ▭ C ⟶ A ⟶ D ⟶ B
- ▭ D ⟶ A ⟶ C ⟶ B
- ▭ C ⟶ B ⟶ A ⟶ D
- ▭ D ⟶ B ⟶ C ⟶ A

[1]

ب. اشرح لماذا يُفضّل استخدام هذا النوع من أجهزة قياس تركيز الجلوكوز في الدم على شرائط الفحص المستخدمة لقياس تركيز الجلوكوز في البول.

_____

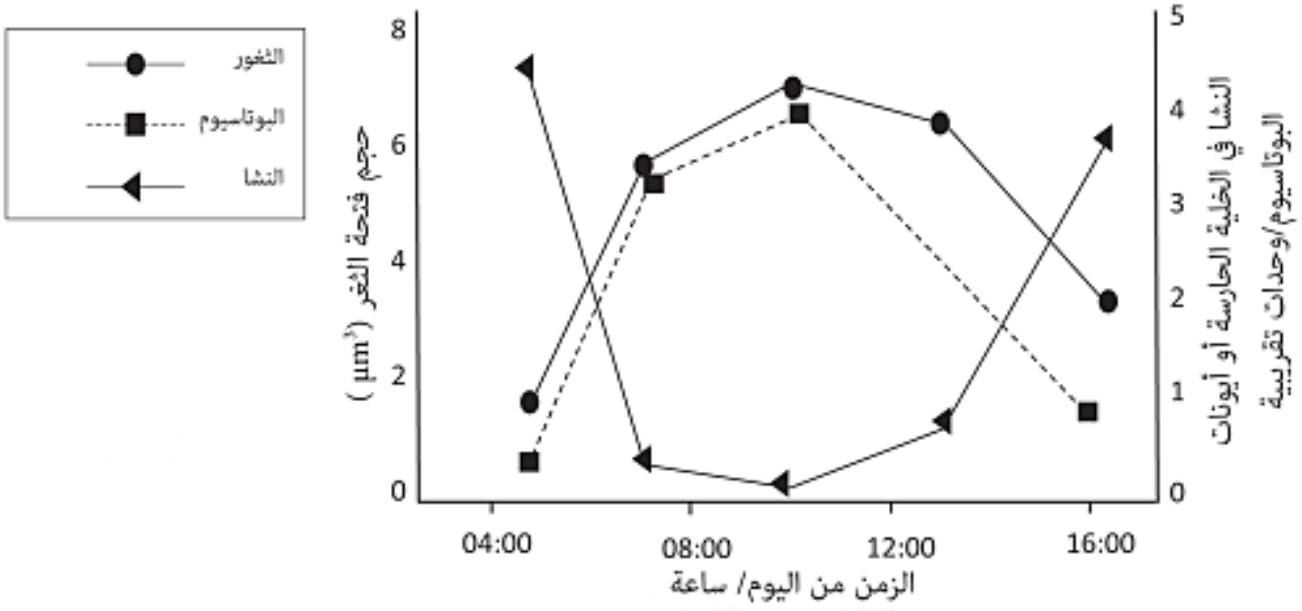
_____

_____

_____

[2] _____

١٨) يُبين **الشكل ١٨-١** تمثيلًا بيانيًا للعلاقة بين حجم فتحة الثغر ومحتوى البوتاسيوم والنشا في الخلية الحارسة خلال الزمن.



الشكل ١٨-١

صِف التغيرات في تركيز أيونات البوتاسيوم والنشا، وتأثيرها على حجم الثغور خلال الفترتين الزمنيتين الآتيتين:

- من 04:00 إلى 08:00

- من 12:00 إلى 16:00

[4]

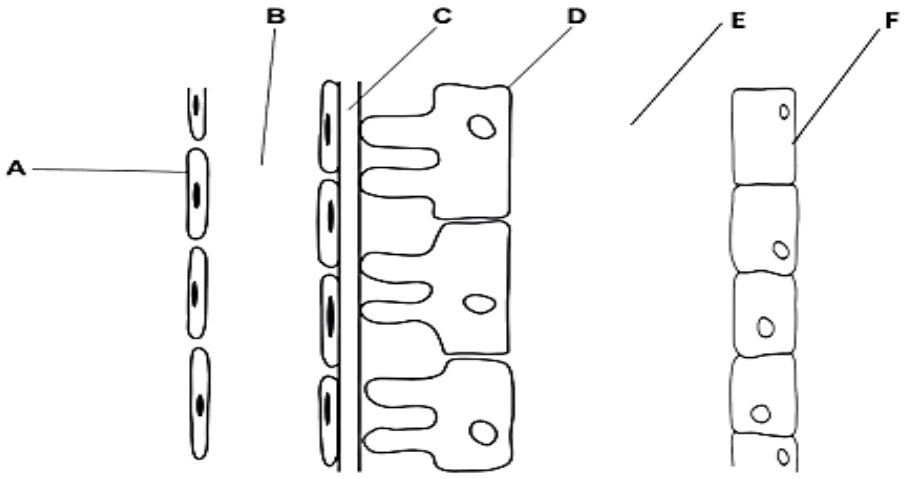
نموذج إجابة امتحان دبلوم التعليم العام مادة: الأحياء الدور: الأول الفصل الدراسي: الأول العام الدراسي: 1446/1445هـ - 2024/2023م

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	الهدف التعليمي	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
16	أ.	<table><tr><th>الوصف</th><th>الرقم</th></tr><tr><td>شُرين يحمل الدم إلى الشعيرات الدموية للكُبيبة.</td><td>1</td></tr><tr><td>أنبوبة تنقل البول من الأنيبيبات الملتوية البعيدة لعدة نفرونات إلى حوض الكُلية.</td><td>7</td></tr><tr><td>جزء من النفرون يمتد من التواء هنلي الى القناة الجامعة.</td><td>6</td></tr></table> **(درجة لكل رقم)**	3	الرابعة	127	5-4	AO2	-
	ب.	**يحصل الطالب على 3 درجات إذا كتب ثلاثًا من العبارات الآتية:** - يفصل الدم في الشعيرات الدموية للكُبيبة عن تجويف محفظة بومان بطبقتين من الخلايا وغشاء قاعدي، - توجد خلايا طلائية/ رجلاء في محفظة بومان بها ثقوب تسمح للمواد المذابة بالمرور من الدم إلى محفظة بومان، - الغشاء القاعدي/ غشاء شبه منفذ يمنع الجزئيات الكبيرة من المرور **أو** يسمح بمرور الجزيئات الصغيرة فقط، - يعمل الغشاء القاعدي في محفظة بومان كمرشح، - هذا التركيب يجعل راشح الكُبيبة يطابق بلازما الدم إلا أنه لا يحتوي على بروتينات البلازما،	3	الرابعة	132-128	8-4	AO1	
	ج.	<table><tr><th>الموقع</th><th>الطريقة</th></tr><tr><td>الكبد</td><td>نزع الأمين من الأحماض الأمينية الزائدة</td></tr></table>	1	الرابعة	124	3-4	AO1	-

نموذج إجابة امتحان دبلوم التعليم العام مادة: الأحياء الدور: الأول الفصل الدراسي: الأول العام الدراسي: 1446/1445هـ - 2024/2023م

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	الهدف التعليمي	هدف التقويم	معلومات إضافية
17	أ.	D ← A ← G ← B	1	الرابعة	145	12-4	AO1	-
	ب.	**يحصل الطالب على درجتين إذا كتب عبارتين من العبارات الآتية:** - شرائط الفحص للكشف عن الجلوكوز في البول لا تشير إلى تركيز الدم الحالي. -شرائط الفحص تبين ما اذا كان تركيز الجلوكوز اعلى من العتبة الكلوية في فترة تجمع البول في المثانة. -لأن جهاز الاستشعار يشير إلى تركيز الجلوكوز في نفس الوقت الذي أخذت منه العينة. -جهاز الاستشعار يعطي نتيجة رقمية، **أو** دقيقة **أو** سريعة. -يمكن تخزين النتائج في جهاز الاستشعار. - يمكن إرسال النتائج إلكترونيًا. - يُبين الجهاز القراءة ضمن المعدل الطبيعي.	2	الرابعة	145-144	12-4	AO2	-تقبل الإجابات المعكوسة بشرط عدم التكرار.
18		**للفترة من 04:00 إلى 08:00:** - ارتفع تركيز أيونات البوتاسيوم إلى أكثر من 3 وحدات، وانخفض تركيز النشا إلى أقل من وحدتين. **(درجة)** - مما أدى إلى زيادة حجم الثغر إلى أكثر من $5\ \mu m^3$ **(درجة)** **للفترة من 12:00 إلى 16:00:** - انخفض تركيز أيونات البوتاسيوم إلى أقل من وحدة واحدة، وارتفع تركيز النشا إلى أكثر من 3 وحدات. **(درجة)** - مما أدى إلى انخفاض حجم الثغر إلى أقل من $4\ \mu m^3$ **(درجة)**	4	الرابعة	149-148	14-4	AO2	درجتان للفترة من 04:00 إلى 08:00 ، ودرجتان للفترة من 12:00 إلى 16:00

١٨) يُبيّن **الشكل ١٨-١** رسمًا تخطيطيًا في جزء من الكُبيبة ومحفظة بومان في النفرون.



الشكل ١٨-١

أ. اكتب الرمز الذي يشير إلى كلٍّ من:

- بطانة الشعيرات الدموية: _____
- الخلايا الرجلاء: _____
- الغشاء القاعدي: _____ [3]

ب. يحدث الترشيح الفائق بين الكُبيبة ومحفظة بومان، لتكوين الراشح.
اشرح ملائمة تركيب محفظة بومان لتكوين راشح الكُبيبة مستعينًا **بالشكل ١٨-١**.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

[4]

١٩) أ. ما العبارة التي تصف آلية تنظيم تركيز الجلوكوز في الدم عندما **ينخفض** عن النطاق الطبيعي؟
(ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

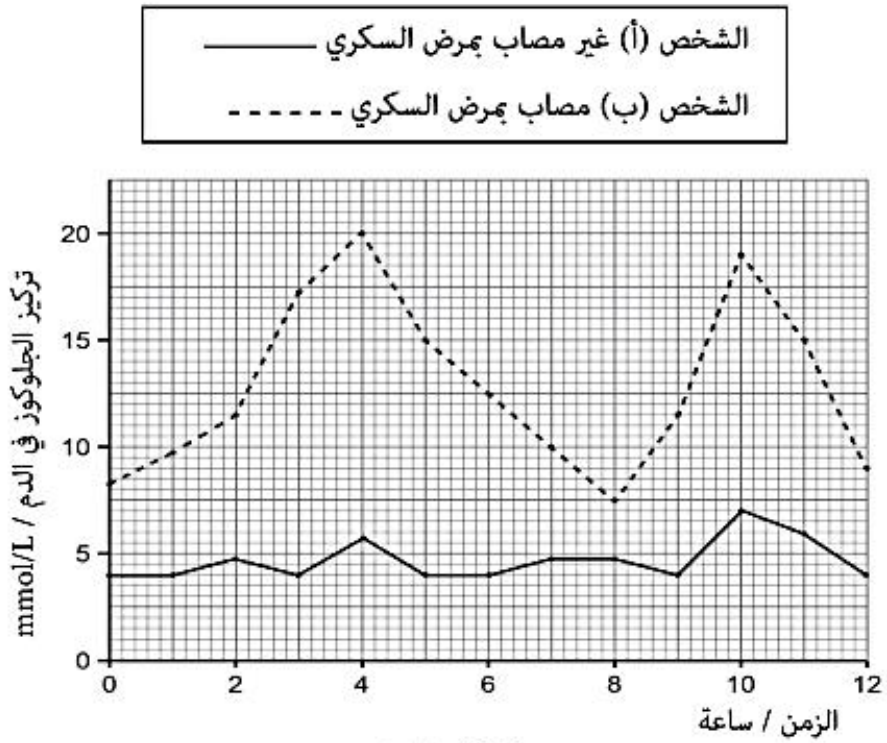
⬭ يُفرَز الجلوكاجون، وتقوم خلايا الكبد بتفكيك الجلايكوجين إلى جلوكوز.

⬭ يُفرَز الإنسولين، وتقوم خلايا الكبد بتفكيك الجلايكوجين إلى جلوكوز.

⬭ يُفرَز الجلوكاجون، ويحفِز الخلايا من أجل امتصاص المزيد من الجلوكوز.

⬭ يُفرَز الإنسولين، ويحفِز الخلايا من أجل امتصاص المزيد من الجلوكوز. [1]

ب. يُبين **الشكل ١٩-١** رسمًا بيانيًا لتركيز الجلوكوز في دم شخصين (**أ**)، (**ب**) خلال 12 ساعة.



الشكل ١٩-١

اعط دليلين من **الشكل ١٩-١** على أن الشخص (**ب**) مصاب بمرض السكري.

_____

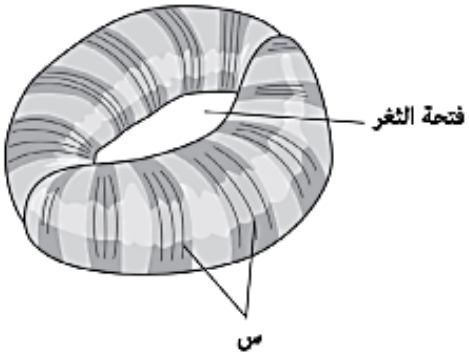
_____

_____

_____

[2] _____

٢٠) يُمثّل **الشكل ٢٠-١** خلية حارسة في ورقة نبات.



الشكل ٢٠-١

أ. ما الذي يمثله الرمز (س)؟

(ظلّل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة)

- ▭ مجموعة من الفجوات الصغيرة.
- ▭ طبقة الكيوتيكل الشمعية.
- ▭ ألياف السليلوز.
- ▭ حبيبات النشا.

[1]

ب. ما التغيرات التي تحدث لكلٍّ من أيونات: الهيدروجين، والبوتاسيوم، والمالات أثناء غلق الثغور؟

_____

_____

_____

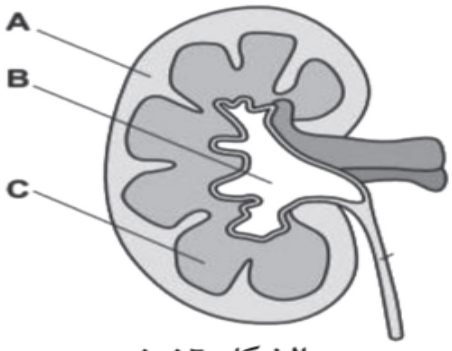
_____

_____

_____ [3]

رقم المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الهدف التعليمي	الصفحة	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
١٨-أ	A - D - C -	٣	الرابعة	١٢٨	٨-٤	AO2	
١٨-ب	**يحصل الطالب على٤ درجات إذا كتب ٤ من العبارات الآتية (بشكل متسلسل من الحدث السابق إلى اللاحق):** -تتكون محفظة بومان من خلايا رجلاء بينها فجوات، -الفجوات تسهل مرور المواد المذابة في بلازما الدم الى محفظة بومان، -تحتوي محفظة بومان على غشاء قاعدي يمنع مرور الجزئيات الكبيرة، -يعمل الغشاء القاعدي كمرشح، -هذا التركيب يجعل راشح الكُبيبة يطابق بلازما الدم ولكن بدون البروتينات، -لا تستطيع خلايا الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية العبور. -ينتقل الماء من الدم الى محفظة بومان بسبب ضغط الدم في الشعيرات الدموية.	٤		١٢٨-١٢٩	٨-٤	AO2	
١٩-أ	يُفرز الجلوكاجون، وتقوم خلايا الكبد بتفكيك الجلايكوجين إلى جلوكوز	١		١٤٠	١٠-٤	AO1	
١٩-ب	**يحصل الطالب على درجتين إذا كتب عبارتين من العبارات الآتية:** -تركيز الجلوكوز في دم الشخص غير منتظم/ متذبذ مقارنة بالشخص (أ). -تركيز الجلوكوز في دم الشخص ب أعلى من المعدل الطبيعي (٥-٧ ملي مول/لتر) طول ١٢ ساعة. -لا يعود الجلوكوز إلى المستوى الطبيعي. -لا تستجيب الخلايا للإنسولين في الشخص (ب).	٢		١٤٠	١٠-٤	AO2	
٢٠-أ	ألياف السليلوز	١		١٥٠	١٣-٤	AO1	
٢٠-ب	- أيونات الهيدروجين: تتوقف مضخات الهيدروجين أو لا تدخل. **(درجة)** - أيونات البوتاسيوم: تخرج إلى الخلايا المجاورة. **(درجة)** - أيونات المالات: تعود إلى البلاستيدات الخضراء وتتحول إلى نشا. **(درجة)**	٣		١٥٠	١٥-٤	AO1	

١٦) يُمثّل (**الشكل ١٦-١**) مقطعًا طوليًا لكلية إنسان.



الشكل ١٦-١

أي من الآتي يصف موقع كل من الرموز (A وB وC)

(ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

	موقع محفظة بومان	موقع التواء هنلي	موقع حوض الكلية
⬭	A	C	B
⬭	A	B	C
⬭	C	A	B
⬭	B	C	A

[1]

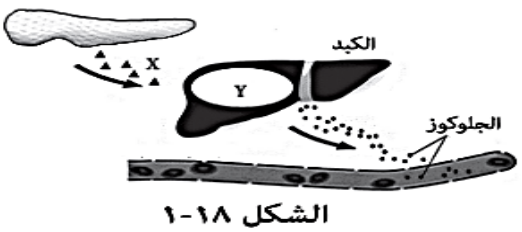
---

١٧) عملية إعادة الامتصاص في الأنيبيب الملتوي القريب يحدث بها إعادة امتصاص مواد معينة إلى الدم عند مرور راشح الكبيبة على طول النفرون، ويحتوي الغشاء القاعدي للأنيبيب الملتوي القريب على العديد من البروتينات الناقلة بالإضافة إلى بروتينات مضخة الصوديوم - البوتاسيوم.

اشرح دور مضخة الصوديوم - البوتاسيوم والبروتينات الناقلة في إعادة الامتصاص في الأنيبيب الملتوي القريب.

[4]

١٨) يُبيّن (**الشكل ١٨-١**) إحدى عمليات الاتزان في جسم الإنسان.



الشكل ١٨-١

أ. ما البديل الذي يُمثل اسم الهرمون (X) والعملية (Y)؟
(ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

	X	Y
⬭	الإنسولين	تكوين الجلايكوجين
⬭	جلوكاجون	تكوين الجلايكوجين
⬭	الإنسولين	إنتاج السكر
⬭	جلوكاجون	إنتاج السكر

[1]

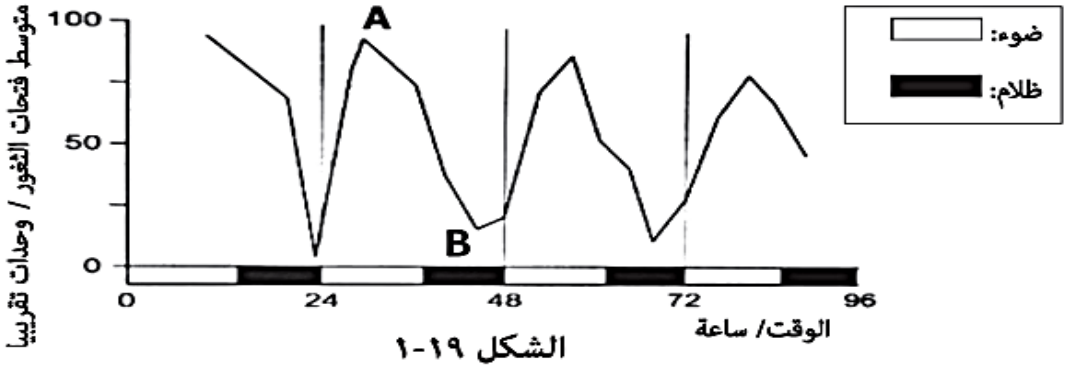
ب. صِف كيف تنظِّم التغذية الراجعة السلبية هذا العملية مستعينًا (**بالشكل ١٨-١**).

_____

_____

[2] _____

١٩) يُبيّن (**الشكل ١٩-١**) تمثيلًا بيانيًا لمتوسط فتحات الثغور خلال 96 ساعة.



الشكل ١٩-١

أ. اشرح آلية انتشار كلٍ من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء عند النقطة (A).

_____

_____

_____

_____

[2] _____

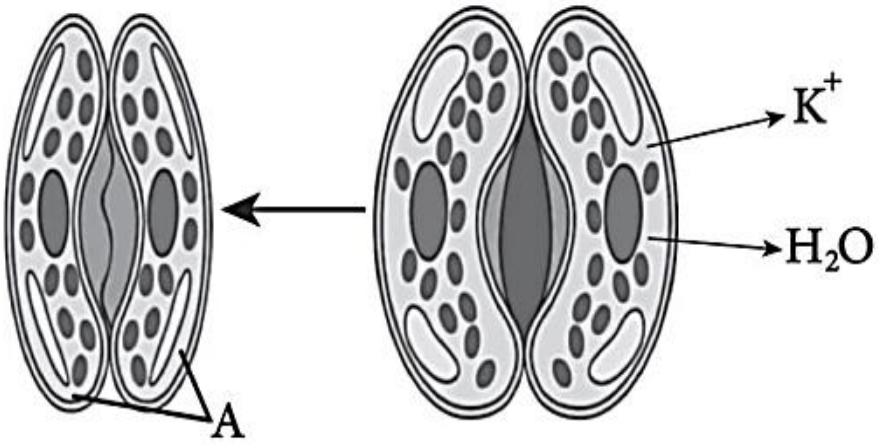
ب. صِف من (**الشكل ١٩-١**) كيف يستجيب الثغر للتغيرات البيئية عند النقطة (B).

_____

_____

[1] _____

٢٠) يُبيّن (الشكل ٢٠-١) آلية إغلاق الثغر في النبات.



الشكل ٢٠-١

صِف آلية عمل الجزء (A) في إغلاق الثغر.

[3]

16	<table><tr><td>موقع محفظة بومان</td><td>موقع التواء هنلي</td><td>موقع حوض الكلية</td></tr><tr><td>A</td><td>C</td><td>B</td></tr></table>	1	الرابعة	127	5-4	AO2	
17	مضخة الصوديوم- البوتاسيوم في الغشاء القاعدي للأنيبيب الملتوي القريب تستخدم ATP الذي تنتجه الميتوكوندريا ، تقلل هذه المضخات من تركيز أيونات الصوديوم في السيتوبلازم من خلال ضخ أيونات الصوديوم إلى خارج الخلايا. **(درجة)** تزيل بلازما الدم القريبة أيونات الصوديوم والكلور والجلوكوز والأحماض الأمينية الممتصة بسرعة من الراشح. يساعد هذا في امتصاص المزيد من تجويف الأنيبيب. **(درجة)** تنتقل أيونات الصوديوم بالنقل السلبي إلى الخلية مع منحدر تركيزها. **(درجة)** وهي تنتقل باستخدام البروتينات الناقلة المشتركة في الغشاء والتي تنقل الجلوكوز والاحماض الأمينية في الوقت نفسه. **(درجة)**	4		130	6-4	AO1	
أ-18	<table><tr><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>جلوكاجون</td><td>إنتاج السكر</td></tr></table>	1		139	10-4	AO2	
ب-18	نتيجة إنخفاض تركيز الجلوكوز في الدم تتحسس خلايا ألفا وبيتا في جزيرات لانجرهانس فتفرز المزيد من الجلوكاجون والقليل من الإنسولين **(درجة)** تستجيب خلايا الكبد بتفكيك الجلايكوجين إلى جلوكوز. **(درجة)**	2		-139 140	10-4	AO2	
أ-19	عند النقطة (A) يكون الثغر مفتوحا في النهار /الضوء **(درجة)** ويحافظ ذلك على انتشار ثاني أكسيد الكربون إلى الداخل وانتشار بخار الماء إلى الخارج **(درجة)**	2		148	14-4	AO2	
ب-19	تغلق الثغر بسبب الظلام.	1		149	14-4	AO2	
20	**يحصل على 3 درجات فقط لـ3 عبارات صحيحة مما يأتي: (بشرط التسلسل الصحيح)** - تغلق الثغور عندما تتوقف بروتينات مضخة أيونات الهيدروجين، **(درجة)** -وتغادر أيونات البوتاسيوم الخلايا الحارسة للتدخل إلى الخلايا المجاورة. **(درجة)** - تعود أيونات المالات إلى البلاستيدات الخضراء لتتحول إلى نشا **(درجة)**، -ويتكون منحدر جهد للماء الاتجاه المعاكس **(درجة)** - يغادر الماء الخلايا الحارسة فتصبح رخوة وتغلق الثغور. **(درجة)**	3		150	15-4	AO2	

١٣) يتطلب الاتزان الداخلي مراقبة المتغيرات داخل الجسم وخارجه للحفاظ على مجموعة من العوامل الفسيولوجية.

سمِّ **عاملين** من هذه العوامل الفسيولوجية.

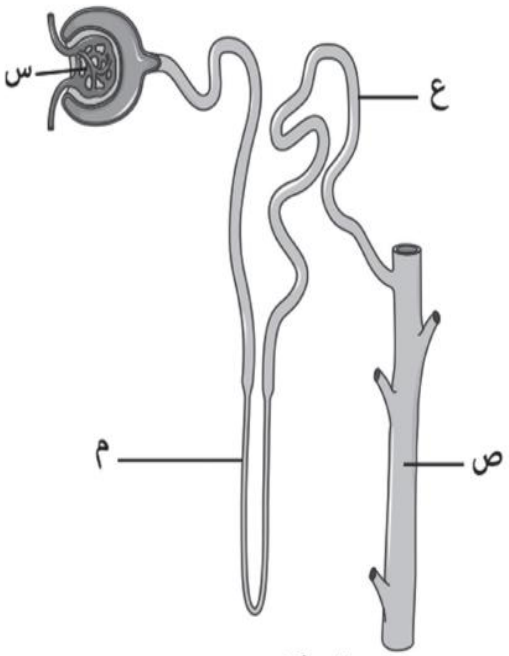
_____

[2] _____

١٤) حدّد مكان حدوث عملية تكوين اليوريا في جسم الإنسان.

[1] _____

١٥) يبيّن **الشكل ١٥-١** تركيب النفرون.



الشكل ١٥-١

أ. حدّد رمز التركيب الذي يقوم بعملية الترشيح الفائق للدم.

[1] _____

ب. لخّص دور كلٍّ من التركيبين (**ص**) و(**م**).

(ص): _____

_____

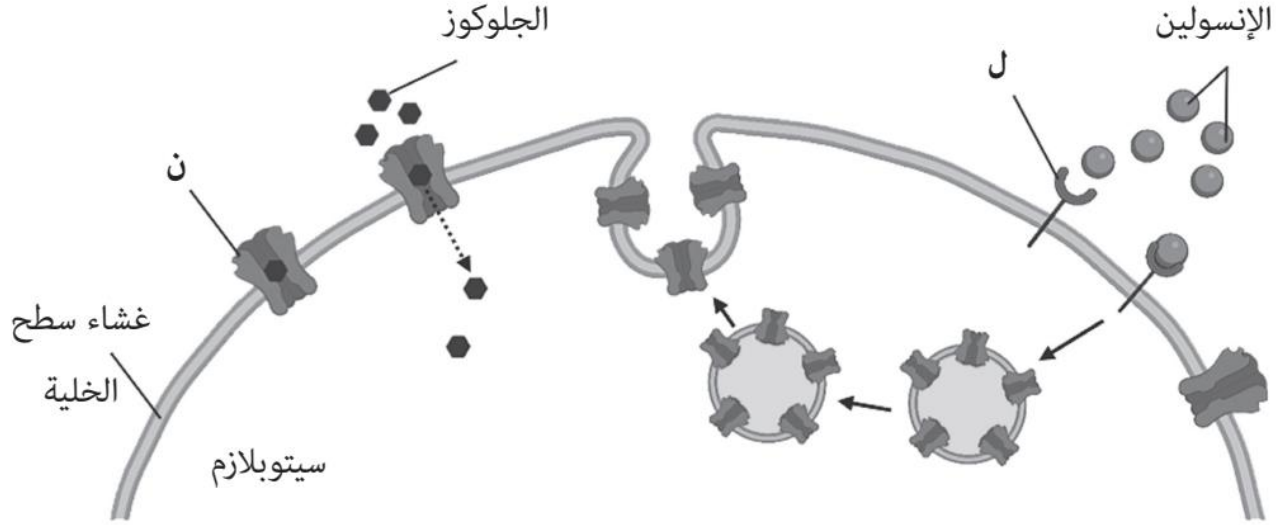
_____

_____

(م): _____

[2] _____

١٦) يبيّن **الشكل ١٦-١** إحدى آليات تنظيم تركيز الجلوكوز في الدم.



الشكل ١٦-١

أ. صِف الدور الأساس لكلٍّ من التركيبين (ل) و(ن).

(ل): _____

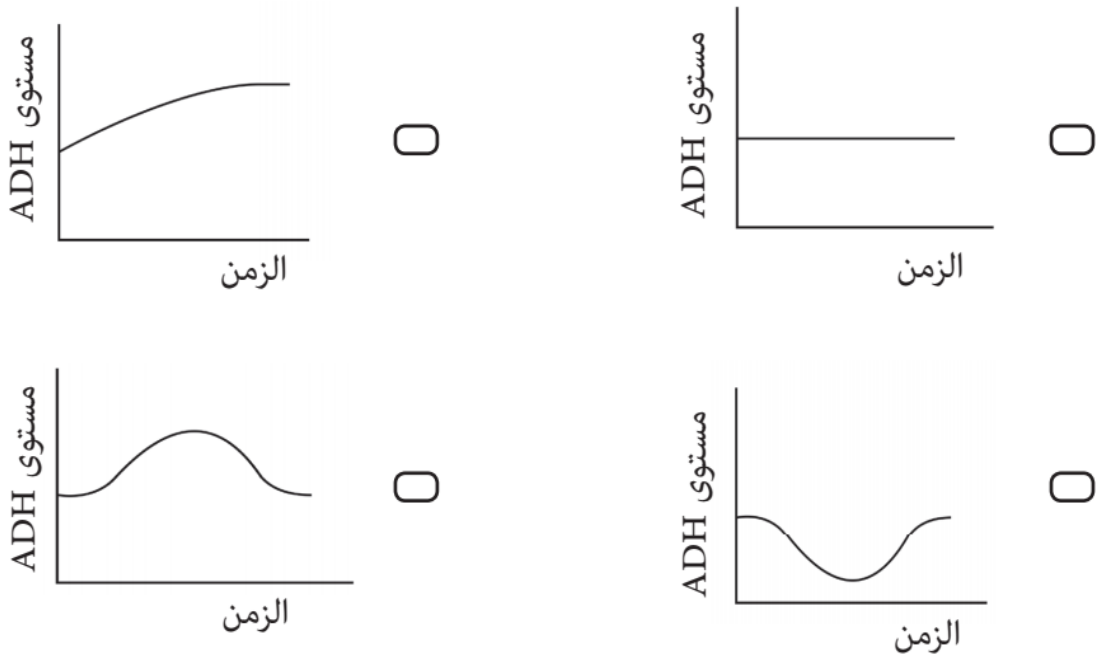
(ن): _____ [2]

ب. بالرجوع إلى **الشكل ١٦-١**، حدّد نوع آلية التغذية الراجعة، وتأثيرها على تركيز الجلوكوز في الدم.
(ظلّل الشكل (▭) المقترن بالإجابة الصحيحة)

	نوع التغذية الراجعة	تأثيرها على تركيز الجلوكوز في الدم
▭	سلبية	ارتفاع
▭	إيجابية	ارتفاع
▭	سلبية	انخفاض
▭	إيجابية	انخفاض

[1]

١٧) ظلّل الشكل (○) المقترن بالمنحنى الذي يُمثل مستوى الهرمون المانع لإدرار البول ADH بعد شرب شخص لكمية كبيرة من الماء تفوق حاجة جسمه.



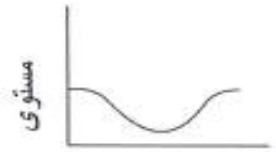
[1]

١٨) صِف **أربعة** أحداث تحدث أثناء فتح الثغور.

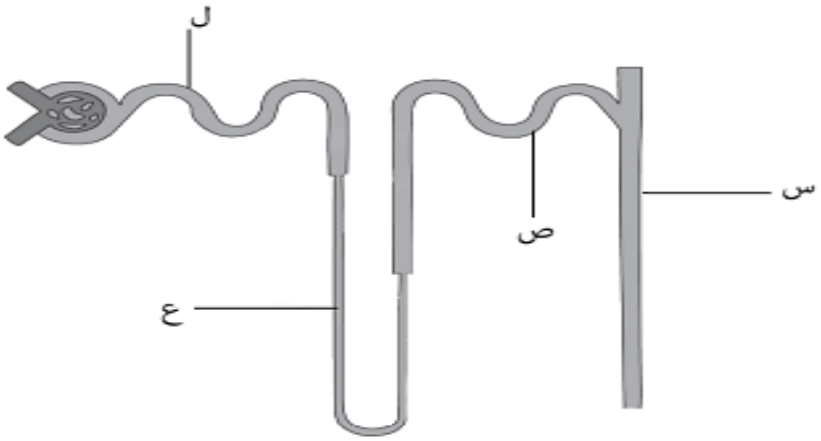
[4]

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
13		**يكتفى بعاملين فقط مما يأتي:** ***(لكل عامل درجة واحدة فقط)*** - درجة حرارة الجسم الداخلية. - فضلات الأيض، بخاصة ثاني أكسيد الكربون واليوريا. - الرقم الهيدروجيني pH للدم. - تركيز الجلوكوز في الدم. - جهد الماء للدم. - تركيز غازي التنفس في الدم: الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.	2	الرابعة	122	1-4	AO1	
14		الكبد.	1		124	3-4	AO1	
15	أ	س.	1		127	8-4	AO2	
	ب	**(ص):** إعادة امتصاص الماء تحت تأثير الهرمونات مما يزيد من تركيز البول وفقًا لحاجة الجسم. **(درجة)** **(م):** تكوين تركيز عالٍ من أيونات الصوديوم والكلوريد في السائل النسيجي في النخاع. **(درجة)**	2		125	7-4	AO2	

أسئلة اختبارات الأعوام السابقة (الوحدة الرابعة) تجميع أ / عمرو عبد

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
16	أ	ل: يشير/يحفز الخلية لتنتقل الحويصلات مع البروتينات الناقلة للجلوكوز باتجاه غشاء سطح الخلية وتندمج معه. **(درجة)** ن: نقل الجلوكوز إلى داخل الخلايا بالانتشار المسهل أو تسهل حركة/انتشار الجلوكوز إلى داخل الخلايا مع منحدر التركيز. **(درجة)**	2	الرابعة	141	11-4	AO2	يُكتفى بما تحته خط.
	ب	<table><tr><td>نوع التغذية الراجعة</td><td>تركيز الجلوكوز في الدم</td></tr><tr><td>سلبية</td><td>انخفاض</td></tr></table>	1		132	10-4	AO2	
17			1		140	9-4	AO2	
18		**يكتفى بأربع عبارات فقط مما يأتي:** ***(لكل عبارة درجة واحدة فقط)*** - تنقل مضخات البروتون في غشاء سطح الخلية المزودة بالطاقة من ATP أيونات الهيدروجين/ H^+ بالنقل النشط إلى خارج الخلية الحارسة. - يسبب التركيز المنخفض لأيونات الهيدروجين/ H^+ والشحنة السالبة داخل الخلية فتح قنوات البوتاسيوم/ K^+ - تنتشر أيونات البوتاسيوم/ K^+ إلى الخلية مع المنحدر الكهروكيميائي. - يُخفض التركيز المرتفع من أيونات البوتاسيوم/ K^+ داخل الخلية الحارسة من جهد الماء. - ينتقل الماء بالأسموزية داخل الخلية مع منحدر جهد الماء.	4		150	15-4	AO1	
		- يزيد دخول الماء من حجم الخلايا الحارسة، فتتمدَّد، ويزداد تمدُّد الجدار الخارجي الرقيق أكثر (ضغط الامتلاء)، فتنحني الخلايا متباعدة. - يتفكك النشأ لتكوين أيونات المالات التي تساهم في الحفاظ على التوازن الكهربائي وتقليل جهد الماء.						

١٥) يبيّن **الشكل ١٥-١** تركيب النفرون.



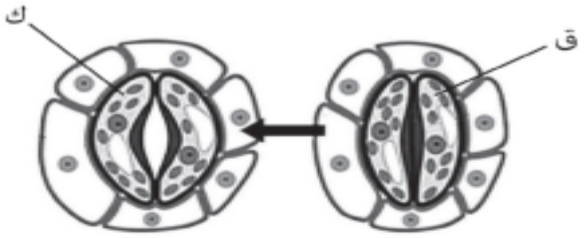
الشكل ١٥-١

ظلّل الشكل (⬭) المقترن برمز الجزء الذي يُعاد فيه امتصاص معظم الجلوكوز.

⬭ س ⬭ ص

⬭ ع ⬭ ل [1]

١٦) يبيّن **الشكل ١٦-١** حالتين للثغر المغلق والمفتوح.



الشكل ١٦-١

أ. اذكر أيونين يؤثران في حجم الخلية (ق) أثناء فتح وغلق الثغور.

_____

_____ [2]

ب. حدّد حالة جهد الماء في الخلية (ك).

_____ [1]

١٧) اشرح دور الإنزيمين الآتيين في قياس تركيز الجلوكوز في البول.

- جلوكوز أكسيديز:

_____

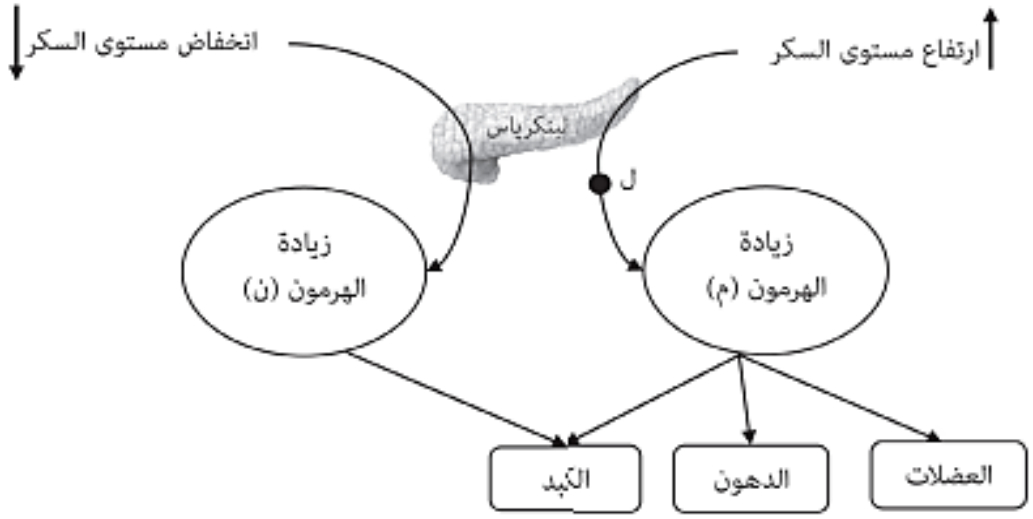
_____

- بيروكسيديز:

_____

_____ [2]

١٨) يبيّن **الشكل ١٨-١** تنظيم مستوى سكر الجلوكوز في الدم.



الشكل ١٨-١

أ. سمِّ خلايا البنكرياس التي تفرز الهرمون (م).

_____ [1]

ب. صِف دور الهرمون (ن).

_____ [1]

ج. سمِّ الإنزيم الذي يُحفِّز عن طريق تنشيط البروتين G في التأشير الخلوي.

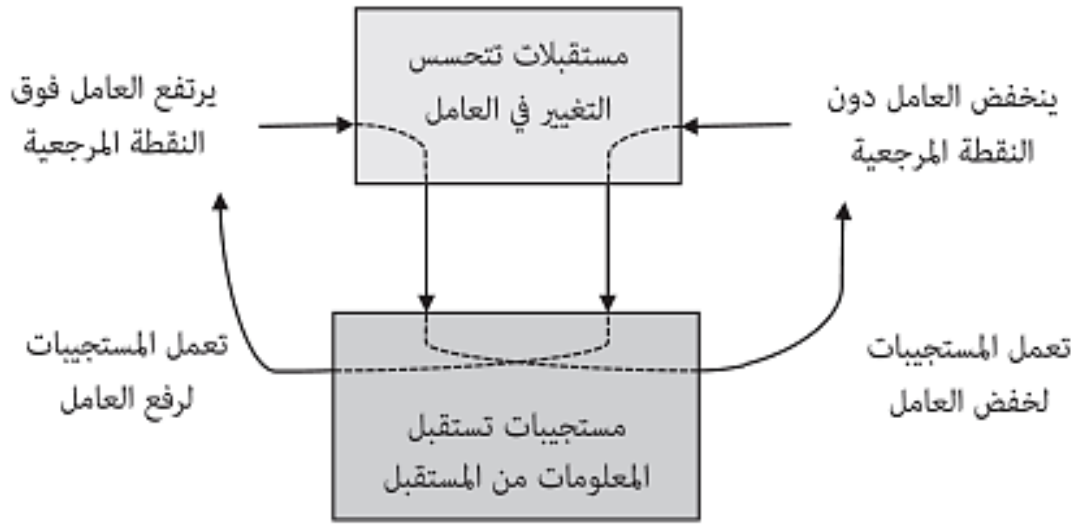
_____ [1]

د. ظلّل الشكل (⬭) المقترن بالبديل الصحيح لاستجابة خلايا (α) و(β) عند النقطة (ل).

	α	β
⬭	زيادة إفراز الإنسولين	تقليل إفراز الجلوكاجون
⬭	تقليل إفراز الجلوكاجون	زيادة إفراز الإنسولين
⬭	زيادة إفراز الجلوكاجون	تقليل إفراز الإنسولين
⬭	تقليل إفراز الإنسولين	زيادة إفراز الجلوكاجون

[1]

١٩) يبيّن **الشكل ١٩-١** حلقة التحكم بالتغذية الراجعة السلبية.



الشكل ١٩-١

- مستعينًا **بالشكل ١٩-١**، اذكر مبادئ الاتزان الداخلي.

[4]

رقم المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
١٥		ل	1		131	5-4	AO2	
١٦	أ	**يكتفى بذكر أيونين مما يأتي:** الهيدروجين H^+ / البروتون البوتاسيوم K^+ الفوسفات PO_4^-	2		149	15-4	AO2	
	ب	جهد الماء منخفض.	1		149	15-4	AO2	
١٧		- يحفز جلوكوز أكسيديز تفاعل تأكسد الجلوكوز إلى حمض جلوكونيك وبيروكسيد الهيدروجين. **أو** جلوكوز + أكسجين $\xrightarrow{\text{جلوكوز أكسيديز}}$ حمض جلوكونيك + بيروكسيد الهيدروجين - يحفز البيروكسيديز التفاعل بين بيروكسيد الهيدروجين ومادة عديمة اللون/ كروموجين لتكوين مركب بني اللون/ كروموجين مؤكسد. **أو** بيروكسيد الهيدروجين + كروموجين(بدون لون) $\xrightarrow{\text{بيروكسيديز}}$ كروموجين مؤكسد (ملون) + ماء	2	الرابعة	144	12-4	AO1	
١٨	أ	خلايا بيتا/ β .	1		140 – 143	10-4	AO2	
	ب	يحفز الكبد على تحويل / تفكيك الجلايكوجين إلى جلوكوز.	1		140 – 143	10-4	AO2	**تقبل الإجابة:** يرفع مستوى السكر / الجلوكوز في الدم.
	ج	أدينيليل سيكليز.	1		142	11-4	AO1	
	د	α: تقليل إفراز الجلوكاجون. / β: زيادة إفراز الإنسولين.	1		140	10-4	AO2	

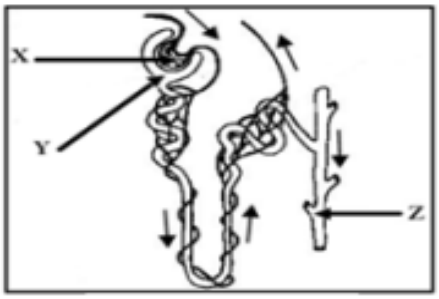
رقم المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
١٩	**درجتان في حالة الانخفاض، ودرجتان في حالة الارتفاع.** **يكتفى بعبارتين فقط في حالة الانخفاض:** -ينخفض العامل الفسيولوجي في الدم عن المعدل الطبيعي/ دون النقطة المرجعية. -تتحسس المستقبلات الانخفاض في العامل وترسل إشارة عبر الجهاز العصبي إلى المستجيبات. -تستقبل المستجيبات المعلومات وتقوم بالإجراءات الصحيحة لرفع العامل إلى المعدل الطبيعي/ فوق النقطة المرجعية. **يكتفى بعبارتين فقط في حالة الارتفاع:** -يرتفع العامل الفسيولوجي في الدم عن المعدل الطبيعي/ فوق النقطة المرجعية. -تتحسس المستقبلات الارتفاع في العامل وترسل إشارة عبر الجهاز العصبي إلى المستجيبات. -تستقبل المستجيبات المعلومات وتقوم بالإجراءات الصحيحة لخفض العامل إلى المعدل الطبيعي/دون النقطة المرجعية.	4	الرابعة	122	2-4	AO1	إذا كتب الطالب عبارتين في حالة الانخفاض (أو الارتفاع) وكتب: "ويحدث عكس ذلك في حالة الارتفاع (أو الانخفاض)" يُعطى ٤ درجات.

الامتحان التجريبي – محافظة جنوب الشرقية /دائرة القياس والتقويم التربوي (قسم تقويم تعلم مواد العلوم التطبيقية)
المادة : الأحياء الصف : الثاني عشر الدور الأول – الفصل الدراسي الأول العام الدراسي٢٠٢٣/٢٠٢٤م

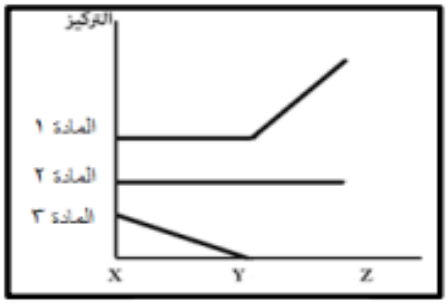
١٨) أذكر ثلاث ميزات للخلايا الحارسة.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
[٣].....

١٩) يوضّح الشكل (٤-١) تركيب النيفرون ،والشكل(٤-٢) التراكيز النسبية لثلاث مواد في المواقع (X-Y-Z) من النيفرون .



الشكل(٤-١)



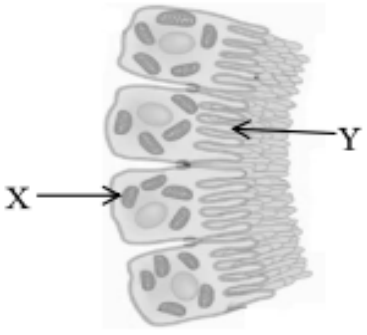
الشكل(٤-٢)

ما اسم المادة التي يمثلها الرقم (١) في المخطط؟ [١]

(ظلل الشكل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

▭ اليوريا ▭ الجلوكوز ▭ البروتين ▭ ايونات الصوديوم

٢٠) يوضّح الشكل (٤-٣) تركيب جزءاً من غشاء تجويف الأونيبيب الملتوي القريب. [١]



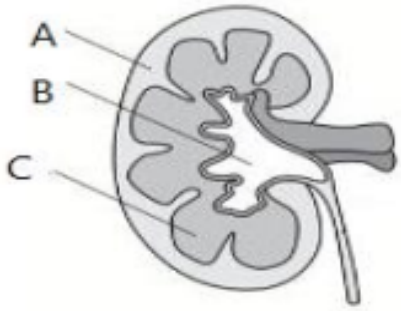
الشكل(٤-٣)

أي من البدائل الآتية يصف وظيفة كلا من التراكيب المشار إليها بالرموز (X) و (Y)؟

(ظلل الشكل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

	التركيب (x)	التركيب (Y)
▭	زيادة مساحة سطح إعادة الامتصاص	تربط الخلايا المتجاورة معا
▭	تربط الخلايا المتجاورة معا	زيادة مساحة سطح إعادة الامتصاص
▭	توفير الطاقة لبروتينات مضخة الصوديوم- البوتاسيوم	زيادة مساحة سطح إعادة الامتصاص
▭	ربط الخلايا المتجاورة معا	توفير الطاقة لبروتينات مضخة الصوديوم- بوتاسيوم

٢١) يوضّح الشكل (٤-٤) مقطع لكلية الانسان .



الشكل (٤-٤)

اكمل الجدول الآتي بوضع الاحرف امام الوصف المناسب. [٦]

الوصف	الموقع
موقع الكبيبات	
موقع كبسولات بومان	
موقع حلقات هنلي	
يحتوي على البول بتركيز عالي	
موقع الأنبيب الملتوي القريب والبعيد	
موقع القناة الجامعة	

٢٢) صف كيف يتم انتاج اليوريا في الكبد.

.....

.....

.....[٢]

٢٣) تفتح الثغور وتغلق بإيقاعات يومية مستمرة استجابة لتغيرات في ظروف البيئة.

اي من الاتي يعتبر سبب لفتح الثغور ؟ [١]

(ظلل الشكل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

▭ الظلام

▭ ارتفاع درجة الحرارة

▭ انخفاض نسبة الرطوبة

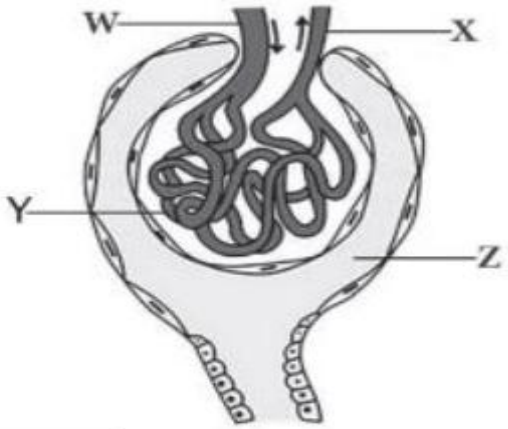
▭ انخفاض ثاني أكسيد الكربون في الفراغات الهوائية للورقة.

18	- جدرانها سمكية تواجه الهواء خارج الورقة وفتحة الثغر - الياف السيليوز الدقيقة مرتبة على هيئة حزم - غشاء سطح الخلية منثنيا ويحتوي على العديد من القنوات والبروتينات الناقلة - يحتوي السيتوبلازم على العديد من البلاستيدات والميتوكندريا - يزداد حجم حبيبات النشا في البلاستيدات الخضراء عند تخزين النشا في الليل ويقل حجمها في النهار - يوجد االعديد من الفجوات الصغيرة بدلا من فجوة واحدة كبيرة واحدة	1 1 1 1 1 1 [3]	13-4	A01	أي ثلاث إجابات صحيحة يمنح الطالب 3 درجات لكل ميزة صحيحه درجة
19	اليوريا	1	6-4	AO2	
20	توفير الطاقة لبروتينات مضخة الصوديوم- البوتاسيوم زيادة مساحة سطح إعادة الامتصاص	1	8-4	AO2	
21	الموقع A A C B A C	[6]	4-5	AO2	لكل جابة صحيحة في الصف درجة
22	يتم انتاج اليوريا في الكبد عن طريق نزع المجموعة الأمينية من الأحماض الأمينية الزائدة بعملية نزع الأمين بوجودH2O	1 1 [2]	3-4	A01	
23	انخفاض ثاني أكسيد الكربون في الفراغات الهوائية للورقة	1	13-4	A01	

المادة: الاحياء الصف: الثاني عشر الدور الأول / الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي 2024/2023م

19- يوضح الشكل (4-1) التالي تركيب جزء من النفرون (1)



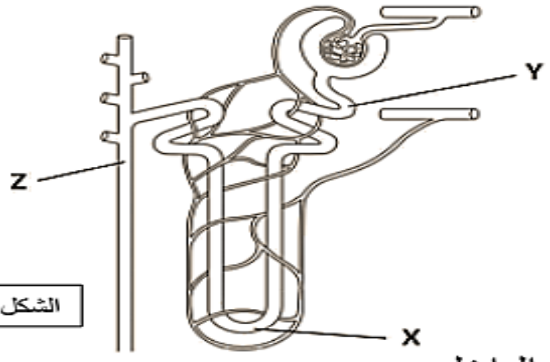
الشكل (4-1)

الرمز الصحيح الذي يمثل الشريان الوارد :

(ظلل الإجابة الصحيحة)

X○ W○ Z○ Y○

20- الشكل (4-2) يوضح تركيب النفرون



الشكل (4-2)

- ما المقصود بالاتزان الداخلي (1)

.....

.....

-ما الرمز الذي يحتوي عادة على أقل تركيز للجلكوز ؟ ..... (1)

- اشرح تأثير زيادة هرمون ADH على إعادة إمتصاص الماء في القناة الجامعة في حالة النشاط الرياضي والراحة؟ (5)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

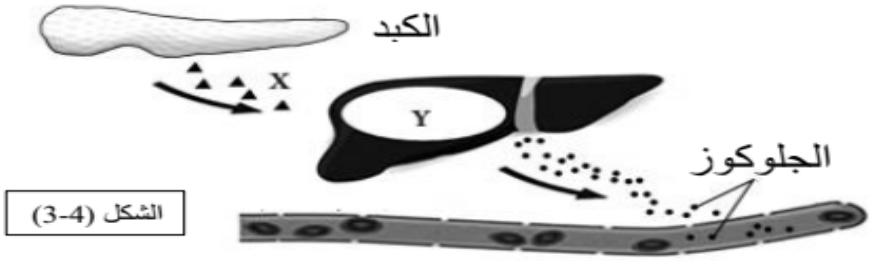
.....

.....

.....

.....

21- الشكل (4-3) يوضح إحدى عمليات الاتزان في جسم الإنسان .



الشكل (4-3)

ـ أي البدائل الآتية تمثل أسم الهرمون (X) و أسم العملية (Y) (1)
(ظلل الإجابة الصحيحة)

	X	Y
○	الانسولين	تكوين الجلايكوجين
○	جلوكاجون	تكوين الجلايكوجين
○	الانسولين	إنتاج الجلوكوز
○	جلوكاجون	إنتاج الجلوكوز

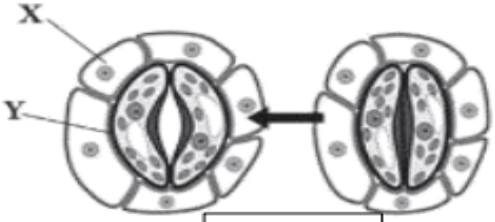
22- اشرح كيف يتم إنتاج اليوريا في الكبد : (2)

.....

.....

.....

23- الشكل (4-4) يوضح وظيفة الثغور في النبات. (1)
أي من البدائل الأتية يصف حالة عن جهد الماء في الخلايا المشار إليها بالرموز (X) و(Y):



الشكل (4-4)

(ظلل الإجابة الصحيحة)

	الخلية (X)	الخلية (Y)
○	جهد ماء عالي	جهد ماء عالي
○	جهد ماء عالي	جهد ماء منخفض
○	جهد ماء منخفض	جهد ماء منخفض
○	جهد ماء منخفض	جهد ماء عالي

24-صف دور المنحدر الكهروكيميائي في فتح الثغور ؟ (2)

.....

.....

.....

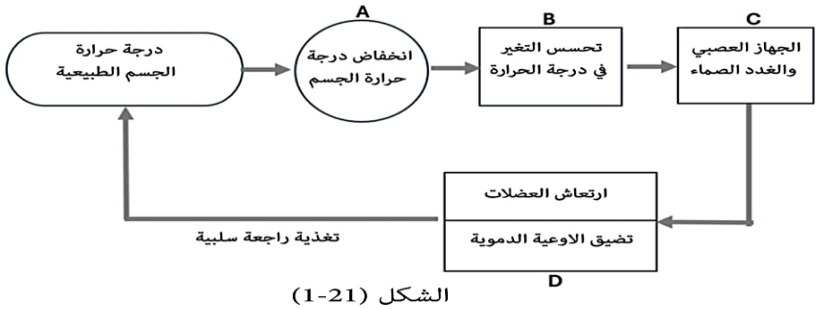
.....

.....

المفردة	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي	ملاحظات
19	w	1	128	5-4	AO1	
20	-الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة نسبيا للخلايا داخل الجسم Z- - يرتبط ADH مع المستقبلات في غشاء سطح الخلية للخلايا المبطة للقناة الجامعة	1 1	121	1-4 5-4		
20	- ينشط هذا الأمر سلسلة من التفاعلات التي تتحكم فيها الإنزيم و تنتهي بإنتاج إنزيم فوسفوريليز نشط - يسبب الفوسفوريليز انتقال حويصلات محاطة بغشاء تحتوي على الأكوابورينات إلى غشاء سطح الخاية - تندمج الحويصلا مع غشاء سطح الخلية - ينتقل الماء بحرية عبر الأكوابورينات مع منحدر جهد الماء إى بلازما الدم	5	137	9-4	AO2	
21	جلوكاجون X | إنتاج الجلوكوز Y	1	139	10-4	AO1	
22	يتم إنتاج اليوريا في الكبد عن طريق نزع المجموعة الامينية من الاحماض الامينية الزائدة بعملية نزع الامين	2	124	3-4	AO1	
23	جهد ماء عالي | جهد ماء منخفض	1	149	15-4	AO2	
24	عند زيادة أيونات البوتاسيوم داخل الخلايا الحارسة يقل جهد الماء ، مما يؤدي لدخول الماء بالاسموزية عبر الأكوابورينات وزيادة حجم الخلايا (زيادة ضغط الإمتلاء للخلايا الحارسة)	2	195	15-4	AO2	

المادة: احياء امتحان تجريبي (جنوب الشرقية) الفصل الدراسي الأول العام الدراسي: 2024/2025

21) الشكل (21-1) يوضح حلقة التحكم في التغذية الراجعة السلبية.



الشكل (21-1)

ما الرمز الذي يمثل دور المستجيب في هذه الحالة؟

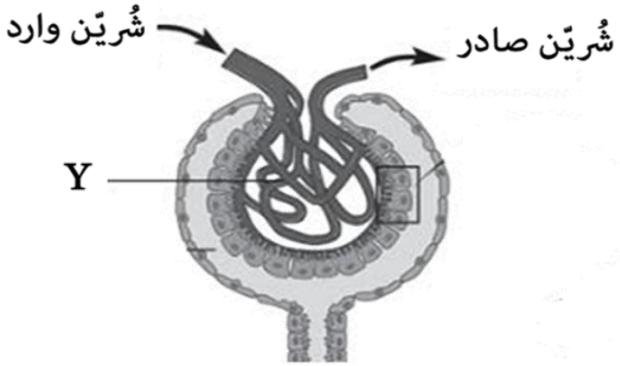
(ظلّل الشكل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

A ▭ B ▭

C ▭ D ▭

[1]

22) الشكل (22-1) يبين جزء من تركيب نيفرون الكلية.



الشكل (22-1)

أ. **أذكر** أهمية كلا من:

الشريّن الوارد:

_____

_____

[1] _____

الشريّن الصادر:

_____

_____

[1] _____

ب. اشرح كيف أن الضغط المرتفع في الجزء المشار إليه بالرمز(Y) يؤثر على معدل ترشيح الكبيبة.

_____

_____

[1] _____

23) **صِف** كيف يمكن لالتواء هنلي والقناة الجامعة في الكلية أن يعملا على منع حدوث الجفاف للجسم.

[1]

24) يوضح الجدول (24-1) تراكيز المواد المذابة في مناطق مختلفة من النيفرون في الكلية في وجود وفي غياب هرمون (ADH).

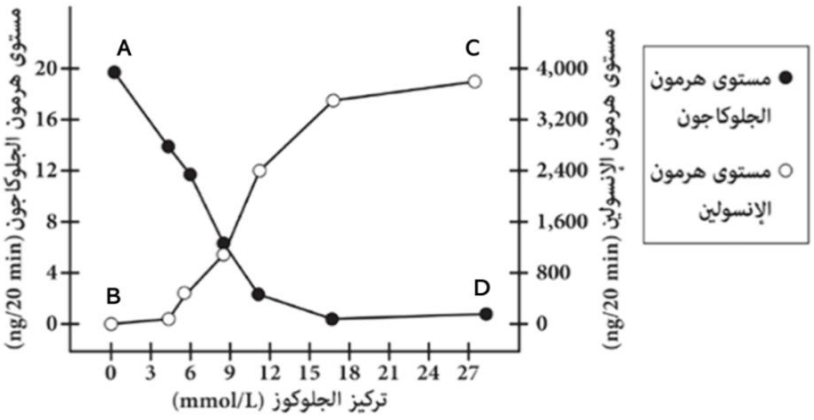
أجزاء النيفرون	تركيز المواد المذابة	
	وجود ADH	غياب ADH
الأنيبيب الملتوي القريب	300	300
التواء هنلي	1000	1000
بداية الأنيبيب الملتوي البعيد	150	150
منتصف الأنيبيب الملتوي البعيد	250	90
بداية القناة الجامعة	300	50
نهاية القناة الجامعة	1000	50

الجدول (24-1)

اشرح تأثير هرمون ADH في حجم وتركيز البول الذي يتم انتاجه في الكلية. اعط أدلة من الجدول لتدعم اجابتك.

[4]

25) يوضح الشكل (25-1) التغير في مستويات هرمون الجلوكاجون والأنسولين عند مستويات مختلفة من الجلوكوز في الدم.



الشكل (25-1)

أي من الرموز في الشكل يكون عندها تركيز الجلوكوز مرتفع؟

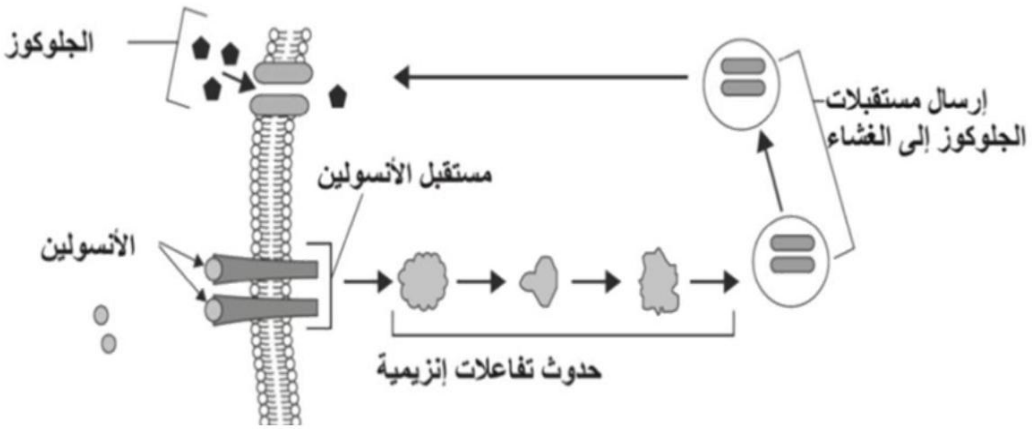
(ظلّل ☐ الشكل أمام الإجابة الصحيحة)

☐ A و B ☐ B و D

☐ A و C ☐ C و D

[1]

26) يوضح الشكل (26-2) ارتباط الأنسولين بالمستقبلات على سطح خلية الكبد.



الشكل (26-1)

اشرح دور الأنسولين في خلية الكبد للوصول إلى حالة الاتزان الداخلي.

_____

_____

[2] _____

27) تفتح الثغور وتغلق بإيقاعات يومية مستمرة استجابة لتغيرات في ظروف البيئة لذلك تفتح استجابة لعدة عوامل.

أذكر اثنين من العوامل التي تتسبب في اغلاق الثغور.

_____

_____

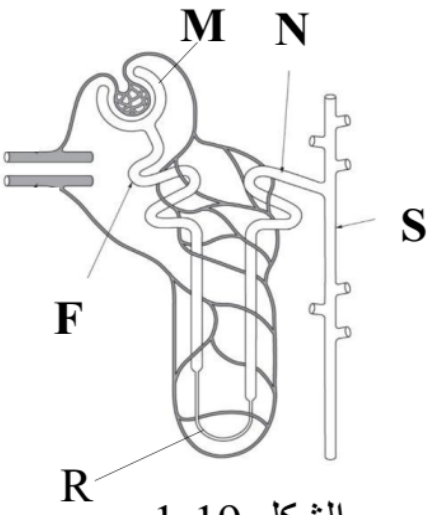
[2] _____

21	D	1	الرابعة	122	2-4	AO2	
22(أ)	الشُّرين الوارد: شريّن يحمل الدم الى الشعيرات الدموية للكبيبة. الشُّرين الصادر: شُريّن يحمل الدم بعيدا عن الشعيرات الدموية للكبيبة.	1 1 [2]	الرابعة	127	6-4	AO1	
22(ب)	الضغط المرتفع يزيد من حجم الدم وبالتالي يزيد من جهد الماء في بلازما الدم في الشعيرات الدموية للكبيبة (مقارنة بالراشح) فينتقل الماء من الدم على محفظة بومان	1	الرابعة	130	6-4	AO2	
23	التواء هنلي يقوم بتكوين تركيز عال من أيونات الصوديوم وايونات الكلوريد في السائل النسيجي في النخاع مما يساعد على امتصاص الكثير من الماء من السائل في القناة الجامعة فتحتفظ بذلك الكليتان بالماء في الجسم بدلا من افرازه في البول فيمنع الجفاف.	1	الرابعة	132	7-4	AO2	
24	وجود ADH يزيد من إعادة امتصاص الماء في الأنيبيب الملتوي البعيد والقناة الجامعة أثناء مرور السائل عبر النخاع\نتيجة لذلك يخرج بول ذو تركيز عالي بالمواد المذابة \وتحتفظ الكليتان بالماء في الجسم وحجم البول يقل. الدليل من المخطط: يلاحظ من الجدول في وجود هرمون ADH يزداد تركيز المواد المذابة في الأنيبيب الملتوي البعيد والقناة الجامعة	1 1 1 1 [4]	الرابعة	133	9-4	AO2	
25	C و D	1	الرابعة	140	10-4	AO2	
26	ترتبط جزيئات الأنسولين بالمستقبلات الخاصة بها في خلايا الكبد\ فيحفز ذلك خلايا الكبد على زيادة معدل امتصاصها للجلوكوز من الدم ليتحول الجلوكوز إلى جلايكوجين \فينخفض بذلك تركيز الجلوكوز في الدم	1 1 [2]	الرابعة	141	10-4	AO2	
27	الظلام انخفاض نسبة الرطوبة ارتفاع درجات الحرارة التركيز العالي من ثني أكسيد الكربون الاجهاد المائي (الماء قليل من الجذور) أو (معدل النتح عالي جدا)	1 1 1 1 1 [2]	الرابعة	150	13-4	AO1	أي اجابتين منها كافي لأخذ الدرجة

١٩) يبيّن **الشكل 19-1** تركيب نفرون واحد مع إمداده بالدم من الكلية.

أ. ما الرمز الذي يشير الى موقع حدوث عملية الترشيح الفائق ؟

(ظلل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)



الشكل 19-1

▭ F ▭ M

▭ N ▭ R

[1]

ب. سم الهرمون الذي يتحكم بنفاذية الجزء S .

[1] _____

ج. اذكر **عاملين** يؤثران على معدل عملية الترشيح الفائق .

_____

[2] _____

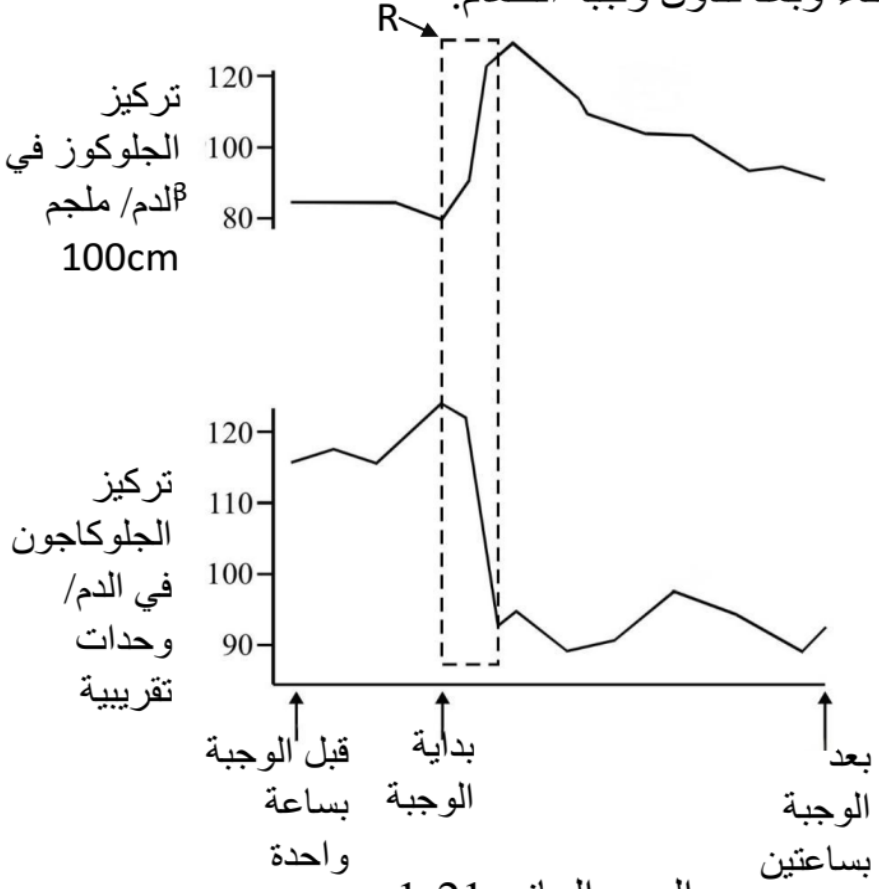
٢٠) ما العضو المسؤول عن إنتاج اليوريا ؟

(ظلل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

▭ الكلية ▭ البنكرياس

▭ الدماغ ▭ الكبد [1]

٢١) يبيّن **الرسم البياني 21-1** تركيزات الجلوكوز وهرمون الجلوكاجون في الدم لدى شخص سليم أثناء وبعد تناول وجبة الطعام.



الرسم البياني 21-1

أ. صف التغيرات التي تحدث في تركيز هرمون الجلوكاجون خلال الفترة **R** في الرسم البياني .

_____

_____ [1]

ب. فسّر عودة تركيز الجلوكوز في الدم الى مستواه الطبيعي بعد الوجبة بساعتين.

_____

_____ [1]

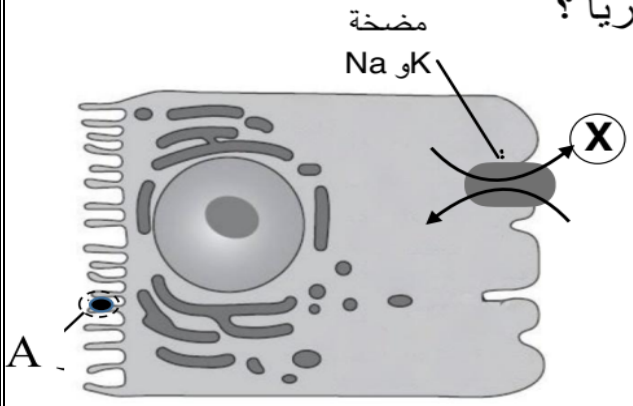
ج. تنبأ بحجم جزيئات الجلايكوجين في خلايا الكبد بعد الوجبة بساعتين .

_____ [1]

٢٢) يبيّن **الشكل 22-1** خلية الأنيبيب الملتوي القريب .

أي البدائل الأتية صحيحة و تمثل حركة المواد عبر الناقل المشترك والمشار إليه بالرمز A عند افتقار الخلية للميتوكندريا ؟

(ظلل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

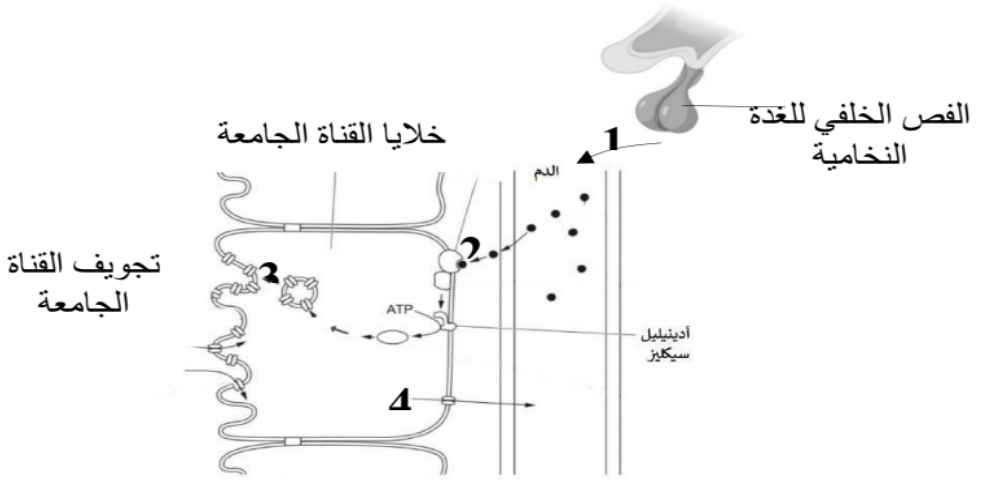


الشكل 22-1

	Na	الجلوكوز	الأحماض الامينية
▭	يدخل	يدخل	تدخل
▭	**لا** يدخل	يدخل	يدخل
▭	**لا** يدخل	**لا** يدخل	**لا** يدخل
▭	يدخل	**لا** يدخل	**لا** يدخل

[1]

٢٣) يوضح الشكل 23-1 آلية التحكم بالمحتوى المائي في الجسم .



الشكل 23-1

اشرح آلية التنظيم الأسموزي عند انخفاض جهد الماء في الدم موضحا الخطوات المشار اليه بالأرقام 1 و 2 و3 و4 .

_____
_____
_____
_____
_____

[4]

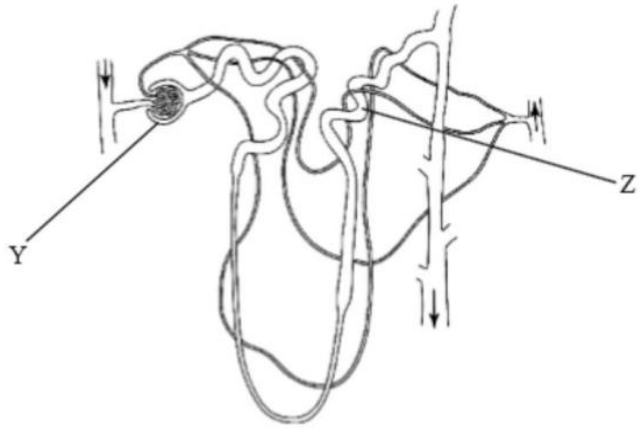
المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	الهدف التعليمي	هدف التقويم	المعلومات الاضافية
١٩	أ	M	1	الرابعة	128	6-4	AO2	
	ب	المانع لأدرار البول/ ADH	1	الرابعة	136	9-4	AO1	
	ج	- ضغط الدم المرتفع في الشعيرات الدموية -تركيز المواد المذابة في الدم في الشعيرات الدموية الكبيبية	2	الرابعة	130	6-4	AO1	
٢٠		الكبد	1	الرابعة	124	3-4	AO1	
٢١	أ	انخفض تركيز هرمون الجلوكاجون خلال الفترة المحددة من 120 إلى دون 95 وحدة تقريبية	1	الرابعة	139	10-4	AO1	
	ب	بسبب إفراز هرمون الأنسولين	1	الرابعة	140	10-4	AO2	
	ج	يزيد حجم حبيبات الجلايكوجين.	1	الرابعة	141	10-4	AO2	

المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	الهدف التعليمي	هدف التقويم	المعلومات الاضافية
٢٢	لا يدخل | لا يدخل | لا يدخل	1	الرابعة	131	6-4	AO1	
٢٣	عند انخفاظ جهد الماء في الدم ينتج عنه : 1 – تحفيز افراز هرمون ADH من الغدة النخامية الخلفية (**درجة)** 2 – يرتبط ADH مع المستقبلات في غشاء سطح الخلية للخلايا المبطنة للقناة الجامعة (**درجة**) 3 – تنتقل حويصلات محاطة بغشاء تحتوي على الأكوابورينات إلى غشاء سطح الخلية وتندمج مع غشاء سطح الخلية (**درجة)** 4 – ينتقل الماء بحرية عبر الاكوابورينات من الخلايا مع منحدر التركيز وصولا إلى الدم (**درجة)**	4	الرابعة	137	9-4	AO2	

المادة: الأحياء التجريبي الصف: الثاني عشر الفصل الدراسي: الأول الدور: الأول العام الدراسي: 2025/2024م

3

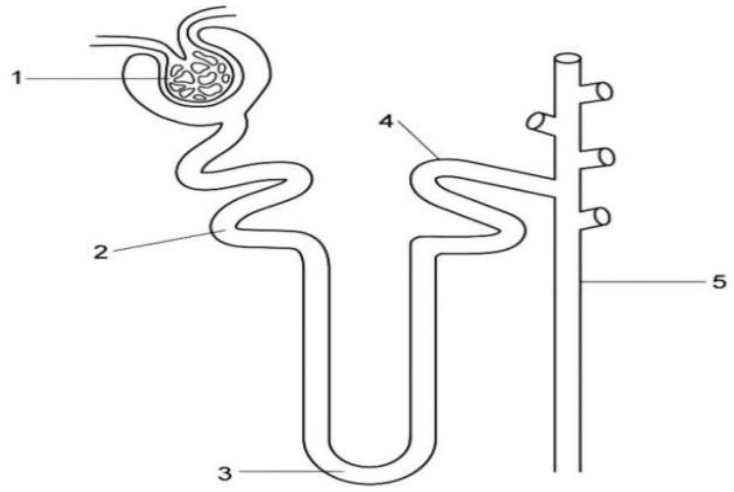
20) يوضح الشكل(20-1) المقابل رسم تخطيطي للنفرون ، اي من الأتي يمثل الاجزاء المشار اليها برمز (Z,Y) ؟ (ظلل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة) [1]



الشكل (20-1)

	Y	Z
▭	الكبيبة	الانيبيب الملتوي القريب
▭	محفظة بومان	القناة الجامعة
▭	الكبيبة	القناة الجامعة
▭	محفظة بومان	الانيبيب الملتوي البعيد

21) يوضح شكل (21-1) تركيب نفرون في كُلية الانسان



الشكل (21-1)

أ-عدد عاملين يؤثران على معدل ترشيح في الجزء المشار اليه بالرقم (1) .

_____

_____

[2]_____

المادة: الأحياء التجريبي الصف: الثاني عشر الفصل الدراسي: الأول الدور: الأول العام الدراسي: 2025/2024م

6

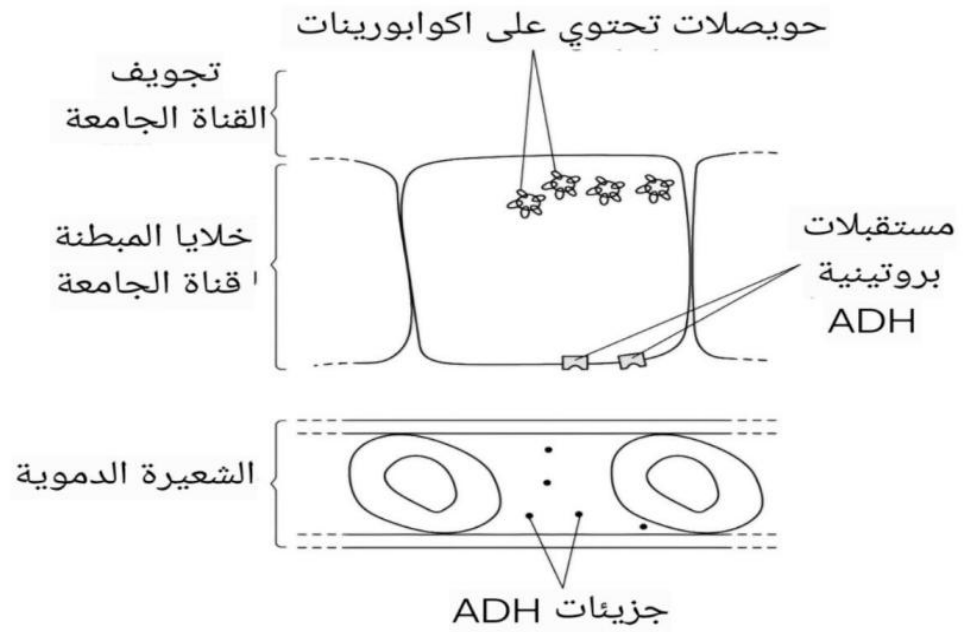
ب- صف تكيفا واحدا في الجزء المشار اليه بالرقم 2 في أتمام وظيفتة .

[1]

ج- سم الهرمون الذي يتحكم بنفاذية الجزء 5 في الشكل (21-1)

[1]

22) يوضح الشكل (22-1) احدى عمليات تحدث في القناة الجامعة في كُلية الثديات

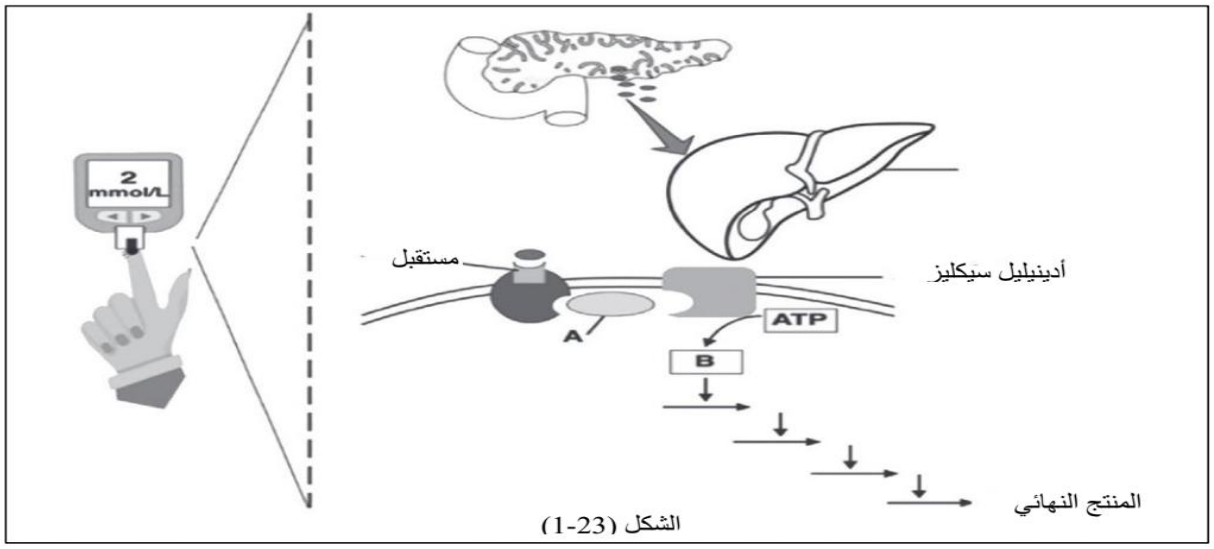


الشكل (22-1)

صف كيف يزيد ADH إعادة امتصاص الماء في القناة الجامعة مستعينا بشكل اعلاه.

[4]

23- يوضح الشكل (23-1) آلية التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم وكيف يمكن مراقبتها باستخدام جهاز استشعار حيوي



الشكل (23-1)

أ-توضح العبارات الآتية (1 الى 4) خطوات عمل هاز استشعارالحيوي الموضح في شكل (23-1)

1-يحفز الانزيم على انتاج حمض الجلوكونيك وبيروكسيد الهيدروجين
2- يضخم الجهاز التيار ويعطي قراءة رقمية لتركيز الجلوكوز
3- تدخل جزيئات الجلوكوز مواقع إنزيم جلوكوز أكسيديز النشطة
4- يتأكسد بيروكسيد الهيدروجين في القطب ويكشف نقل الإلكترونات

ما الترتيب الصحيح لخطوات عمل الجهاز (ظلل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة) [1]

▭ 4 ← 3 ← 2 ← 1
▭ 4 ← 2 ← 1 ← 3
▭ 4 ← 1 ← 3 ← 2
▭ 4 ← 3 ← 1 ← 2

ب- صف كيف يمكن للجزء المشار اليه برمز (A) من تحويل جلايكوجين الى جلوكوز .

_____

_____

_____

[2]_____

24) اذكر تغيرات جهد الماء اللازمة لدخول الماء الى الخلايا الحارسة .

_____

_____

_____

[2]_____

20	Y / محفظة بومان Z / الانبيبب الملتوي البعيد	1	-	4-5	A02	الرابعة
21	أ- - تركيز المواد المذابة في الدم الشعيرة الدموية في الكبيبة اكبر عن تركيز المواد المذابة في محفظة بومان الضغط الدم المرتفع نسبيا في الشعيرة الدموية	1	-	6-4	A01	
	ب-- العديد من الخملات الدقيقة لزيادة مساحة السطح لاعادة امتصاص المواد من الراشح - العديد من البروتينات الناقلة - الروابط المحطمة التي تربط الخلايا المتجاورة معا بحيث لا يستطيع السائل بالمرور بين الخلايا العديد من الميتوكندريا لانتاج الطاقة لبروتينات مضخات الصوديوم والبوتاسيوم	1	يكتفي بذكر واحد -	6-4	A02	
	ج- ADHهرمون مانع لادرار البول	1		9-4	A02	

22	- يرتبط ADH مع مستقبلات في الغشاء سطح الخلية للخلايا المبطنة للقناة الجامعة عند ارتباطة ينشط سلسلة من التفاعلات التي يتحكم فيها الانزيم وتنتهي بانتاج انزيم فوسفوريليز نشط - يسبب انزيم فوسفوريليز انتقال الحويصلات محاطة بغشاء تحتوي على اكوابورينات الى غشاء سطح الخلية - تندمج الحويصلات بالغشاء سط الخلية - ينتقل الماء من تجويف القناة الجامعة الى خلايا المبطنة للقناة الجامعة الى السائل النسيجي المركز و بلازما الدم في النخاع	4	-	9-4	A02	
23	أ _ 4 ← 1 ← 3 ← 2 ب- Aعبارةعن بروتين G ينشط بروتين G الانزيم ادينيليل سيكليز cAMP يؤدي تنشيط أدينيليل سيكليز الى تكون تتالي التفاعلات تنشيط cAMP يبدا ATPمن انزيمية بواسطة تنشيط إنزيم تنشيط انزيم بروتين يؤدي تتالي تفاعلات التنشيط العديد من Aكاينيز الجزينات جلايكوجين فوسفوريليز التي تفكك الجلايكوجين	1 2	-	12-4 11-4	A02 A02	

24	تنقل مضخات البروتون في غشاء سطح الخلية ايونات الهيدروجين بالنقل النشط الى خارج الخلية الحارسة يسبب تركيز المنخفض ل H^+ والشحنة السالبة داخل الخلية فتح قنوات K^+ وينتشر الى داخل الخلية مع منحدر الكهروكيميائي مما يخفض من جهد الماء داخل الخلية الحارسة فينتقل الماء بالاسموزية داخل الخلية مع منحدر جهد الماء	2	-	15-4	A01	



سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم

المديرية العامة للتربية والتعليم محافظة شمال الشرقية

مدرسة الشيخ سيف بن حمد الأغبرى للتعليم الأساسي (5- 12)



تجميع أسئلة

اختبارات الوحدة الخامسة



مادة الأحياء



الصف الثاني عشر



الفصل الدراسي الأول







مدير المدرسة
أ/ سالم يوسف الجلندانى

المادة: الأحياء. الدور الأول - الفصل الدراسي الأول العام الدراسي: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

١٩) ما البديل الصحيح الذي يُعبّر عن سمات الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء؟
(ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

	الجهاز العصبي	جهاز الغدد الصماء
⬭	ينقل نبضات كهربائية	يتكون من الغدد والدماغ
⬭	مستوى التحكم: استجابات إرادية فقط	ينقل هرمونات عبر الدم
⬭	سرعة الانتقال: سريعة وقصيرة الأمد	مستوى التحكم: استجابات إرادية
⬭	يتكون من الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب	سرعة الانتقال: بطيئة وطويلة الأمد

[1]

٢٠) يُبيّن **الشكل ٢٠-١** حالات السطح الداخلي (**C, B, A**) لغشاء محور خلية عصبية أثناء مرور نبضة عصبية.



الشكل ٢٠-١

أ. ماذا يطلَق على الاختلاف في فرق الجهد بين جانبي الغشاء في الحالة (A) عندما يكون (-70 mV)؟

[1] _____

ب. قارن بين عمل قنوات Na^+ المبوبة بالفولتية وقنوات K^+ المبوبة بالفولتية عند الحالتين (**B**) و(**C**).

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

[4] _____

٢١) تتأثر سرعة انتقال النبضة العصبية بوجود الغلاف المايليني، وبقطر المحور الأسطواني.

أ. صِف كيف يؤثر وجود الغلاف المايليني في زيادة سرعة انتقال النبضة العصبية.

_____

_____

_____

_____

_____ [2]

ب. اشرح العلاقة بين حجم قطر المحور الأسطواني وسرعة انتقال النبضة العصبية.

_____

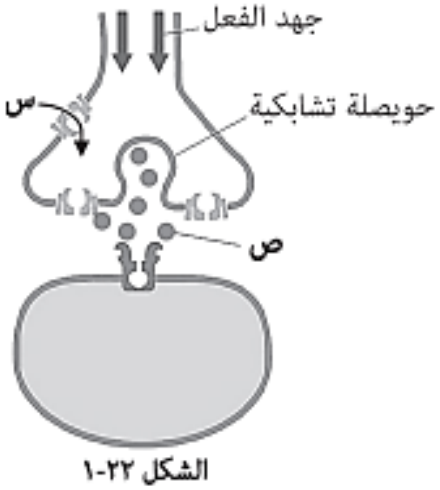
_____

_____

_____

_____ [2]

٢٢) يُبيّن **الشكل ٢٢-١** الانتقال عبر التشابك العصبي.



الشكل ٢٢-١

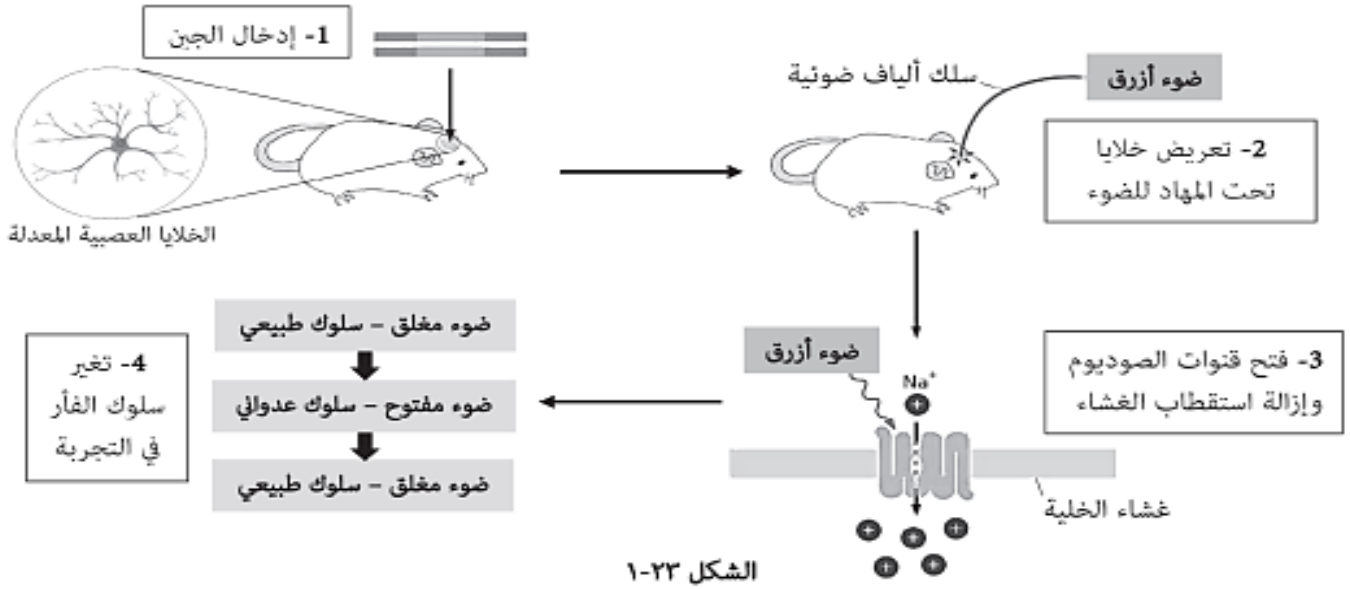
ما البديل المناسب للرمزين (**س**) و(**ص**)؟

(ظلّل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة)

	س	ص
▭	دخول أيونات K^+	انتشار جزيئات (ACh)
▭	دخول أيونات Ca^{+2}	انتشار جزيئات (ACh)
▭	دخول أيونات K^+	تحطيم جزيئات (ACh)
▭	دخول أيونات Na^+	تحطيم جزيئات (ACh)

[1]

٢٣) يُمثّل **الشكل ٢٣-١** تجربة علمية تم فيها إدخال جين الاستجابة للضوء الأزرق (Channelrhodopsin) إلى مجموعة خلايا عصبية في منطقة تحت المهاد في دماغ فأر، ثم تم تعريضه للضوء وملاحظة سلوكه.



الشكل ٢٣-١

أ. حدّد نوع الخلايا العصبية الآتية:

- الخلايا التي تم تعديلها جينيًا.

_____

- الخلايا التي نتج عنها السلوك العدواني للفأر.

_____ [2]

ب. ما الدليل من التجربة على وصول المنبه إلى شدة (جهد) العتبة؟

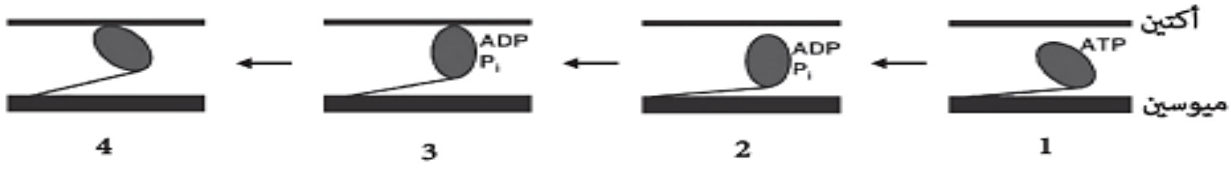
_____ [1]

ج. ما دور الخلايا المستقبلة للضوء الأزرق في توليد جهد الفعل؟

_____ [1]

٢٤) في نموذج الخيط المنزلق عندما تنقبض العضلة تتحرك رؤوس خيوط الميوسين فتسحب خيوط الأكتين وتتسبب في تقلص العضلة.

يُبيّن **الشكل ٢٤-١** خطوات (1-4) عملية ارتباط خيوط الميوسين بخيوط الأكتين.



الشكل ٢٤-١

في أيّ خطوة يبدأ تأثير أيونات الكالسيوم؟ (ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

1 ⬭ 2 ⬭

3 ⬭ 4 ⬭ [1]

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الهدف التعليمي	الصفحة	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
19		الجهاز العصبي: يتكون من الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب جهاز الغدد الصماء: سرعة الانتقال: بطيئة وطويلة الأمد	1	الخامسة	1-5	166	AO1	-
20	أ.	جهد الراحة.	1	الخامسة	5-5	171	AO1	-
	ب.	**في الحالة B:** **يحصل الطالب على درجتين إذا كتب عبارتين من العبارات الآتية:** - تغلق جميع قنوات الصوديوم المبوبة بالفولتية، **أو** تتوقف أيونات الصوديوم عن الانتشار إلى داخل المحور الأسطواني. **(درجة)** -وتفتح قنوات البوتاسيوم المبوبة بالفولتية **أو** تسمح بخروج أيونات البوتاسيوم إلى خارج المحور الأسطواني. **(درجة)** **في الحالة C:** **يحصل الطالب على درجتين إذا كتب عبارتين من العبارات الآتية:** -تفتح قنوات الصوديوم المبوبة بالفولتية، **أو** يسمح بدخول أيونات الصوديوم إلى داخل المحور الأسطواني. **(درجة)** -**تغلق قنوات البوتاسيوم** المبوبة بالفولتية **أو** لا تسمح بخروج أيونات البوتاسيوم إلى خارج المحور الأسطواني. **(درجة)**	4	الخامسة	5-5	179-174	AO2	درجتان للحالة B ودرجتان للحالة C

21	أ.	**يحصل الطالب على درجتين إذا كتب عبارتين من العبارات الآتية:** - وجود الغلاف المايليني يزيد معدل انتقال جهود الفعل. - الغلاف المايليني يعزل غشاء سطح المحور الأسطواني. - يزيد سرعة انتقال جهود الفعل عبر القفز من عقدة رانفييه إلى العقدة التي تليها **أو** يؤدي إلى حدوث النقل الوثبي. - يزيد النقل الوثبي سرعة التوصيل إلى 50 ضعف سرعة النقل على طول المحور الأسطواني غير المايليني.	2	الخامسة	6-5	179-178	AO1	-تقبل الإجابات المعكوسة.
	ب.	**يحصل الطالب على درجتين إذا كتب عبارتين من العبارات الآتية:** - كبر قطر المحور الأسطواني يزيد انتشار الأيونات. - علاقة طردية. - يسبب زيادة مساحة السطح فيزيد معدل انتقال جهود الفعل. - تنقل المحاور الأسطوانية السميكة النبضات العصبية أسرع من الرفيعة.	2	الخامسة	6-5	179-178	AO1	-

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الهدف التعليمي	الصفحة	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
22		س: دخول أيونات Ca^{+2} — ص: انتشار جزيئات (ACh)	1	الخامسة	8-5	185	AO2	
23	أ.	– الخلايا العصبية الموصلة. **(درجة)** – الخلايا العصبية الحركية. **(درجة)**	2	الخامسة	2-5	168-166	AO2	
	ب.	**يحصل الطالب على درجة واحدة إذا كتب إحدى العبارات الآتية:** - تغير سلوك الفأر (السلوك العدواني) عند فتح الضوء. - إزالة استقطاب الغشاء. - فتح قنوات الصوديوم	1	الخامسة	5-5	175-173	AO2	
	ج.	تحويل الطاقة الضوئية إلى نبضات كهربائية	1	الخامسة	3-5	180	AO2	
24		3	1	الخامسة	10-5	192	AO2	

٢١) ما العبارة الصحيحة التي تصف وظيفة الخلية العصبية الحسية؟

(ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

⬭ تنقل النبضات العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى المستجيبات.

⬭ تنقل النبضات العصبية من المستجيبات إلى الجهاز العصبي المركزي.

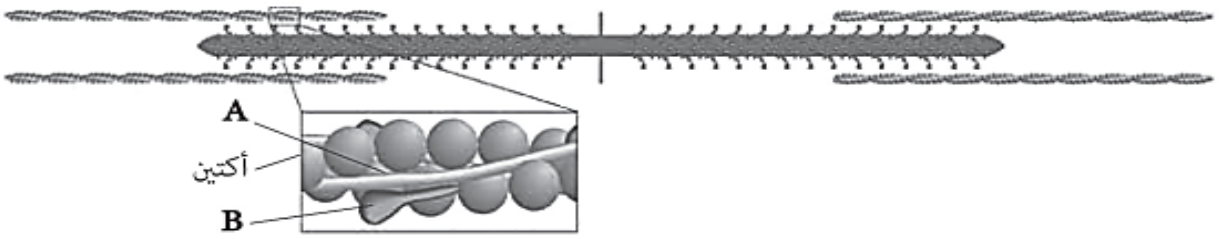
⬭ تنقل النبضات العصبية من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي.

⬭ تنقل النبضات العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى المستقبلات. [1]

٢٢) أ. اشرح تأثير النقل الوثبي على سرعة انتقال النبضات العصبية.

[2]

ب. يُمثّل **الشكل ٢٢-١** إحدى خطوات نموذج الخيط المنزلق للانقباض العضلي.



الشكل ٢٢-١

اشرح دور البروتينين (**A**) و(**B**)، وأيونات الكالسيوم، ومركب ATP في نموذج الخيط المنزلق.

[4]

٢٣) قارن بين سمات الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء من حيث:

- سرعة الانتقال.

_____

_____

- الأنسجة والأعضاء.

_____

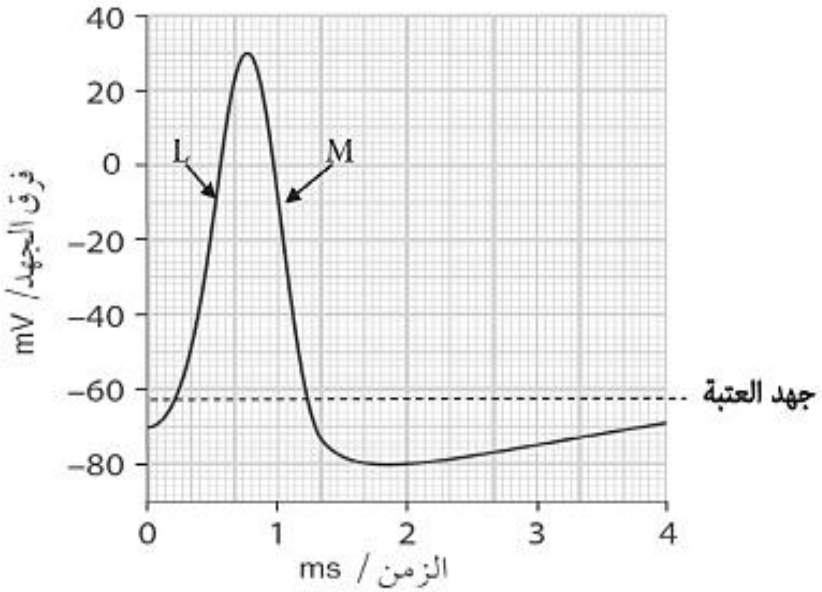
_____

- مستوى التحكم.

_____

_____ [3]

٢٤) يُمثّل **الشكل ٢٤-١** رسمًا بيانيًا لجهد الفعل في موقع واحد على محور أسطواني عصبي.



الشكل ٢٤-١

أ. ما الدليل من **الشكل ٢٤-١** على أن جهد الفعل حقق قانون "الكل أو العدم"؟

_____ [1]

ب. ما البديل الصحيح الذي يتناسب مع الرمزين (L) و(M) في **الشكل ٢٤-١**؟
(ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

	L		M	
⬭	إعادة الاستقطاب	دخول أيونات Na^+	إعادة الاستقطاب	خروج أيونات K^+
⬭	إزالة الاستقطاب	دخول أيونات Na^+	إعادة الاستقطاب	خروج أيونات K^+
⬭	إعادة الاستقطاب	خروج أيونات K^+	إزالة الاستقطاب	دخول أيونات Na^+
⬭	إزالة الاستقطاب	خروج أيونات K^+	إزالة الاستقطاب	دخول أيونات Na^+

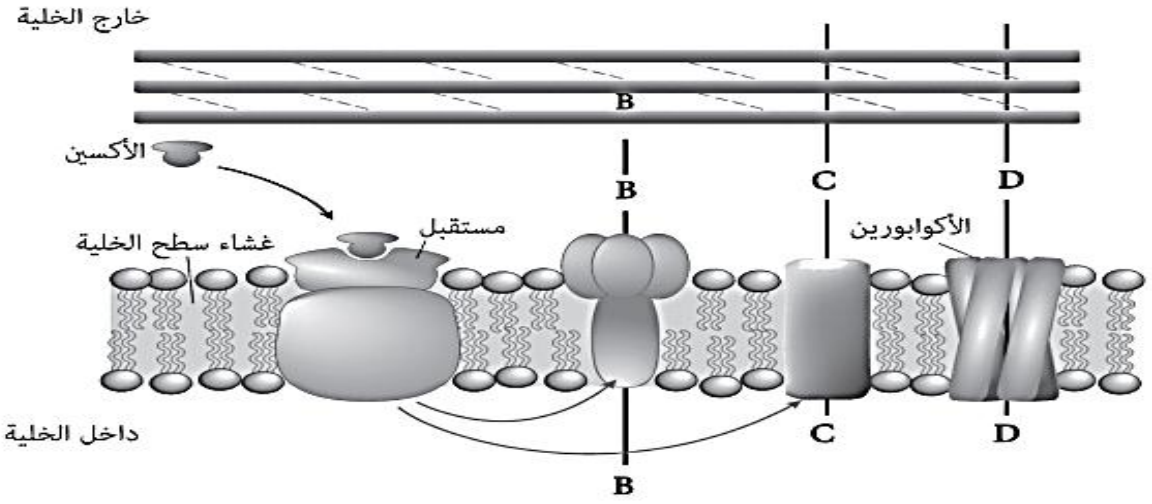
[1]

ج. اشرح أهمية الفترة الزمنية بين 1.5 ms و3.5 ms.

[3]

٢٥) تعد منظمات النمو النباتية كالأكسين مسؤولة عن التواصل الكيميائي داخل النباتات، وتتحرك هذه المواد إلى الخلية بالإضافة إلى مواد أخرى لتحقيق ذلك التواصل.

يُبيّن **الشكل ٢٥-١** إحدى طرق تأثير منظمات النمو النباتية.



الشكل ٢٥-١

ما العبارة التي تصف تأثير ارتباط الأكسين بالمستقبل على اتجاه حركة المواد **B** و**C** و**D**؟
(ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

⬭ تتحرك المادتان **B** و**C** إلى خارج الخلية، وتتحرك المادة **D** إلى داخل الخلية.

⬭ تتحرك المادتان **B** و**C** إلى داخل الخلية، وتتحرك المادة **D** إلى خارج الخلية.

⬭ تتحرك المادة **B** إلى خارج الخلية، وتتحرك المادتان **C** و**D** إلى داخل الخلية.

⬭ تتحرك المادة **B** إلى داخل الخلية، وتتحرك المادتان **C** و**D** إلى خارج الخلية. [1]

رقم المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الهدف التعليمي	الصفحة	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
٢١	تنقل النبضات العصبية من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي.	١	الخامسة	٥-٢	١٦٦	AO1	
٢٢-أ	**يحصل الطالب على درجتين إذا كتب عبارتين من العبارات الآتية:** - يزيد من سرعة انتقال النبضات العصبية **أو** يزيد سرعة التوصيل إلى 50 ضعف. - يقفز جهد الفعل من عقدة رانفييه إلى العقدة التالية. -تقل سرعة انتقال النبضات العصبية في حالة عدم وجود نقل وثبي.	٢		٥-٦	١٧٨	AO1	
٢٢-ب	**يُعطى الطالب درجتين إذا كتب عبارتين من العبارات الآتية:** - استقرار التروبوميوسين (A) والتروبونين (B) في موضع في خيوط الأكتين يمنع الميوسين من الارتباط. - تغير شكل التروبوميوسين (A) والتروبونين (B) يسمح لرؤوس الميوسين بالارتباط بالأكتين. - تغير موضع التروبوميوسين (A) والتروبونين (B) يسمح بارتباط خيوط الميوسين والأكتين. - تغير موضع التروبوميوسين (A) والتروبونين (B) يساعد في حدوث انقباض وانبساط العضلة. **يُعطى الطالب درجة واحدة إذا كتب إحدى العبارات الآتية:** - يتسبب التحلل المائي (التفكك) لجزيئات ATP في إطلاق رؤوس الميوسين. **أو** تتسبب طاقة ATP في إطلاق رؤوس الميوسين. - تكرر عملية الارتباط ثم الحركة. -توفر جزيئات ATP الطاقة للحركة / لانقباض وانبساط العضلة. -توفر جزيئات ATP الطاقة لانفكاك (ابتعاد) خيوط الميوسين أو رؤوس الميوسين عن خيوط الأكتين. **يُعطى الطالب درجة واحدة إذا كتب إحدى العبارات الآتية:** - ترتبط أيونات الكالسيوم بالتروبونين (B) ليتغير شكلها **أو** تساعد في تغيير شكل التروبونين (B). - تساعد أيونات الكالسيوم في تغيير موضع التروبوميوسين (A) والتروبونين (B) على الأكتين. - تساعد أيونات الكالسيوم على انكشاف أو توفير مواقع أو أجزاء من جزيئات الأكتين لارتباط خيوط الميوسين.	٤		١٠-٥	١٩٣-١٩١	AO2	-تُقبل إجابة الطالب باستخدام الرموز (A) و(B) و (ATP) و (Ca^{+2}) بدون تسميتها.

رقم المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الهدف التعليمي	الصفحة	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
٢٣	**(درجة واحدة للمقارنة الصحيحة بين الجهازين في سرعة الانتقال):** الجهاز العصبي: سريعة قصيرة الأمد. جهاز الغدد الصماء: بطيئة طويلة الأمد. **(درجة واحدة للمقارنة الصحيحة بين الجهازين في الأنسجة والأعضاء):** الجهاز العصبي: الدماغ والحبل الشوكي. جهاز الغدد الصماء: الغدد **أو** أي غدد يذكرها الطالب. **(درجة واحدة للمقارنة الصحيحة بين الجهازين في مستوى التحكم):** الجهاز العصبي: استجابات إرادية ولا إرادية **أو** استجابات حصرا على المستجيبات. جهاز الغدد الصماء: استجابات لا إرادية **أو** استجابات تنتشر في جميع أنحاء الجسم.	٣	الخامسة	١-٥	١٦٦	AO1	
٢٤-أ	الوصول لشدة (جهد) العتبة	١	الخامسة	٥-٥	١٧٦-١٧١	AO2	
٢٤-ب	<table><tr><th colspan="2">A</th><th colspan="2">B</th></tr><tr><td>إزالة الاستقطاب</td><td>دخول أيونات Na^+</td><td>إعادة الاستقطاب</td><td>خروج أيونات K^+</td></tr></table>	١					
٢٤-ج	**يحصل الطالب على ٣ درجات إذا كتب ٣ من العبارات الآتية:** - تمثل هذه الفترة فترة الجموح. - فترة زمنية تتعافى خلالها الخلية العصبية من جهد الفعل. - العودة إلى جهد الراحة **أو** العودة إلى الوضع الطبيعي. -لا يمكن خلالها حدوث جهد فعل آخر **أو** تمنع تكرار حدوث جهد الفعل **أو** تفصل بين جهد الفعل وجهد الفعل الذي يليه **أو** تمنع تكرار النبضات العصبية. - فترة لا يستجيب خلالها المحور الأسطواني. -تمنع استقبال منبه جديد **أو** تمنع تكرار المنبهات **أو** تفصل بين منبه والمنبه الذي يليه -يتم فيها استكمال إعادة الاستقطاب. - إعادة فرق الجهد إلى 70mV- أو أقل.	٣		٧-٥			
٢٥	تتحرك المادة B إلى خارج الخلية، وتتحرك المادتان C وD إلى داخل الخلية.	١		١١-٥	١٩٥	AO2	

٢١) ما البديل الصحيح لتمييز الجهاز العصبي عن جهاز الغدد الصماء فيما يتعلق بسرعة الانتقال؟

(ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

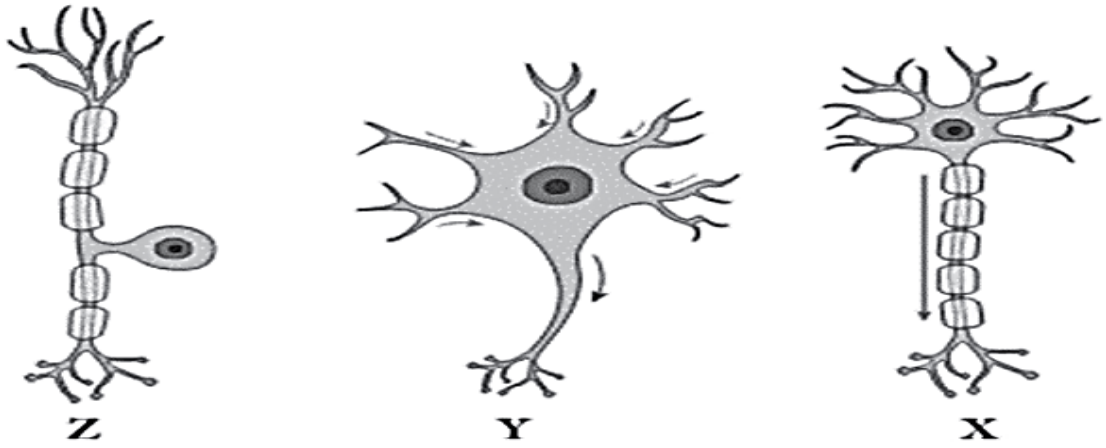
⬭ بطيئة، ولكنها قصيرة الأمد.

⬭ بطيئة، لكنها طويلة الأمد.

⬭ سريعة، لكنها قصيرة الأمد.

⬭ سريعة، لكنها طويلة الأمد. [1]

٢٢) يُبيّن (الشكل ٢٢-١) أنواع الخلايا العصبية الثلاثة.



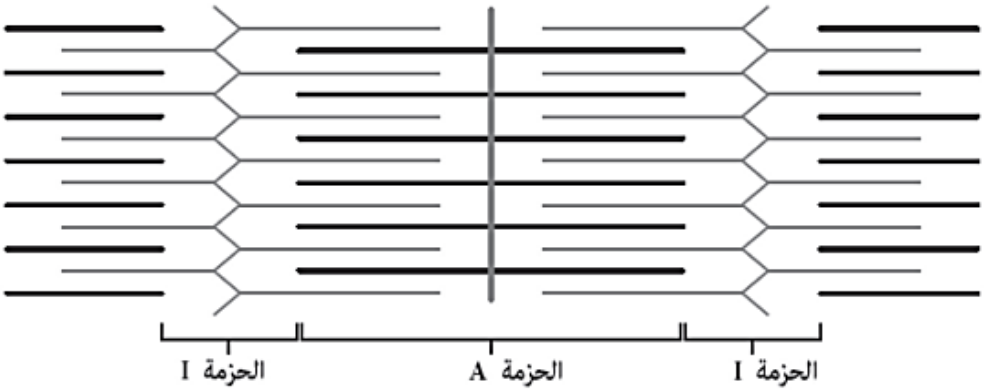
الشكل ٢٢-١

إلى ماذا تشير الرموز X وY وZ؟ (ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

	X	Y	Z
⬭	خلية عصبية حسية، تنقل النبضات العصبية من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي.	خلية عصبية حركية، تنقل النبضات العصبية إلى مستجيب.	خلية عصبية موصلة، تربط بين الخلية العصبية الحسية والخلية العصبية الحركية.
⬭	خلية عصبية موصلة، تربط بين الخلية العصبية الحسية والخلية العصبية الحركية.	خلية عصبية حسية، تنقل النبضات العصبية من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي.	خلية عصبية حركية، تنقل النبضات العصبية إلى مستجيب.
⬭	خلية عصبية حركية، تنقل النبضات العصبية إلى مستجيب.	خلية عصبية موصلة، تربط بين الخلية العصبية الحسية والخلية العصبية الحركية.	خلية عصبية حسية، تنقل النبضات العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى المستقبلات.
⬭	خلية عصبية حركية، تنقل النبضات العصبية إلى مستجيب.	خلية عصبية موصلة، تربط بين الخلية العصبية الحسية والخلية العصبية الحركية.	خلية عصبية حسية، تنقل النبضات العصبية من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي.

[1]

٢٣) يُبيّن (**الشكل ٢٣-١**) رسمًا تخطيطيًا لجزء من عضلة مخططة هيكلية.



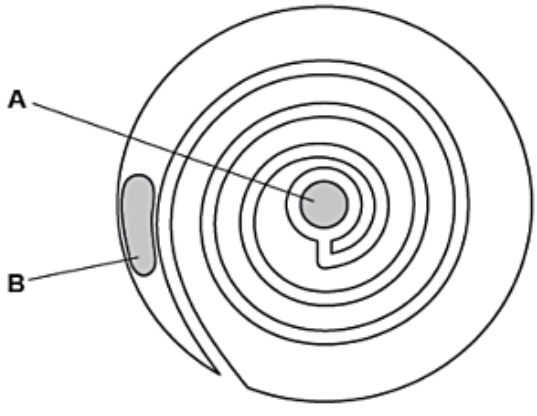
الشكل ٢٣-١

ما البديل الصحيح الذي يمثل نوع البروتين وما يحدث للحزمة **A** والحزمتين **I** عند انقباض العضلة؟
(ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

	الحزمة A	الحزمة I
⬭	خيوط بروتين الميوسين، يقصر طولها.	خيوط بروتين الأكتين، تبقى كما هو.
⬭	خيوط بروتين الميوسين، تبقى كما هي.	خيوط بروتين الأكتين، يقصر طولها.
⬭	خيوط بروتين الأكتين، يقصر طولها.	خيوط بروتين الميوسين، تبقى كما هي.
⬭	خيوط بروتين الأكتين، تبقى كما هو.	خيوط بروتين الميوسين، يقصر طولها.

[1]

٢٤) يُبيّن (**الشكل ٢٤-١**) الآتي مقطعًا عرضيًا لخلية عصبية مايلينية.



الشكل ٢٤-١

أ. سمِّ التركيبين (A) و(B):

(A): _____

(B): _____ [2]

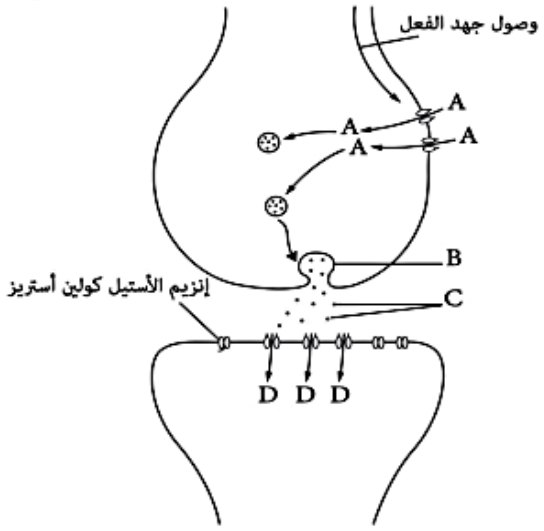
ب. بالإشارة إلى قنوات أيونات الصوديوم المبوبة بالفولتية، اشرح الفرق بين انتقال جهد الفعل على طول الخلية العصبية المايلينية والخلية العصبية غير المايلينية.

_____

_____

[2] _____

٢٥) يُبيّن **(الشكل ٢٥-١)** انتقال النبضة العصبية عبر التشابك العصبي.



الشكل ٢٥-١

أ. سمِّ الأيون المشار إليه بالرمز **(A)**.

(A): _____ [1]

ب. اشرح تأثير دخول الأيون المشار إليه بالرمز **(D)** إلى الخلية العصبية بعد التشابكية.

_____

_____

[1] _____

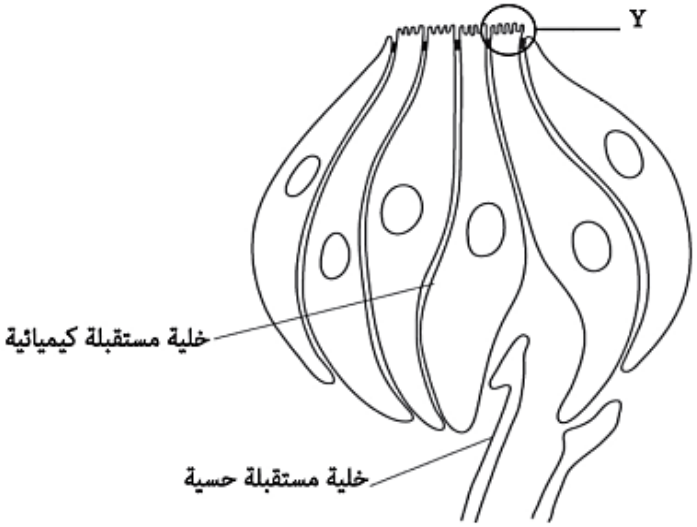
ج. صِف الدور الذي يقوم به إنزيم أستيل كولين إستريز في منطقة شق التشابكي.

_____

_____

[2] _____

٢٦) تحتوي براعم التذوق في اللسان على خلايا مستقبلة كيميائية، وتستطيع الخلايا الكيميائية الاستجابة لمنبهات كيميائية مختلفة. يُمثّل **(الشكل ٢٦-١)** خلايا المستقبلات الكيميائية في برعم تذوق إنسان.



الشكل ٢٦-١

أ. صِف دور التركيب المشار إليه بالرمز **(Y)**.

_____

_____ [1]

ب. عندما يرتبط كلوريد الصوديوم (المنبه) ببروتين مستقبل على غشاء سطح خلية مستقبلة كيميائية يتم إطلاق أيونات الكالسيوم.

صِف كيف يؤدي إطلاق أيونات الكالسيوم إلى توليد جهد فعل في الخلية العصبية الحسية.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____ [4]

21	سريعة، لكنها قصيرة الأمد.	1	الخامسة	166	1-5	AO1	
22	خلية عصبية حركية، تنقل النبضات العصبية إلى مستجيب. / خلية عصبية موصلة، تربط بين الخلية العصبية الحسية والخلية العصبية الحركية. / خلية عصبية حسية، تنقل النبضات العصبية من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي.	1		166 - 167	2-5	AO1	
23	خيوط بروتين الميوسين، تبقى كما هي / خيوط بروتين الأكتين، يقصر طولها	1		190 191 192	9-5	AO2	
24-أ	A: سيتوبلازم المحور الأسطواني/ تقبل المحور الأسطواني. **(درجة)** B: نواة خلية شوان **(درجة)**	2		170	6-5	AO2	
24-ب	قنوات الصوديوم المبوبة في الخلية المايلينية متواجدة في عقد رانفييه فقط **(درجة)** بينما في الخلية غير مايلينية توجد قنوات الصوديوم المبوبة على طول المحور الأسطواني (الخلية العصبية). **(درجة)** **أو** إزالة الاستقطاب في الخلية المايلينية في عقد رانفييه **(درجة)** الخلية غير المايلينية على طول المحور الأسطواني (الخلية العصبية). **(درجة)** **أو** في الخلية المايلينية انتقال النبضة العصبية (جهد الفعل) سريع، **(درجة)** بينما في الخلية العصبية غير المايلينية بطيء. **(درجة**	2		169 - 170	6-5	AO1	
25-أ	A: أيونات الكالسيوم/ Ca^{2+} **(درجة)**	1		186	5-5	AO2	
25-ب	انتشار أيونات الصوديوم (Na^{+}) إلى سيتوبلازم الخلية العصبية بعد التشابكية مع منحدر الكهروكيميائية مسببة إزالة استقطاب الغشاء للخلية.	1		186		AO2	
25-ج	يحفز الإنزيم التحلل المائي لجزيء (ACh) **(درجة)** وتحطيمه إلى مادتي الأسيتات والكولين/**(درجة)** تقوم الخلية قبل التشابكية بإعادة امتصاص جزيئات الكولين/**(درجة)** يتحد الكولين مع الأستيل المرافق الإنزيمي (A) لتكوين (ACh) **(درجة)** ويتم نقله إلى حويصلات تشابكية جديدة.	2		186 187		AO1	يحصل الطالب على درجتين إذا كتب عبارتين من العبارات.
26-أ	تحسس المنبهات وتحفيز انتقال النبضات العصبية في الخلايا العصبية الحسية.	1		182	4-5	AO2	

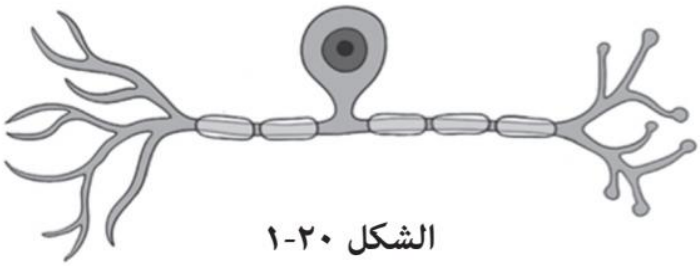
26-ب	**يُعطى الطالب 4 درجات على أي أربع عبارات صحيحة مع مراعاة التسلسل يأتي:** 1. تحفيز الحويصلات التشابكية (تقبل حويصلات الناقل الكيميائي/ حويصلات ACh). 2. اندماج الحويصلات مع غشاء سطح الخلية/ اندماج الحويصلات مع غشاء الخلية قبل التشابكية. 3. إفراز الناقل العصبي (ACh). 4. انتشار الناقل العصبي عبر شق التشابكي/ تقبل بين الخلية العصبية الحسية وخلية المستقبل الكيميائي. 5. ارتباط الناقل العصبي (ACh) بالمستقبلات في غشاء الخلية العصبية بعد التشابكي (الخلية العصبية الحسية). 6. فتح قنوات الصوديوم. 7. دخول أيونات الصوديوم على الخلية العصبية بعد التشابكية (الخلية العصبية الحسية). 8. يصبح الغشاء بعد التشابكي (الخلية العصبية الحسية) في حالة إزالة الاستقطاب.	4				AO2	مراعاة التسلسل: أي لا تأتي عبارة ذات رقم أكبر قبل عبارة ذات رقم أصغر.

١٩) تناول شخص محلولًا ملحيًا، ولكنه **لم** يشعر بالطعم المالح.

اشرح سبب عدم قدرة الشخص على تذوق الطعم المالح، **موضحًا** دور جهد المستقبل.

[2]

٢٠) يمثّل **الشكل ٢٠-١** خلية عصبية.



الشكل ٢٠-١

ظلّل الشكل (⬭) المقترن بالبديل الصحيح الذي يبيّن نوع ووظيفة الخلية العصبية في **الشكل ٢٠-١**.

	نوع الخلية	الوظيفة: نقل النبضة العصبية
⬭	حسية	من الجهاز العصبي المركزي إلى المستقبلات.
⬭	حركية	من الجهاز العصبي المركزي إلى المستقبلات.
⬭	حسية	من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي.
⬭	حركية	من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي.

[1]

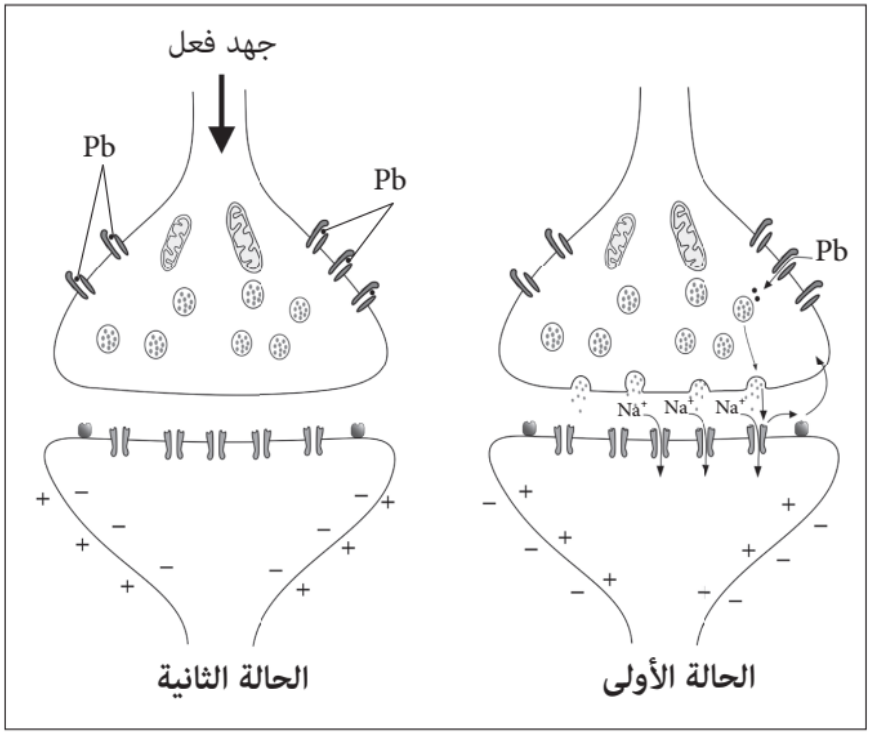
٢١) اذكر الأيون الذي يعتمد عليه نموذج الخيط المنزلق لتفسير انقباض الليف العضلي.

[1]

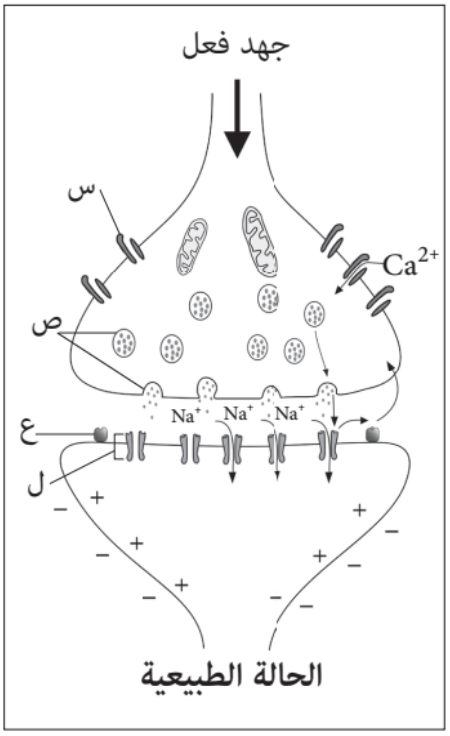
٢٢) تُعد مادة الرّصاص (Pb) من المعادن الثقيلة التي يمكن أن تنتقل وتتراكم داخل أنسجة جسم الإنسان ولها تأثير مباشر على الجهاز العصبي.

يبيّن **الشكل ٢٢-١** حالتين لتعرض الخلية العصبية لكميات كبيرة من الرصاص (Pb).

ويبيّن **الشكل ٢٢-٢** الحالة الطبيعية لآلية انتقال النبضة العصبية عبر منطقة التشابك العصبي الكوليني.



الشكل ٢٢-١



الشكل ٢٢-٢

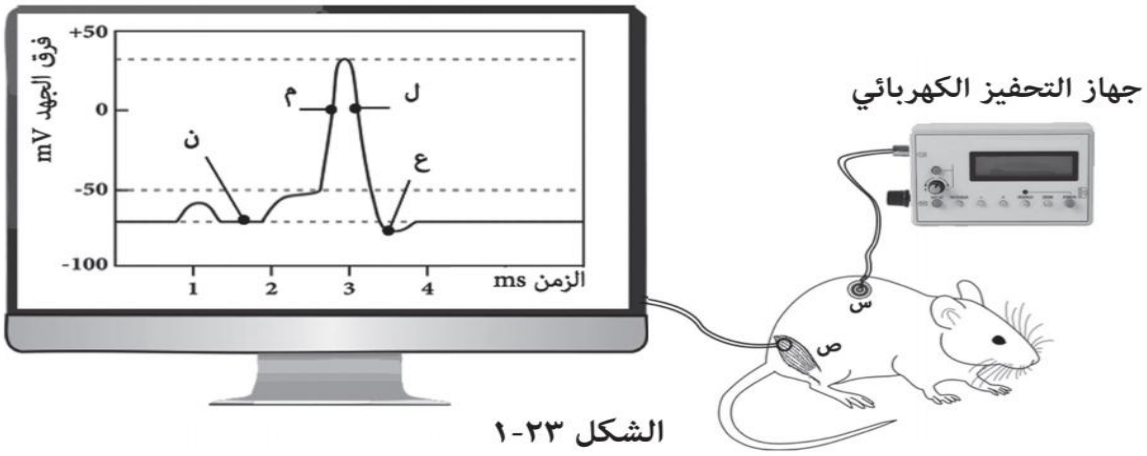
أ. صِف تأثير تراكم الرصاص على آلية انتقال النبضة العصبية عبر منطقة التشابك العصبي الكوليني في الحالتين الأولى والثانية.

[2]

ب. صِف أدوار التراكيب (**س**) و(**ص**) و(**ع**) و(**ل**) في نقل النبضة العصبية في منطقة التشابك العصبي.

[4]

٢٣) يُمثّل **الشكل ٢٣-١** تجربة على الجهاز العصبي لفأر، حيث قام باحث باستثارة حزمة من الخلايا العصبية تمتد من الحبل الشوكي عند النقطة (**س**) إلى عضلة الأطراف السفلية للفأر عند النقطة (**ص**) باستخدام التحفيز الكهربائي العصبي كمنبه، ولاحظ أن استجابة الخلايا في النقطة (**ص**) سريعة.



الشكل ٢٣-١

أ. اقترح سببين للاستجابة السريعة لخلايا العضلة في النقطة (**ص**) بعد التنبيه الكهربائي.

[2]

ب. فسّر عدم تكون استجابة في عضلة الفأر عند تكرار التحفيز الكهربائي بسرعة تصل إلى مرة واحدة كل (0.5 ms).

[1]

ج. حدّد النقطة الواقعة في منطقة إزالة الاستقطاب في **الشكل ٢٣-١**.

(ظلّل الشكل (⬭) المقترن بالإجابة الصحيحة)

⬭ ع ⬭ ل

⬭ م ⬭ ن

[1]

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
19		لم يبلغ المنبه جهد العتبة، أو لم يكن هناك تنبيه كاف بواسطة أيونات الصوديوم/الملح في الفم، أو جهد المستقبل لم يكن كافيًا **(درجة)** لتحفيز فتح البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية الخاصة بأيونات الكالسيوم. **(درجة)**	2	الخامسة	182	4-5	AO2	
20		نوع الخلية: حسية — الوظيفة : تنقل النبضة العصبية من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي	1		168	2-5	AO1	
21		أيون الكالسيوم / Ca^{+}	1		192	10-5	AO1	
22	أ	**يكتفى بعبارة واحدة لكل حالة:** ***(لكل عبارة درجة واحدة فقط)*** **الحالة الأولى:** - حدوث استجابات بدون وجود منبه. - إطلاق الناقل العصبي/ الأستيل كولين بشكل غير مناسب (بدون وجود جهد فعل/منبه). - يعمل الرصاص عمل أيونات الكالسيوم ولكن بدون وجود جهد فعل. - إزالة استقطاب الخلية بعد الشق التشابكي. **الحالة الثانية:** - يرتبط الرصاص بمواقع البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية لأيونات الكالسيوم. - يمنع الرصاص دخول الكالسيوم إلى الخلية العصبية. - عدم إطلاق الناقل العصبي رغم وجود جهد الفعل.	2		184 - 186	8-5	AO2	
		- يمنع انتقال النبضة العصبية إلى الخلية بعد الشق التشابكي.						

أسئلة اختبارات الأعوام السابقة (الوحدة الخامسة) تجميع أ / عمرو عيد

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
تابع 22	ب	**يكتفى بعبارة واحدة لكل تركيب:** ***(لكل عبارة درجة واحدة فقط)*** **التركيب (س):** - تسمح لأيونات الكالسيوم بالانتشار إلى داخل سيتوبلازم الخلية العصبية قبل التشابكية. **التركيب (ص):** - حويصلات تحتوي أو تفرغ محتواها من جزيئات الأستيل كولين / الناقل العصبي في الشق التشابكي. **التركيب (ع):** - تحطيم جزيئات الأستيل كولين / الناقل العصبي بواسطة إنزيم الأستيل كولين إستريز. **التركيب (ل):** - استقبال/ارتباط جزيئات الأستيل كولين في الغشاء بعد التشابكي. - تسمح لأيونات الصوديوم بالانتشار إلى داخل الخلايا العصبية بعد التشابكية.	4	الخامسة	184 – 186	8-5	AO2	- لا يشترط الترتيب - **(س):** يجب كتابة أيونات الكالسيوم. - **(ع):** يكتفى بما تحته خط. - لا يحصل الطالب على الدرجة إذا لم يكتب الرموز.
23	أ	**يكتفى بعبارتين فقط مما يأتي:** ***(لكل عبارة درجة واحدة فقط)*** - وجود الغلاف المايليني أو عزل المحاور الأسطوانية عن بعضها البعض. **(درجة)**	2		178	6-5	AO2	**تقبل:** كلما زاد حجم المحور الأسطواني زاد معدل سرعة انتشار الأيونات وسرعة انتقال النبضة العصبية. **(درجة)**
		- كبر حجم المحور الأسطواني يزيد من سرعة انتقال النبضة العصبية. **(درجة)** - يساعد الغلاف المايليني في انتقال النبضة بين عقد رانفييه بعملية تسمى النقل الوثبي التي تعادل 50 ضعف سرعة انتقالها بدون غلاف مايليني، أو يؤدي وجود الغلاف المايليني إلى عزل المحاور الأسطوانية عن بعضها البعض ويزيد من سرعة نقل النبضة العصبية **(درجة)**						
	ب	**يكتفى بعبارة واحدة فقط مما يأتي:** ***(درجة واحدة فقط)*** - تحتاج الخلية إلى 2ms للعودة إلى جهد الراحة. - المحور الأسطواني يمر بفترة الجموح أو فترة تعافي من جهد الفعل السابق. - الخلية في حالة جهد فعل.	1		176	7-5	AO1	
	ج	م.	1		174	5-5	AO2	

المادة: الأحياء. الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني العام الدراسي: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

٣٠) ظلّل الشكل (⬭) المقترن بالتسلسل الصحيح للأحداث التي تؤدي إلى تكون جهد الفعل.

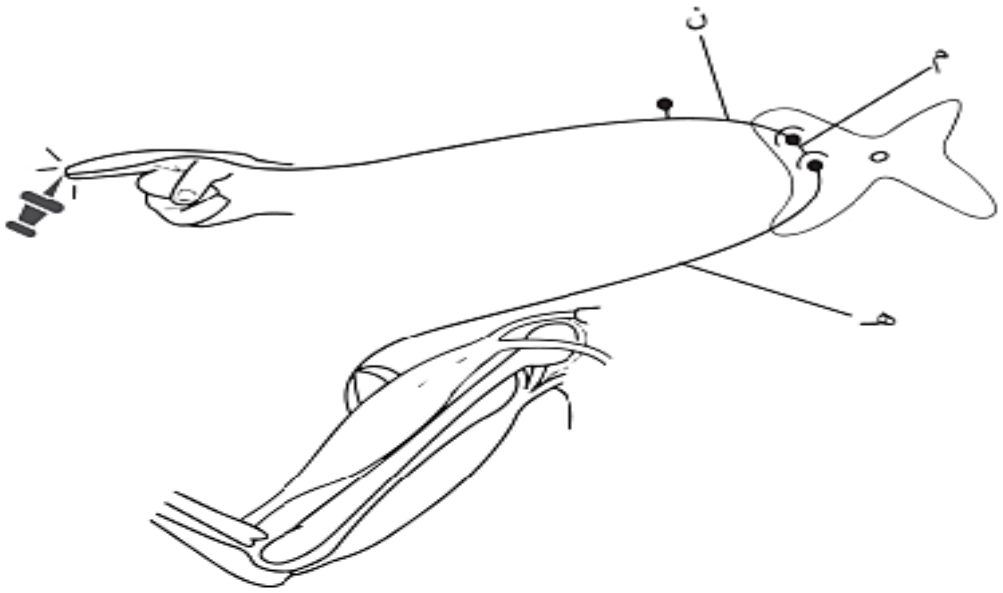
⬭ جهد العتبة ← منبه ← إزالة الاستقطاب.

⬭ جهد العتبة ← منبه ← إعادة الاستقطاب.

⬭ منبه ← جهد العتبة ← إعادة الاستقطاب.

⬭ منبه ← جهد العتبة ← إزالة الاستقطاب. [1]

٣١) يبيّن **الشكل ٢١-١** مخططًا لقوس الانعكاس.



الشكل ٢١-١

أ. حدّد نوع الخلية العصبية (م).

[1] _____

ب. تنبأ بما سيحدث في الحالتين الآتيتين (من حيث التنبيه والاستجابة):

- قطع في الخلية (ن).

_____

_____

- قطع في الخلية (هـ).

_____

[2] _____

٢٢) يبيّن **الشكل ٢٢-١** أحد أنواع الخلايا العصبية.



الشكل ٢٢-١

أ. ظلّل الشكل (○) المقترن بالبديل الصحيح الذي يدل على مكان ارتباط العضوين (**س**) و(**ع**).

	س	ع
○	الدماغ	الحبل الشوكي
○	المعدة	الدماغ
○	الساق	الدماغ
○	الحبل الشوكي	الساق

[1]

ب. صِفْ دور الجزء (**ص**) وتأثيره على سرعة نقل النبضة العصبية.

_____

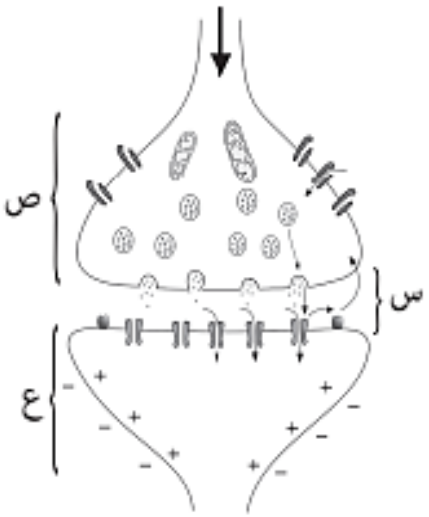
_____

[2] _____

٢٣) سمِّ البروتين الذي يكوّن الخيوط السميكة في الليف العضلي.

[1] _____

٢٤) يبيّن **الشكل ٢٤-١** انتقال النبضة العصبية في منطقة التشابك العصبي الكوليني.



الشكل ٢٤-١

أ. سمِّ المنطقة المشار إليها بالرمز (س).

_____ [1]

ب. صِف تأثير غياب إنزيم الأستيل كولين إستريز على المنطقة (س).

_____

_____ [1]

ج. اشرح ما يحدث في الجزئين (ص) و(ع) أثناء وصول جهد الفعل.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

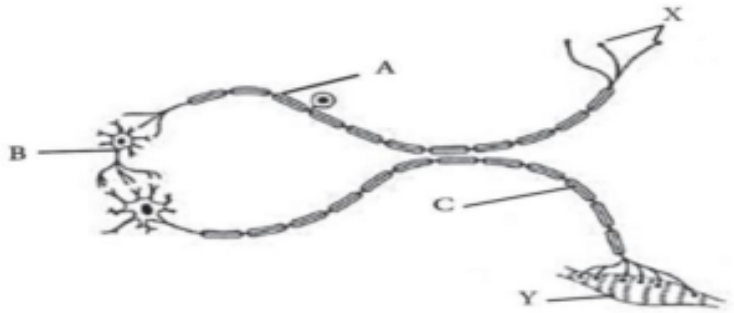
_____ [4]

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
٢٠		منبه ← جهد العتبة ← إزالة الاستقطاب.	1	الخامسة	174	5-5	AO1	
٢١	أ	خلية عصبية موصلة.	1		170	2-5	AO1	
	ب	**- قطع في الخلية (ن)** عدم الشعور بالألم / عدم وصول المنبه وعدم حدوث استجابة. **(درجة)** **- قطع في الخلية (هـ)** الإحساس بالتنبيه / الشعور بالألم وعدم حدوث استجابة. **(درجة)**	2		168	3-5	AO2	
٢٢	أ	<table><tr><th>س</th><th>ع</th></tr><tr><td>الحبل الشوكي</td><td>الساق</td></tr></table>	1		186	8-5	AO2	
	ب	**يكتفى بعبارتين فقط مما يأتي: (لكل عبارة درجة واحدة).** - زيادة سرعة نقل النبضة العصبية. - عزل غشاء سطح المحور الأسطواني. - منع أيونات الصوديوم وأيونات البوتاسيوم من الوصول على سطح غشاء المحور الأسطواني. - النقل الوثبي.	2		178	6-5	AO2	

رقم المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
٢٣		الميوسين.	1	الخامسة	190	9-5	AO1	
٢٤	أ	الشق التشابكي.	1		174-175	8-5	AO2	
	ب	**يكتفى بعبارة واحدة فقط مما يأتي:** - استمرار إزالة الاستقطاب أو عدم إعادة الاستقطاب. - عدم استقبال منبه آخر.	1			8-5	AO2	تقبل: عدم التحلل المائي لجزيء الأستيل كولين (Ach)
	ج	**درجتان للمرحلة (ص) ودرجتان للمرحلة (ع)، (يكتفي الطالب بذكر عبارتين لكل مرحلة).** **المرحلة (ص):** - تنتشر جزيئات (ACh) عبر الشق التشابكي. - ترتبط جزيئات (ACh) بالمستقبلات في الغشاء بعد التشابكي. - يتم تحطيم جزيئات (ACh) بواسطة إنزيم الأستيل كولين إستريز. **المرحلة (ع):** - تخضع المستقبلات لتغيرات في تركيبها وتفتح القنوات الأيونية للسماح لأيونات الصوديوم بالانتشار إلى داخل الخلايا العصبية بعد التشابكية. - يصبح الغشاء بعد التشابكي في حالة إزالة استقطاب.	4		185	8-5	AO2	يحصل الطالب على درجتين فقط لكتابة عبارتين صحيحتين لكل مرحلة.

الامتحان التجريبي – محافظة جنوب الشرقية /دائرة القياس والتقويم التربوي (قسم تقويم تعلم مواد العلوم التطبيقية)
المادة : الأحياء الصف : الثاني عشر الدور الأول – الفصل الدراسي الأول العام الدراسي٢٠٢٣/٢٠٢٤م

٢٤) يوضّح الشكل (٥-١) أنواع الخلايا العصبية .

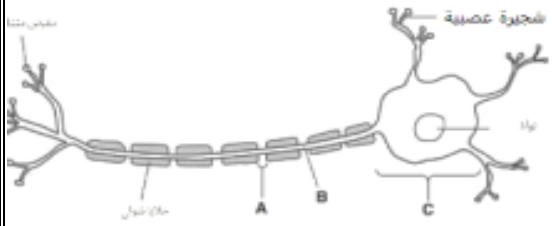


الشكل(٥-١)

وضّح الفرق بين انواع الخلايا العصبية المشار اليها بالرموز (A- C) كما موضحا في الجدول الآتي. [٤]

	A	C
نوع الخلية العصبية	.....	.....
وظيفة الخلية العصبية	....	....

٢٥) يوضّح الشكل (٥-٢) رسم تخطيطي لاحد انواع الخلاياالعصبية .



الشكل(٥-٢)

سمِ الاجزاء المشار اليها بالرموز(A-B).

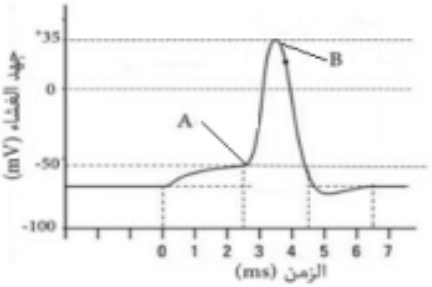
A ..... [١]

B ..... [١]

٢٦) يوضّح الرسم البياني (5-3) الآتي التغيرات التي تحدث في غشاء الخلية العصبية. [١]

اي من الاتي يمثل شحنة الغشاء داخل الخلية عند النقطتين (A,B) .

(ظلل الشكل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)



الشكل(5-3)

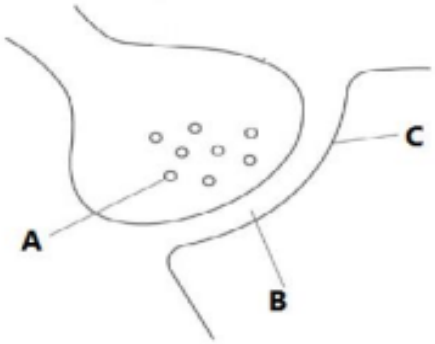
	شحنة الغشاء داخل الخلية	
	A	B
▭	سالبة	موجبة
▭	موجبة	سالبة
▭	موجبة	موجبة
▭	سالبة	سالبة

الامتحان التجريبي – محافظة جنوب الشرقية /دائرة القياس والتقويم التربوي (قسم تقويم تعلم مواد العلوم التطبيقية)
المادة : الأحياء الصف : الثاني عشر الدور الأول – الفصل الدراسي الأول العام الدراسي٢٠٢٣/٢٠٢٤م

---

٢٧) يوضّح الشكل (٥-٤) المشبك العصبي الكوليني .

الشكل(٥-٤)

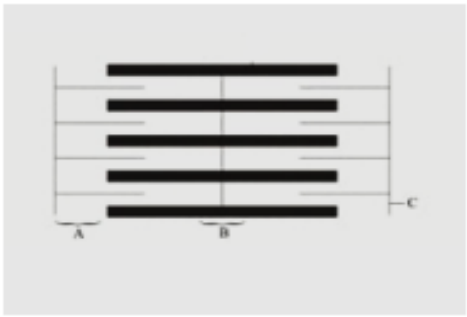


اكمل الجدول الاتي لتحديد موقع المركبات والهياكل المرتبطة بالمشبك الكوليني . [٣]

مركب	رمز الموقع
بروتين مستقبل	
أستيل كولين	
شق تشابكي	

٢٨) يوضّح الرسم التخطيطي (٥-٥) التركيب الدقيق لجزء من ليف عضلي.

الشكل(٥-٥)



سمِ التراكيب المحددة بالرموز (A-B-C). [٣]

A .....

B .....

C .....

٢٩) صف دور هرمون الأكسين في تحفيز نمو الاستطالة في الخلايا النباتية ؟

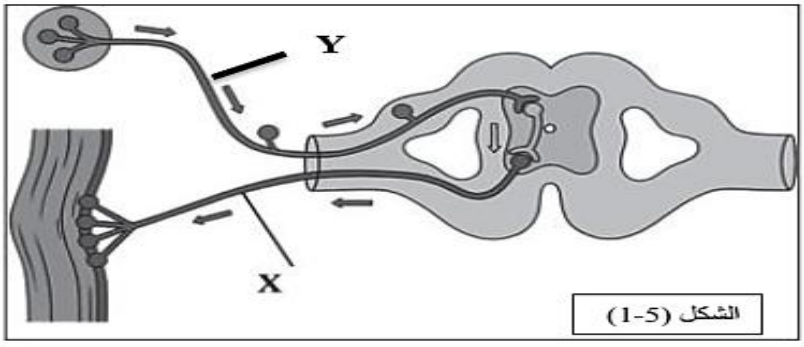
.....
.....
.....
.....
.....
.....
[٣].....

24	<table><tr><td></td><td>A</td><td>C</td></tr><tr><td>نوع الخلية العصبية</td><td>حسية</td><td>حركية</td></tr><tr><td>وظيفة الخلية</td><td>تنقل النبضات العصبية من المستقبلات الى الجهاز العصبي المركزي</td><td>تنقل النبضات العصبية من الجهاز العصبي المركزي الى المستجيات</td></tr></table>	[4]	2-5	AO2	لكل اجابة صحيحة في الجدول درجة
25	A عقد رانفييه B المحور الاسطواني	1 1	2-5	AO2	
26	<table><tr><td colspan="2">شحنة الغشاء داخل الخلية</td></tr><tr><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>سالبة</td><td>موجبة</td></tr></table>	1	5-5 AO2		
27	<table><tr><td>مركب</td><td>رمز الموقع</td></tr><tr><td>بروتين مستقبل</td><td>C</td></tr><tr><td>أستيل كولين</td><td>A</td></tr><tr><td>شق تشابكي</td><td>B</td></tr></table>	1 1 1	8-5	AO2	
28	<table><tr><td>A</td><td>خيط رفيع</td></tr><tr><td>B</td><td>خيط سميك</td></tr><tr><td>C</td><td>Z الخط</td></tr></table>	1 1 1			
29	يحفز ارتباط هرمون الأكسين ببروتين مستقبل على غشاء سطح الخلية لضخ ايونات الهيدروجين الى جدار الخلية مما يجعلها حمضيا ونتيجة حمضية جدران الخلايا يتم تنشيط البروتينات المعروفة باسم بروتينات الاستطالة التي تقوم بفك الروابط	1 1 1 [3]	11-5	AO1	

المادة: الاحياء الصف: الثاني عشر الدور الأول / الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي 2024/2023م

25- الشكل (5-1) يوضح آلية حدوث قوس الإنعكاس (3)



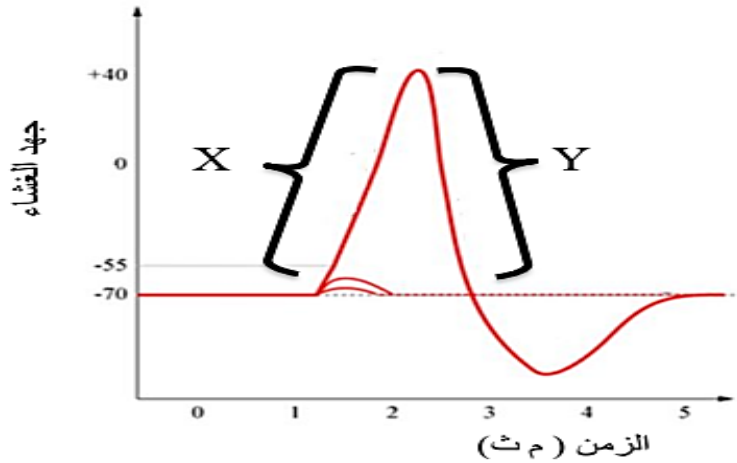
- ما الرمز الذي يشير للخلية الحسية هو: .....

- ماذا يحدث في حالة حدوث قطع في X

(X):.....

(Y):.....

26 – الشكل (5-2) يوضح النبضة العصبية (6)



اشرح التغيرات في جهد غشاء الخلية العصبية في الاجزاء المشار إليه بالرمز (X) و(Y) مع ذكر أسباب التغير ؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

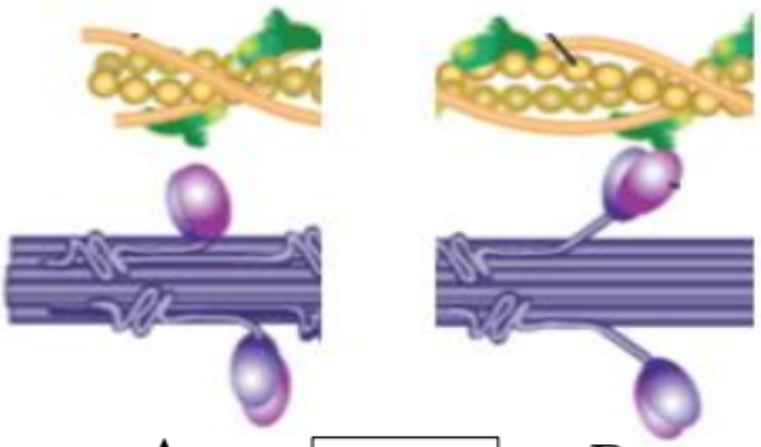
.....

.....

.....

.....

27- يوضح الشكل (5-3) نموذج الخيط المزلق للعضلة. (3)

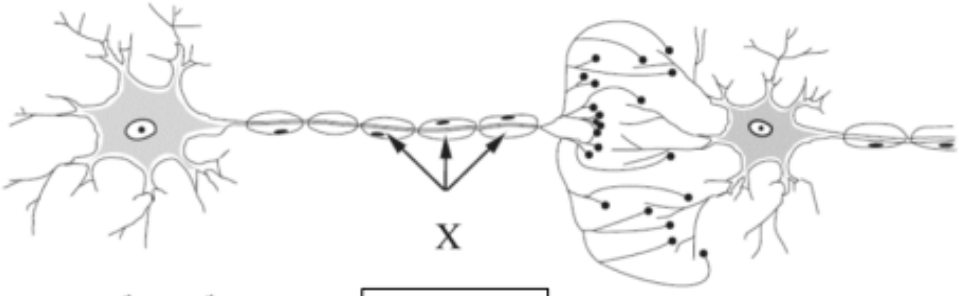


A الشكل (5-3) B

- اشرح ماذا يحدث في حالة انبساط العضلة؟

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

28- يوضح الشكل (5-4) تركيب خليتين عصبيتين.



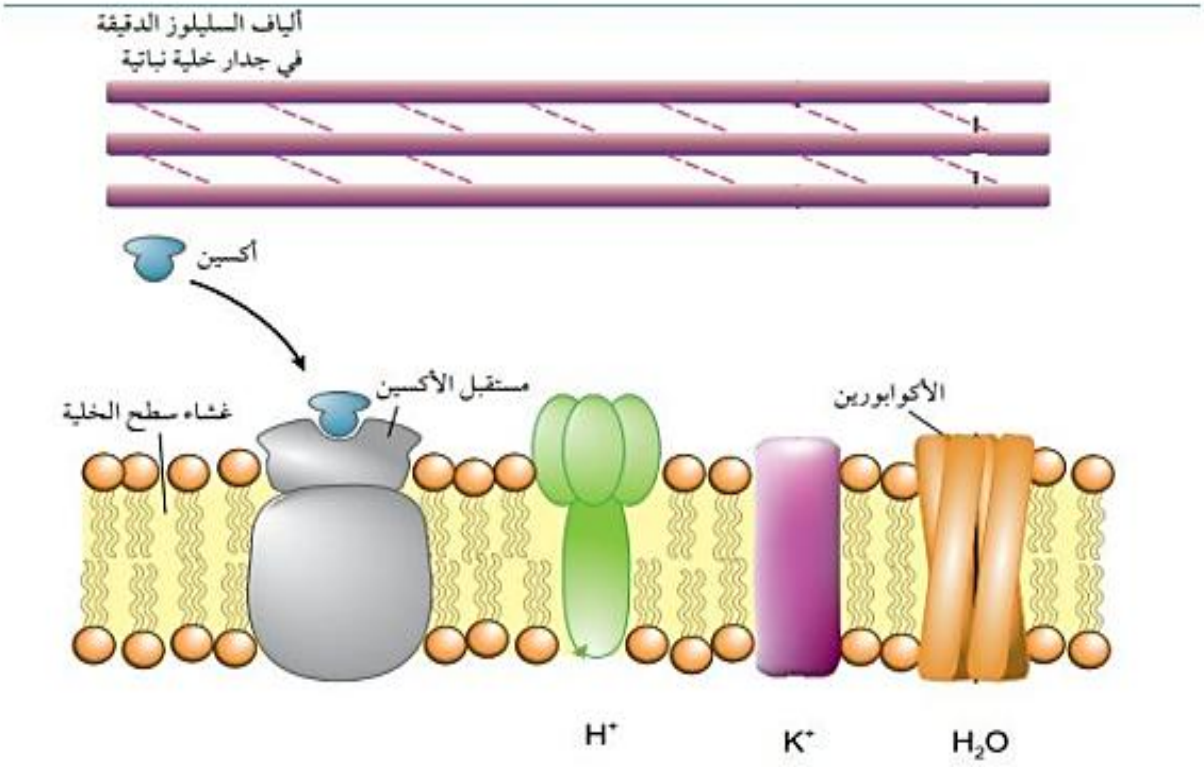
خلية عصبية (1) الشكل (5-4) خلية عصبية (2)

مرض التصالب المتعدد ينتج عنه تأكل الجزء المشار إليه (X) أي البدائل التالية تمثل التأثير المتوقع لذلك ؟

(ظلل الإجابة الصحيحة) (1)

- ○ سيتكون جهد الفعل
- ○ سيزيد النقل الوثبي
- ○ سيتحرر الأستيل كولين
- ○ ستقل سرعة السيال العصبي

29- الشكل الاتي يوضح آلية عمل الأكسين في استطالة الخلايا (4)



- وضح أثر هرمون الأكسين في نمو الأستطالة في الخلية النباتية ؟

.....

.....

.....

.....

.....

المفردة	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي	ملاحظات
25	Y لا يحدث استجابة عضلية لا يتم الاحساس	1 1 1	170	2-5	AO1	
26	يتسبب التنبيه العصبي بفتح قنوات الصوديوم المبوبة مما يسهم في حدوث تغييرات في فرق الجهد عبر الغشاء الخلوي في الجزء (X) والذي يصبح أقل سالبية في الداخل و هذا ما يسمى بازالة الاستقطاب بعد نحو 1msتغلق جميع القنوات المبوبة لأيونات الصوديوم و تتوقف أيونات الصوديوم عن الانتشار إلى داخل المحور الاسطواني في الوقت نفسه تفتح قنوات البوتاسيوم مما يسمح بانتشار البوتاسيوم إلى خارج المحور الاسطواني و بالتالي تعيد فرق الجهد للوضع الطبيعي (70- mV) و الذي يسمى بإعادة إستقطاب	6	174	5-5	AO2	أي إجابة توضح الية فتح وغلق القنوات تراكيز الايونات والمصطلحات العلمية
27	تقوم الرؤوس بالتحل المائي لجزيئاتATP ، لتوفير طاقة كافية لتمكينها من الانفكاك عن خيوط الاكتين. تعود الرؤوس وتتحرك إلى مواقعها السابقة وترتبط مرة أخرى بالمواقع المكشوفة على الاكتين .	3	193	10-5	AO2	
28	ستقل سرعة السيال العصبي	1	179	6-5	AO2	
29	-عندما يرتبط الأكسين بمستقبل الاكسين يعمل على - تحفيز ضخ ايونات الهدروجين إلى جدار الخلية ،مما يؤدي لخفض الرقم الهيدورجيني(PH). - تحفيز فتح قنوات أيونات البوتاسيوم مما يؤدي لزيادة تركيز أيونات البوتاسيوم داخل الخلية - يقلل من جهد الماء داخل الخلية و الذي يؤدي لدخول الماء من خلال الأكوابورينات	1 1 1 1	195	11-5	AO1	

المادة: احياء امتحان تجريبي (جنوب الشرقية) الفصل الدراسي الأول العام الدراسي: 2024/2025

28) ما البديل الصحيح الذي يعبر عن سمات الجهاز العصبي من العبارات الآتية؟

(ظلل الشكل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

1-تنقل المعلومات كنبضات كهربائية.

2-مستوى التحكم: استجابات إرادية فقط.

3-سرعة الانتقال: سريعة وقصيرة المدى.

4-تُنقل المعلومات بالنواقل العصبية في داخل خلاياه.

▭ 1و2 ▭ 2و4 ▭ 1و3 ▭ 3و4 [1]

29) **اشرح** كيفية المحافظة على جهد الراحة لغشاء الخلية العصبية.

_____

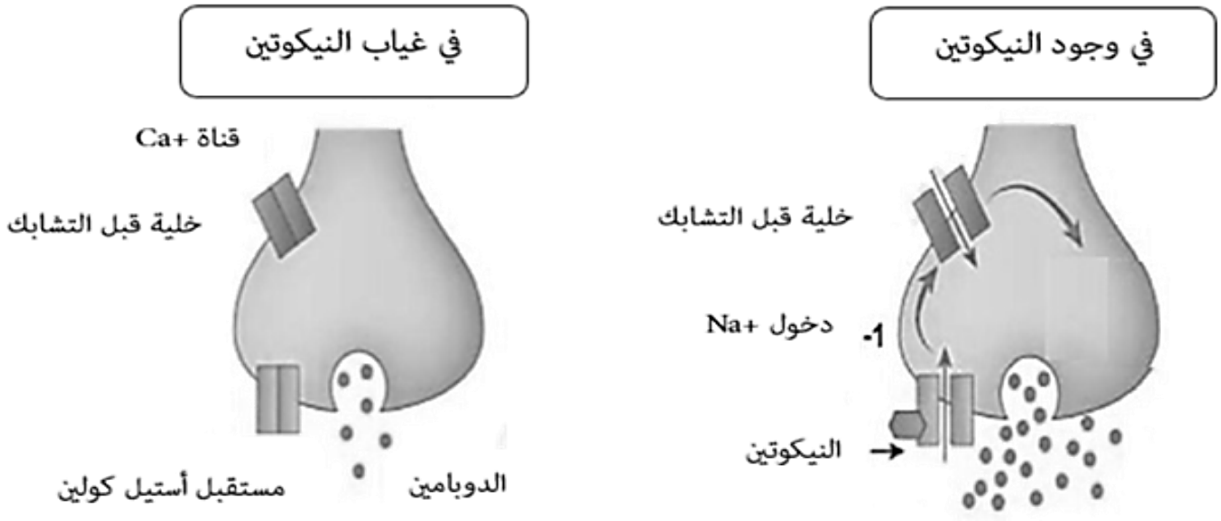
_____

_____

_____

_____ [2]

30) يمثل الشكل (27-1) تأثير النيكوتين على منطقة التشابك العصبي لخلايا في الدماغ. النيكوتين مادة كيميائية توجد في التبغ وتؤثر على خلايا الدماغ من خلال إفراز مادة الدوبامين والتي تعزز شعور السعادة وتنظيم المزاج.



الشكل (30-1)

صف تأثير مادة النيكوتين على منطقة التشابك العصبي.

_____

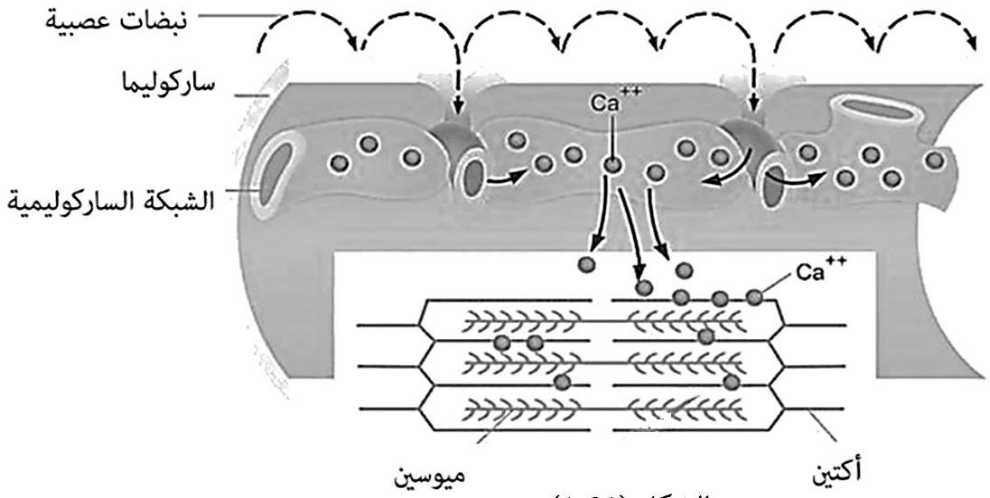
_____

_____

_____

_____ [3]

31) الشكل (31-1) يمثل انقباض عضلة مخططة بفعل تأثير نبضات عصبية.



الشكل (31-1)

صف تسلسل انقباض العضلة بعدما تصل النبضة العصبية للعضلة.

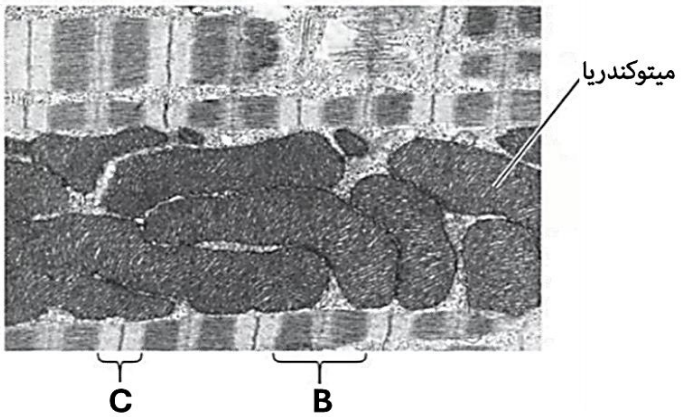
[4]

32) توضح الصورة المجهرية في الشكل (32-1) مقطع عرضي للعضلات المخططة.

ما هو الرمز المناسب الذي يشير إلى منطقة وجود المركبات الحيوية الآتية؟

(ظلل الشكل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

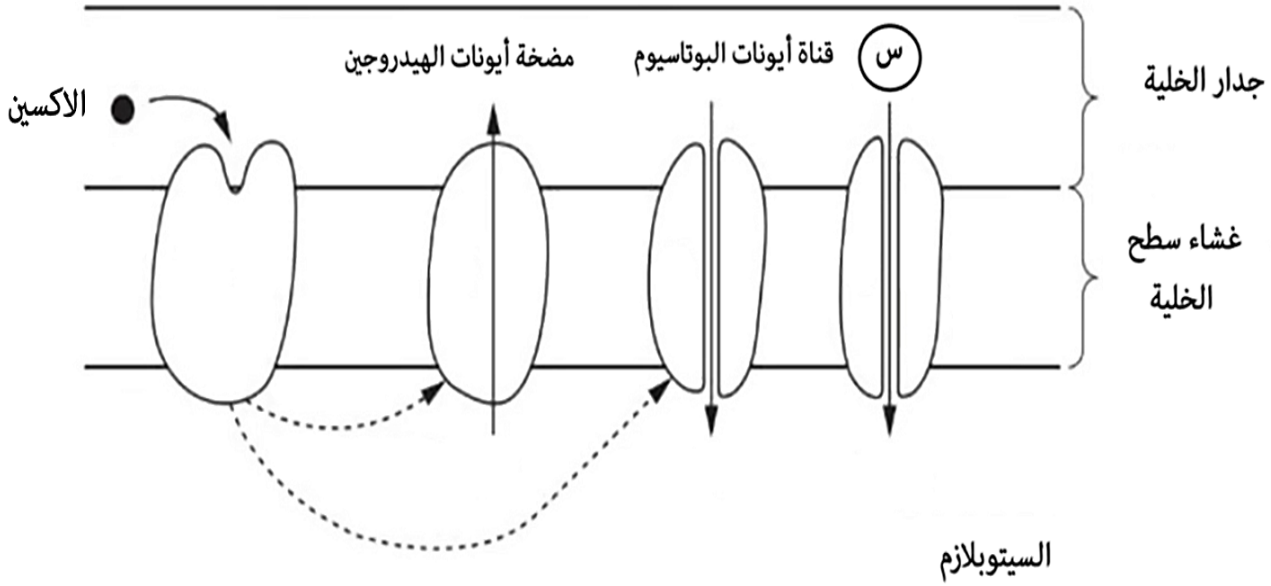
أكتين فقط	أكتين وميوسين	ATP	
C	B	C	▭
C	B	B	▭
B	B	C	▭
B	C	B	▭



[1]

الشكل (32-1)

33) يوضح الشكل (33-1) جزءاً من منطقة نمو لخلية نباتية.



الشكل (33-1)

أ. **صِف** ما يحدث لكلا من قناة أيونات البوتاسيوم ومضخة أيونات الهيدروجين عند ارتباط الاكسين بمستقبله.

قناة أيونات البوتاسيوم

_____

_____

_____ [1]

مضخة أيونات الهيدروجين

_____

_____

_____ [1]

ب. سَمِّ الجزء المُشار إليه بالرمز (س)؟

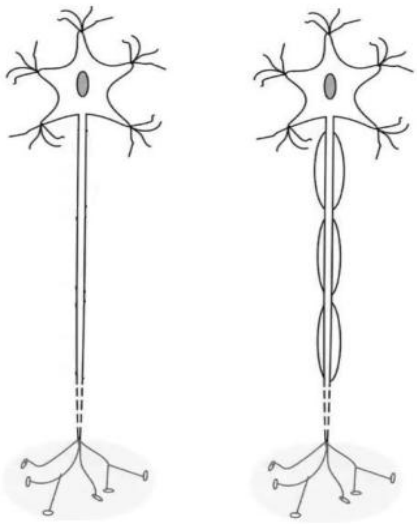
_____

_____

_____ [1]

28	1 و 3	1	الخامسة	166	1-5	AO1	
29	1-مضخات الصوديوم والبوتاسيوم في غشاء سطح الخلية تقوم بضخ أيونات الصوديوم إلى خارج المحور الاسطواني وأيونات البوتاسيوم إلى داخل المحور الأسطواني بشكل مستمر. 2-وجود العديد من المواد العضوية التي تحمل شحنة سالبة داخل الخلية. 3-عدم نفاذية غشاء سطح الخلية للأيونات مثل أيونات الصوديوم خلال الطبقة المزدوجة من الدهون المفسفره.	1 1 [2]	الخامسة	172 173	5-5	AO2	أي اجابتين منها كافي لأخذ الدرجة
30	-يرتبط النيكوتين بمستقبل الأستيل كولين - مما يسمح بدخول أيونات +Na -مما يؤدي إلى تغير جهد الغشاء ويتحول إلى جهد الفعل -والذي يحفز فتح قنوات البروتين لأيونات الكالسيوم - والتي يؤدي انتشارها داخل الخلية -إلى حركة الحويصلات التي تحتوي على الدوبامين - واندماجها حويصلات الدوبامين مع الغشاء قبل التشابكي 8- إفراغ مادة الدوبامين في الشق التشابكي.	3	الخامسة	185	8-5	AO2	يُشترط التسلسل في الوصف
31	عندما تصل النبضات العصبية من خلال الخلية العصبية الحركية للعضلات ينتقل جهد الفعل عبر الأنيبيب T إلى داخل الخلية العضلية 1-ذلك يحفز اطلاق الشبكة الساركوليمية للكاليسيوم 2-يرتبط الكالسيوم ببروتين تروبونين للخيوط الرفيعة 3-فيتغير شكل التروبونين 4-تنتقل جزيئات التروبونين و التروبوميوسين إلى موضع مختلف، 5-حتى يتم انكشاف جزيئات الأكتين 6-فيرتبط بالأكتين برؤوس الميوسين 7-تتشكل جسورا متقاطعة فتتحرك الميوسين ويتحرك معها الاكتين (الخيوط الرفيعة) نحو مركز القطعة العضلية ،ويحدث الانقباض.	4	الخامسة	192	10-5	AO2	يكتفي بذكر 4 نقاط صحيحة يقبل جهد فعل أو نبضة عصبية
32	<table><tr><th>أكتين فقط</th><th>أكتين وميوسين</th><th>ATP</th></tr><tr><td>C</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	1	الخامسة	190	9-5	AO2	
33(أ)	ارتباط الاكسين بمستقبلاته يعمل على: **-قناة أيونات البوتاسيوم:** تحفز قناة البروتينية ايونات البوتاسيوم لتفتح ويؤدي فتحها الى دخول البوتاسيوم الى الخلية وزيادة تركيزها في السيتوبلازم. **-مضخة أيونات الهيدروجين:** يعمل على تحفيز ضخ البروتونات (ايون الهيدروجين) من داخل الخلية الى خارج الخلية وتحديدا الى جدار الخلية.	1 1 [2]	الخامسة	195	11-5	AO1	
33(ب)	H_2O (الماء)	1	الخامسة	195	11-5	AO2	

٢٤) يبيّن **الشكل 24-1** خليتين عصبيتين.



الشكل 24-1 [1]

ما العبارة الصحيحة التي تصف سرعة انتقال النبضة العصبية بين نوعين من الخلايا العصبية ؟

(ظلل ▭ إمام الإجابة الصحيحة)

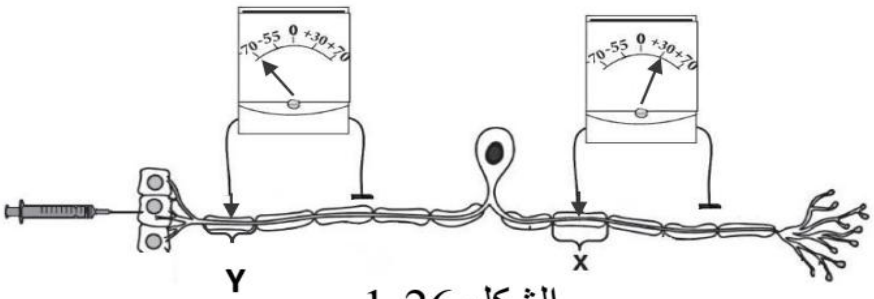
- ▭ تنتقل النبضة العصبية في الخليتين بنفس السرعة
- ▭ تنتقل النبضة العصبية في A أسرع من الخلية B
- ▭ تنتقل النبضة العصبية في B أسرع من الخلية A
- ▭ الخلية B لا تنقل أي نبضة

٢٥) قارن بين الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء من حيث طريقة الانتقال.

_____

[1] _____

٢٦) يبيّن **الشكل 26-1** أحد انواع الخلايا العصبية والتغير في جهد الغشاء .



الشكل 26-1

أ. تنبأ بنوع جهد الغشاء عند الرمزين X و Y .

_____

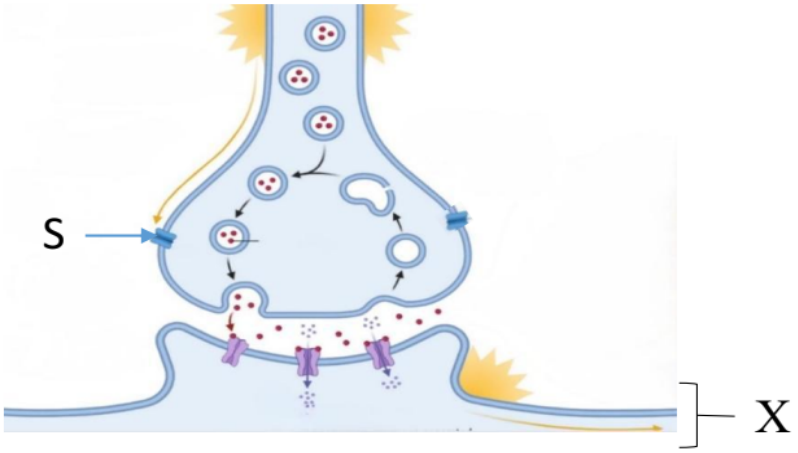
[2] _____

ب. ما وظيفة الخلية العصبية في الشكل.

_____

[1] _____

٢٧) يبيّن **الشكل 27-1** تشابك عصبي كولينيي.



الشكل27-1

صف جهد الغشاء للخلية X في الحالتين التاليتين :

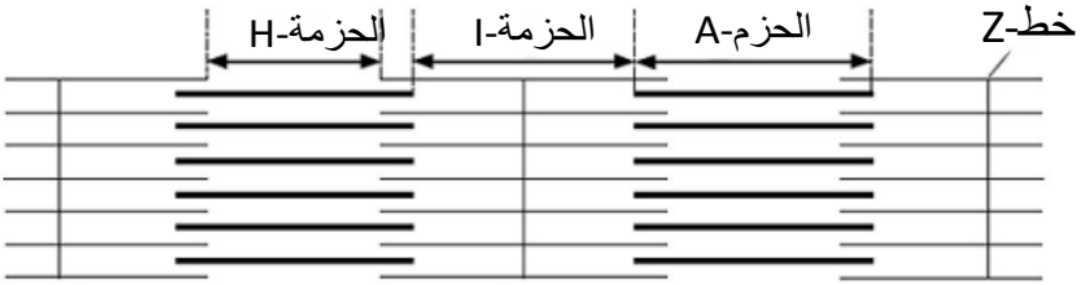
-غياب الجزء S:

_____

-غياب انزيم الاستيل كولين إستريز.

[2] _____

٢٨) يبيّن **الشكل 28-1** مقطع طولي في ليف عضلي مخطط.



الشكل 28-1

صف ما يحدث لطول الحزمة A وطول الحزمة I عند انقباض الليف العضلي.

_____

_____

[2] _____

المادة : الأحياء امتحان تجريبي – الفصل الدراسي الأول العام الدراسي : ٢٠٢٤/٢٠٢٥

٢٩) اشرح نموذج الخيط المنزلق لانقباض العضلة موضحا دور :

-أيونات الكالسيوم

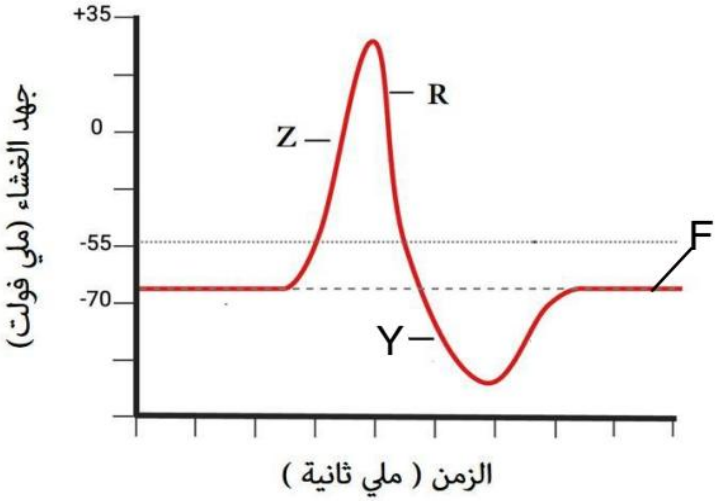
- التروبونين و التروبوميوسين

-الأكتين والميوسين

-جزيء ATP

[4]

٣٠) يبين **الشكل 30-1** مراحل تكون جهد الفعل لمرة واحدة في محور اسطواني لخلية عصبية.



الشكل 30-1

ما البديل المناسب للرموز **Z** و **R** و **Y** و **F**

(ظلل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

	نوع البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية **المفتوحة**			
	Z	**R**	**Y**	**F**
▭	قنوات البوتاسيوم	قنوات الصوديوم	قنوات الصوديوم	جميعها مفتوحة
▭	قنوات الصوديوم	قنوات البوتاسيوم	قنوات البوتاسيوم	جميعها مفتوحة
▭	قنوات الصوديوم	قنوات البوتاسيوم	قنوات البوتاسيوم	جميعها مغلق
▭	قنوات البوتاسيوم	قنوات الصوديوم	قنوات الصوديوم	جميعها مغلق

[1]

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	الهدف التعليمي	هدف التقويم	المعلومات الاضافية
٢٤		تنتقل النبضة العصبية في A اسرع من الحلية B	1	الخامسة	169	6-5	AO2	
٢٥		جهاز الغدد الصماء: تنقل الهرمونات عبر الدم الجهاز العصبي: من خلال نبضة كهربائية تنقل في الخلية العصبية و نواقل العصبية عبر التشابكات العصبية	1	الخامسة	166	1-5	AO1	ليحصل على الدرجة كاملة يجب ذكر الإجابتين
٢٦	أ	X : جهد فعل (درجة) Y : جهد راحة (درجة)	2	الخامسة	171	5-5	AO2	
	ب	نقل النبضة العصبية من المستقبال الى الجهاز العصبي المركزي	1	الخامسة	167	2-4	AO1	
٢٧		غياب المكون ص: تظل الخلية بعد التشابك في جهد راحة غياب انزيم استيل كولين استريز: تظل الخلية في جهد فعل أو في حالة إزالة استقطاب	2	الخامسة	184	8-5	AO2	
٢٨		الحزمة A : لا تتغير / تبقى ثابة الحزمة I : يقل / يصغر	2	الخامسة	191	10-5	AO2	

المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	الهدف التعليمي	هدف التقويم	المعلومات الاضافية
٢٩	- يتم اطلاق ايونات الكالسيوم من (SR) وترتبط بالتروبونيين وينتج عن ذلك تحفيز التروبوينين على تغيير شكله **(درجة)** - بعد ان يتغير شكل التروبونين والتروبوميوسين تنتقل هذه الجزيئات الى موضع مختلف على الخيوط الرفيعة مما يسمح لرؤوس الميوسين بالارتباط بالأكتين **(درجة)** - تتحرك خيوط الميوسين وتسحب خيوط الاكتين نحو مركز القطعة العضلية وتتسبب ف تقلص العضلة تقريبا **(درجة)** تقوم الرؤوس بالتحلل المائي لجزيئات ATP لتوفير طاقة كافية لتمكينها من الانفكاك عن خيوط الاكتين مما ينتج عنه ارتداد رؤوس الميوسين الى الوراء **(درجة)**	4	الخامسة	192	10-5	AO1	
٣٠	<table><tr><td>Z</td><td>R</td><td>Y</td><td>F</td></tr><tr><td>قنوات الصوديوم</td><td>قنوات البوتاسيوم</td><td>قنوات البوتاسيوم</td><td>جميعها مغلق</td></tr></table>	1	الخامسة	174	5-5	AO2	

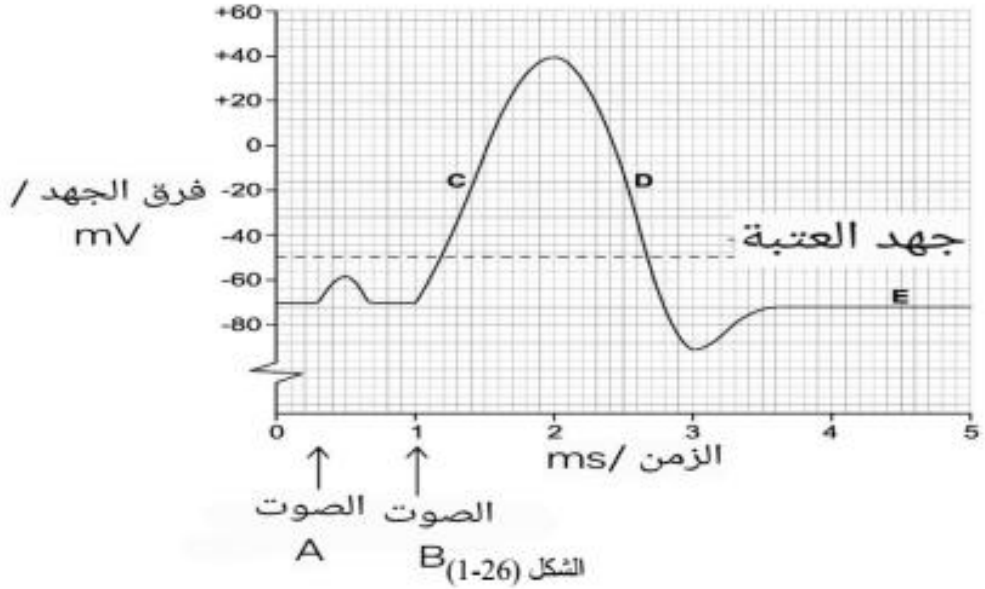
المادة: الأحياء التجريبي الصف: الثاني عشر الفصل الدراسي: الأول الدور: الأول العام الدراسي: 2025/2024م

25- ما البديل الصحيح الذي يعبر عن سمات جهاز غدد الصماء ؟
(ظلل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة) [1]

1-تنتقل المعلومات كنبضات كهربائية
2- سرعة الانتقال : بطيئة وطويلة الامد
3- الاستجابة تكون لا إرادية
4- تعمل النواقل على تنشيط قنوات الصوديوم والبوتاسيوم

▭ 1و2فقط ▭ 3و4 فقط ▭ 2و3 فقط ▭ 1و4 فقط

26- يوضح الشكل (26-1) التغيرات في الجهد الغشائي عبر الغشاء العصب القوقعي على مدى فترة من الزمن وبعد صوت أعلى A تم تحفيز الغشاء بعد صوت هادئ في B



الشكل (26-1)

أ_ ما المقصود بكلا من (جهد الراحة و فرق الجهد).

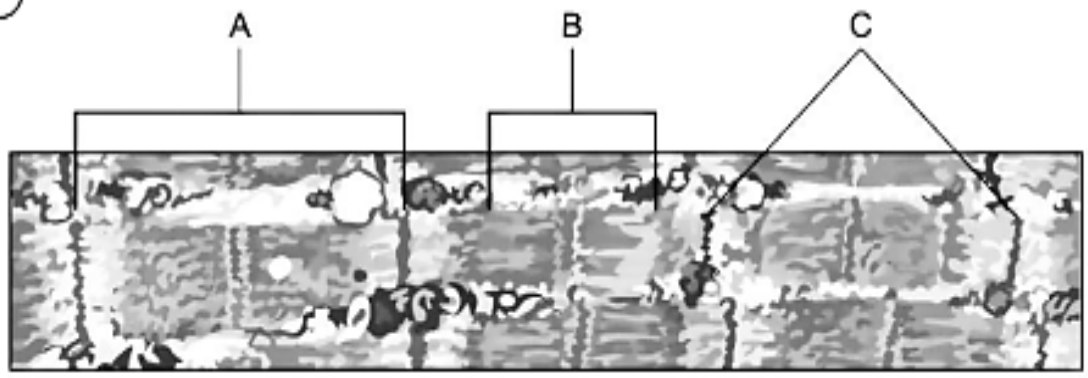
[2]

ب-قارن بين حركة ايونات الصوديوم والبوتاسيوم عند الرموز المشار اليها بـ (C) و (D) .

[3]

5

27- الشكل (27-1) يوضح مقطعا من العضلات الهيكلية تحت المجهر الالكتروني



الشكل (27-1)

أ-ما هو البديل المناسب الذي يشير الى الاجزاء المشار اليها بالرموز (A,B,C) ؟ (ظلل الشكل (☐) أمام الإجابة الصحيحة) [1]

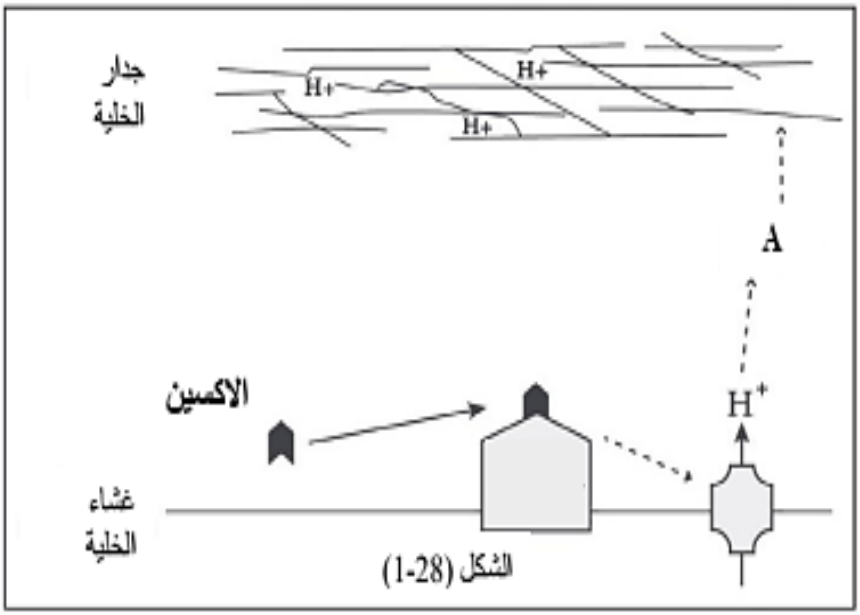
	A	B	C
☐	حزمة A	قطعة عضلية	الخط M
☐	قطعة عضلية	حزمة A	الخط Z
☐	قطعة عضلية	الخط Z	حزمة A
☐	حزمة A	قطعة عضلية	الخط M

ب- صف تسلسل حدوث انقباض العضلة الموضحة في الشكل (27-1) كما يفسرة نموذج الخيط المنزلق .

[4]

3

28- الشكل (28-1) جزا من منطقة نمو لخلية نباتية



الشكل (28-1)

أ-صف ما يحدث عند ارتباط الاكسين بمستقبلة .

[2]

ب- صف ما يحدث عند نقطة المشار اليها برمز (A).

[1]

25	2و3 فقط	1	-	1-5	A01	الخامسة
26	أ جهد الراحة : الفرق في الجهد الكهربائي الذي يتم الحفاظ عليه عبر غشاء سطح الخليه للخلايا العصبية عندما لا يقوم بنقل جهد فعل ، عادة ما يكون نحو $-70\ mV$ بالداخل ويتم الحفاظ عليه جزينا بواسطة مضخات الصوديوم والبوتاسيوم فرق الجهد : الفرق في الجهد الكهربائي بين نقطتين بشكل عام وفي جهاز العصبي هي فرق الجهد بين داخل وخارج غشاء سطح الخليه مثل الغشاء الذي يحيط بالمحور الاسطواني	1 1	-	5-5	A01	
	ب- عند نقطة C تحدث ازالة الاستقطاب تفتح القنوات المبوبة بالفولتية لايونات الصوديوم ليسمح بدخول ايونات الصوديوم الى الخلية وتغلق القنوات المبوبة بالفولتية لايونات البوتاسيوم عند نقطة (D) اعادة الاستقطاب تغلق القنوات المبوبة بالفولتية لايونات الصوديوم و تفتح القنوات المبوبة بالفولتية لايونات البوتاسيوم الذي يخرج الى خارج الخلية	3		5-5	A02	

27	أ- C: الخط Z B: حزمة A A: قطعة عضلية ب 1- عند انبساط العضلة ، يستقر التروبوموسين والتروبونين في موضع في خيوط الأكتين مما يمنع الميوسين من الارتباط	1 4	-	9-5 10-5	A02 A02	
	2- عندما يبدأ انقباض العضلة ، يتغير شكل التروبونين والتروبوميوسين ما يسمح لرؤوس الميوسين بالارتباط بالاكتين 3- تتحرك رؤوس الميوسين ، فتسحب الاكتين وتسبب في تقلص العضلة 10nm يتسبب التحلل المائي لجزيئات ATP اطلاق رؤوس الميوسين التي ترتد الى الوراء وتكرر عملية الارتباط ثم الحركة					
28	أ- 1- ينشط بروتين غشائيا يعمل على ضخ ايونات الهيدروجين من داخل الخلية الى خارج الخلية 2- ايضا يتم تحفيز ايونات البوتاسيوم لدخول البوتاسيوم من الخارج الى داخل الخلية ب-تعمل ايونات الهيدروجين على تفيض الرقم الهيدروجيني وتكسر روبط الهيدروجينية بين الياف السليلوز	2 1	-	11-5 5-11	A01 A02	

مع إطيب الإمنيات بالنجاح والتوفيق